UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" — UNESP
CAMPUS DE BAURU
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN" — CTI
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM INFORMÁTICA — TURMA INI3A (EQUIPE 03)

ARTHUR MOREIRA FELICIO — Nº 04
GABRIEL CAMAFORTE DOS SANTOS — Nº 08
GABRIEL SULZBACHER COIMBRA DE SOUZA — Nº 09
HEITOR GOULART UTYAMA — Nº 12
LEONARDO GODOY DOS ANJOS — Nº 17
MARIA LUIZA FAGIOLI DOS SANTOS ALVES — Nº 23

PRESCO

Plataforma Colaborativa Georreferenciada para Comparação de Preços Supermercadistas e Otimização de Rotas de Compras Multilojas

BAURU — SP
2026

ARTHUR MOREIRA FELICIO — Nº 04
GABRIEL CAMAFORTE DOS SANTOS — Nº 08
GABRIEL SULZBACHER COIMBRA DE SOUZA — Nº 09
HEITOR GOULART UTYAMA — Nº 12
LEONARDO GODOY DOS ANJOS — Nº 17
MARIA LUIZA FAGIOLI DOS SANTOS ALVES — Nº 23

PRESCO

Plataforma Colaborativa Georreferenciada para Comparação de Preços Supermercadistas e Otimização de Rotas de Compras Multilojas

> **Natureza do Trabalho (ABNT NBR 14724):**
> Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia Técnica) apresentado ao Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) — Campus de Bauru, como requisito parcial obrigatório para obtenção do título de Técnico em Informática (Turma INI3A — Equipe 03 — Ano Letivo de 2026).
> **Área de Concentração:** Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos, Bancos de Dados Geoespaciais e Computação Móvel. | **Versão Oficial:** Release `v1.5.1` (12/11/2026).

Quadro de Atribuições Técnicas da Equipe (Turma INI3A — Equipe 03):

Nº	Integrante (Ordem Alfabética)	Papel Ágil e Cargo Técnico Principal
04	Arthur Moreira Felicio	Scrum Master & Desenvolvedor Full-Stack
08	Gabriel Camaforte dos Santos	Líder Técnico (Tech Lead) & Desenvolvedor Full-Stack
09	Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza	Product Owner (PO) & Desenvolvedor Full-Stack
12	Heitor Goulart Utyama	Desenvolvedor Back-end & Qualidade (QA)
17	Leonardo Godoy dos Anjos	Desenvolvedor de Software & Administrador de Banco (DBA)
23	Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves	Líder UX/UI Designer & Desenvolvedora Front-end

BAURU — SP
2026

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho aos nossos pais, familiares e amigos, cujo apoio incondicional sustentou nossa jornada ao longo dos três anos do Curso Técnico em Informática no Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI — UNESP Bauru). Dedicamos também a todas as famílias brasileiras que buscam preservar seu poder de compra diante da inflação de alimentos por meio do acesso democrático à informação.

AGRADECIMENTOS

Ao corpo docente e técnico-administrativo do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI — UNESP Bauru), pela excelência pedagógica, pela infraestrutura de servidores (`projetoscti.com.br`) disponibilizada para hospedagem real em produção e pela orientação rigorosa nas disciplinas técnicas e de gestão. Aos mais de 300 visitantes e avaliadores que compareceram ao nosso estande durante a **32ª Semana do Colégio CTI** (21 a 23 de outubro de 2026), cujos testes práticos em tempo real consagraram a validação empírica da plataforma **PResco**.

RESUMO

O varejo supermercadista brasileiro caracteriza-se por acentuada dispersão de preços para produtos idênticos (codificados sob o padrão internacional EAN-13) comercializados em estabelecimentos situados a poucos quilômetros de distância, fenômeno agravado pela assimetria de informação e pelo custo logístico de deslocamento veicular (*search cost*). Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta a concepção empresarial, o planejamento estratégico e financeiro, a execução de engenharia de software, a gestão da qualidade e a implantação em produção da plataforma **PResco** (`v1.5.1`), um ecossistema *full-stack* de monitoramento colaborativo de preços (*crowdsourcing*) e otimização matemática de rotas de compras multilojas. Gerenciado sob um modelo híbrido que integra diretrizes do Guia PMBOK (TAP, Matriz SMART, Análise SWOT, EAP em 6 pacotes de trabalho, Rede PERT/CPM com duração esperada de **103,00 dias** e caminho crítico de **94 dias**, e cronogramas de Gantt) à metodologia ágil Scrum estruturada em **11 Sprints reais (27/02/2026 a 15/11/2026, totalizando 107 entregas documentadas)**, o projeto foi submetido a rigorosa modelagem de custos e viabilidade financeira. A planilha orçamentária apurou **R$ 26.866,67** em aquisição de hardware/equipamentos (**R$ 6.322,22** em depreciação de 10 meses), **R$ 81.216,00** em mão de obra direta (**R$ 138.067,20** com encargos sociais de 70% para 2.416 horas técnicas) e **R$ 304,35** em despesas operacionais de água, energia elétrica e internet, totalizando **R$ 114.619,42** pela fórmula da aba de resultados da planilha oficial (ou **R$ 165.238,22** na soma contábil direta integral com encargos). A estratégia de monetização combina planos B2B para supermercados (R$ 499,90/mês ou R$ 4.799,00/ano), destaques patrocinados, relatórios de inteligência regional, assinaturas *Freemium/Pro* B2C (R$ 9,90/mês) e comissão de *Marketplace* (5%), projetando uma receita bruta de **R$ 7.450,00/mês** frente a custos fixos operacionais de **R$**

1.250,00/mês, resultando em lucro líquido mensal de **R$ 6.200,00 (margem líquida de 83,22%)** e *Payback* simples de **18,49 meses** sobre o valor referenciado pela planilha (ou **26,65 meses** sobre o custo econômico integral auditado). No âmbito tecnológico, o *backend* foi construído em **Node.js, Express 5 e TypeScript 6**, seguindo arquitetura modular em 4 camadas (`Routes → Controller → Service → Repository`) sobre **PostgreSQL 17 com extensão espacial PostGIS 3.5** (14 tabelas relacionais, índices `GiST` sobre o elipsoide WGS-84 e trigramas `GIN pg_trgm`) e **Redis 7** (rotação atômica de *Refresh Tokens*, *blacklist* de `jti` e *rate limiting*). A integridade das cotações colaborativas é blindada por validação estatística não-paramétrica via Desvio Absoluto Mediano com piso de variância ($\mathbf{MAD_{eff} = max(MAD, 0{,}05 \times M)}$), quarentena de *Cold Start* e curadoria comunitária. O aplicativo móvel multiplataforma foi desenvolvido em **React Native 0.86.3 e Expo SDK 57**, incorporando leitor óptico EAN-13, navegação gestual a 60/120 FPS (*Reanimated 4*), suporte a 7 idiomas, temas Claro/Escuro/AMOLED com extração dinâmica *Material You (Monet)*, gamificação por XP (15 medalhas e loja cosmética) e o algoritmo *Travel Cost Optimizer*, que pondera o preço das gôndolas contra o gasto real de combustível veicular. O controle de qualidade aplicou o ciclo **PDCA** (Matriz GUT, Diagrama de Ishikawa 6M, Plano 5W2H e **POP-PRESCO-001** em Quadro normativo), sustentado por esteira CI/CD de 4 camadas no GitHub Actions com 68 testes automatizados, testes E2E no emulador Android via **Maestro** e auditoria de estresse com **Grafana k6**, culminando na homologação pública na 32ª Semana do Colégio CTI com nota global **9,7/10,0** no Termo de Encerramento do Projeto (TEP).

Palavras-chave: Comparador Colaborativo de Preços. Crowdsourcing Georreferenciado. PostGIS. Otimização de Rotas Multilojas. React Native. Gestão de Projetos PMBOK/Scrum.

ABSTRACT

The Brazilian supermarket retail sector is characterized by significant price dispersion for identical products (encoded under the international EAN-13 standard) sold at stores located just a few kilometers apart—a phenomenon exacerbated by information asymmetry and vehicular travel costs (*search costs*). This Capstone Monograph presents the business conception, project planning, software engineering execution, quality management, and production deployment of **PResco** (`v1.5.1`), a full-stack collaborative price monitoring (*crowdsourcing*) and multi-store shopping route optimization platform. Managed under a hybrid framework combining PMBOK guidelines (Project Charter/TAP, SMART Matrix, SWOT Analysis, 6-package WBS/EAP, PERT/CPM network with an expected duration of **103.00 days** and a **94-day** critical path, and Gantt charts) with Agile Scrum structured across **11 real Sprints (February 27, 2026 to November 15, 2026, comprising 107 documented deliveries)**, the project underwent comprehensive cost and payback modeling. The official budget accounted for **R$ 26,866.67** in hardware acquisition (**R$ 6,322.22** in 10-month depreciation), **R$ 81,216.00** in direct labor (**R$ 138,067.20** including 70% social charges across 2,416 technical hours), and **R$ 304.35** in utilities, totaling **R$ 114,619.42** per the spreadsheet formula (or **R$ 165,238.22** in full audited economic cost). The monetization model combines B2B supermarket subscriptions (R$ 499.90/month),

sponsored highlights, regional intelligence reports, B2C Freemium/Pro plans (R$ 9.90/month), and a 5% Marketplace commission, projecting **R$ 7,450.00/month** in gross revenue against **R$ 1,250.00/month** in fixed operational costs, yielding a net profit of **R$ 6,200.00/month (83.22% net margin)** and a simple Payback of **18.49 months** (or **26.65 months** on full economic cost). Technologically, the backend is built with **Node.js, Express 5, and TypeScript 6** using a strict 4-layer architecture (`Routes → Controller → Service → Repository`) backed by **PostgreSQL 17 with PostGIS 3.5** (14 relational tables, `GiST` spatial indexes over WGS-84, and `GIN pg_trgm` trigram indexes) and **Redis 7**. Crowdsourced price integrity is enforced via non-parametric Median Absolute Deviation with a 5% variance floor (**MAD_{eff} = max(MAD, 0.05 × M)**), Cold Start quarantine, and community voting. The cross-platform mobile app (**React Native 0.86.3 / Expo SDK 57**) features an EAN-13 optical scanner, 60/120 FPS gesture navigation (*Reanimated 4*), 7 languages, Light/Dark/AMOLED/Monet themes, XP gamification, and the *Travel Cost Optimizer* algorithm. Quality assurance followed the **PDCA cycle** (GUT Matrix, 6M Ishikawa Diagram, 5W2H Plan, and **POP-PRESCO-001**), enforced by a 4-tier GitHub Actions CI/CD pipeline (68 unit/concurrency tests, **Maestro** E2E mobile flows, and **Grafana k6** stress tests), achieving a **9.7/10.0** final evaluation score in the Project Closure Charter (TEP).

Keywords: Collaborative Price Comparison. Georeferenced Crowdsourcing. PostGIS. Multi-Store Route Optimization. React Native. PMBOK/Scrum Project Management.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Paleta de Cores Oficial Extraída do TAP (`#FFBE0B`, `#FB5607`, `#FF006E`, `#8338EC`, `#3A86FF`, `#6A994E`) e Tokens Semânticos do Design System PResco (`assets/paleta_cores_tap.png`) **11**

Figura 2 — Grade Fotográfica e Estrutura Funcional dos 6 Integrantes da Equipe do Projeto (INI3A — Equipe 03: `Foto-Arthur.jpg`, `Foto-Camaforte.png`, `Foto-Sulzbacher.png`, `Foto-Heitor.png`, `Foto-Leonardo.png`, `Foto-Maria.png`) **12**

Figura 3 — Registro Visual Original da Matriz SMART Extraída do Termo de Abertura do Projeto (`assets/matriz_smart_tap.png`) **16**

Figura 4 — Matriz de Análise Estratégica SWOT (FOFA) do Ecossistema PResco (`PRESCO.pdf`) **19**

Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) em 6 Pacotes de Trabalho (`EQ03 - INI3A - Presco.pdf`) **23**

Figura 6 — Diagrama de Rede PERT/CPM com Caminho Crítico de 94 Dias e Tempo Esperado de 103,00 Dias (`EQ03 - INI3A Presco - Página1 (1).pdf`) **26**

Figura 7 — Gráfico de Gantt do Cronograma Físico — 1º Semestre de 2026 (`2.png`) **26**

Figura 8 — Gráfico de Gantt do Cronograma Físico — 2º Semestre de 2026 (`1.png`) **27**

Figura 9 — Composição Percentual do Orçamento Econômico Integral Auditado (Mão de Obra c/ Encargos 83,56%, Hardware 16,26%, Utilidades 0,18%) **32**

Figura 10 — Curva de Payback Acumulado em 36 Meses (`18,49 meses` vs. `26,65 meses`) e Distribuição Mensal de Receitas (`R$ 7.450,00/mês`) **36**

Figura 11 — Diagrama de Casos de Uso UML do Sistema PResco (Visitante, Colaborador Autenticado e Administrador) **41**

Figura 12 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Físico e Geoespacial das 14 Tabelas PostgreSQL 17 / PostGIS 3.5 (`diagrama_banco_de_dados.png`) **45**

Figura 13 — Diagrama de Classes UML da Arquitetura em 4 Camadas do Sistema (`diagrama_classes.png`) **46**

Figura 14 — Protótipos Visuais de Alta Fidelidade no Figma Elaborados na Sprint 4 (`assets/prototipo_figma_p8_img1_X5.png` a `X25.png`) **57**

Figura 15 — Telas Reais de Produção do Aplicativo Mobile PResco (`v1.5.1`): Home Georreferenciada, Catálogo/Busca e Scanner Óptico EAN-13 (`assets/manual_usuario_p8_img1_X60.jpg` , `X66.jpg`) **57**

Figura 16 — Telas Reais de Produção do Aplicativo Mobile PResco (`v1.5.1`): Detalhes do Produto com Histórico e Lista de Compras Inteligente / Otimizador Multilojas (`assets/manual_usuario_p12_img1_X71.jpg` , `X76.png`) **58**

Figura 17 — Telas Reais de Produção do Aplicativo Mobile PResco (`v1.5.1`): Perfil Gamificado (Níveis/XP/Medalhas) e Central de Configurações Monet/AMOLED/LGPD (`assets/manual_usuario_p16_img1_X81.jpg` , `X84.jpg`) **58**

Figura 18 — Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (Espinha de Peixe — 6M) da Gestão da Qualidade PDCA (`Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`) **65**

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Matriz de Papéis, Responsabilidades e Partes Interessadas (Stakeholders) da Equipe (`TAP.pdf`) **12**

Quadro 2 — Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Matriz de Objetivos Específicos segundo a Metodologia SMART (`TAP.pdf`) **15**

Quadro 3 — Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01–RF14) e Requisitos Não Funcionais (RNF01–RNF10) do Sistema **19**

Quadro 4 — Matriz de Priorização MoSCoW Completa (*Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have* — `MOSCOW.pdf` e TAP) **38**

Quadro 5 — Dicionário Lógico das 14 Entidades do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e Estrutura de Chaves Redis **42**

Quadro 6 — Catálogo Integral dos 35 Endpoints da API REST do Backend PResco (`Manual_Tecnico_PResco.pdf`) **48**

Quadro 7 — Mapeamento Integral das 16 Rotas e Telas do Aplicativo Mobile (`src/frontend/app/`) 55

Quadro 8 — Cronograma Consolidado das 11 Sprints Reais (`27/02/2026 a 15/11/2026`) e suas 107 Entregas (`Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx`) 61

Quadro 9 — Matriz de Priorização GUT (Gravidade × Urgência × Tendência) de Riscos e Falhas Operacionais (`Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`) 66

Quadro 10 — Plano de Ação Corretiva e Preventiva 5W2H da Fase DO do Ciclo PDCA (`Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`) 67

Quadro 11 — Procedimento Operacional Padrão em Quadro Normativo (`POP-PRESCO-001` : Governança de Branches, Testes, Homologação Maestro E2E e Deploy Autônomo) 69

Quadro 12 — Propostas de Melhorias no Projeto e Roadmap Estratégico Pós-TCC (`v1.1 a v2.0` — `Proposta_de_Melhorias_PResco (1).pdf`) 71

Quadro 13 — Termo de Encerramento do Projeto (TEP): Matriz de Avaliação Final de Desempenho e Homologação (`Nota Global 9,7 / 10,0`) 74

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Rede PERT/CPM: Estimativa de Três Pontos (O, M, P), Tempo Esperado (T_e = 103,00 dias), Predecessoras e Folgas das Tarefas A a O (`EQ03 - INI3A Presco - Página1 (1).pdf`) 24

Tabela 2 — Pesquisa Salarial e Levantamento de Horas Técnicas de Mão de Obra Direta (`2.416 h` — `R$ 81.216,00` base) 27

Tabela 3 — Levantamento de Custos de Máquinas, Hardware, Equipamentos (`R$ 26.866,67` / Depreciação `R$ 6.322,22`) e Utilidades (`R$ 304,35`) 29

Tabela 4 — Incidência de Encargos Sociais e Trabalhistas (70% = `R$ 56.851,20`) e Custo Total de Mão de Obra (`R$ 138.067,20`) 30

Tabela 5 — Orçamento Total, Custo Unitário e Reconciliação Contábil: Fórmula da Planilha (`R$ 114.619,42`) vs. Custo Econômico Integral Auditado (`R$ 165.238,22`) 31

Tabela 6 — Tabela Oficial de Precificação Comercial B2B, Assinaturas B2C Freemium/Pro e Marketplace + Custos Fixos Mensais OPEX (`R$ 1.250,00/mês`) 32

Tabela 7 — Estimativa de Receita Bruta Mensal (`R$ 7.450,00`), Lucro Líquido (`R$ 6.200,00/mês`) e Demonstrativo Duplo de Payback (`18,49 meses` vs. `26,65 meses`) 35

Tabela 8 — Matriz Completa de Tecnologias, Linguagens, Frameworks e Versões Exatas da Release `v1.5.1` (`Manual_Tecnico_PResco.pdf`) 46

Tabela 9 — Distribuição de Participações e Cobertura por Integrante nas 107 Entregas das 11 Sprints (`Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx`) **64**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **10**

1.1 Empresa (Concepção, Nome PResco, Missão, Visão, Valores, Mascote Arara-Canindé e Paleta de Cores) **10**

1.1.1 Equipe do Projeto (Grade Fotográfica dos 6 Integrantes e Matriz de Responsabilidades) **11**

1.2 Projeto (Tema, Definição do Problema, Justificativa e Termo de Abertura do Projeto — TAP com Matriz SMART) **14**

1.3 Viabilidade do Projeto **16**

1.3.1 Viabilidade Técnica **16**

1.3.2 Viabilidade Financeira **17**

1.3.3 Viabilidade Estratégica **18**

2 PLANEJAMENTO **18**

2.1 Planejamento do Escopo **18**

2.1.1 Análise SWOT (FOFA) **18**

2.1.2 Requisitos do Sistema (Requisitos Funcionais RF e Não Funcionais RNF) **19**

2.1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) **23**

2.2 Planejamento do Projeto **23**

2.2.1 Rede PERT / CPM e Caminho Crítico **23**

2.2.2 Cronograma Físico — Gráficos de Gantt (1º e 2º Semestres) **26**

2.3 Planejamento de Custos, Precificação e Payback **27**

2.3.1 Pesquisa Salarial e Mão de Obra **27**

2.3.2 Custo de Máquinas, Depreciação de Hardware e Utilidades **28**

2.3.3 Encargos Sociais e Trabalhistas (70%) **30**

2.3.4 Orçamento Total e Custo Unitário (Reconciliação Contábil) **30**

2.3.5 Precificação e Estratégia de Monetização **32**

2.3.6 Estimativa de Receita Mensal e Lucro Líquido **34**

2.3.7 Análise de Retorno sobre o Investimento (Payback) **34**

3 EXECUÇÃO **37**

3.1 Matriz MoSCoW	**37**
3.2 Modelagem UML e Banco de Dados	**40**
3.2.1 Diagrama de Casos de Uso	**40**
3.2.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	**41**
3.2.3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	**44**
3.2.4 Diagrama de Classes, Arquitetura em 4 Camadas e Catálogo de 35 Endpoints REST	**45**
3.3 Prototipagem e Interface UX/UI (Protótipos Figma, 16 Rotas Mobile, Telas Reais de Produção e Algoritmos Core)	**54**
3.4 Manual do Usuário (Resumo Estruturado e Referência ao Apêndice A)	**59**
3.5 Manual do Desenvolvedor (Resumo Estruturado e Referência ao Apêndice B)	**60**
4 GESTÃO DA QUALIDADE	**61**
4.1 Monitoramento Ágil Scrum e Sprints (Sprints 1 a 11, 107 Entregas, Semana do Colégio e Referência ao Apêndice C)	**61**
4.2 Ciclo PDCA	**65**
4.2.1 Plan (Planejar) e Diagrama de Ishikawa (6M)	**65**
4.2.2 Do (Executar), Matriz GUT e Plano de Ação 5W2H	**65**
4.2.3 Check (Verificar)	**68**
4.2.4 Act (Agir)	**69**
4.3 Procedimento Operacional Padrão em Quadro (`POP-PRESCO-001`)	**69**
4.4 Propostas de Melhorias no Projeto (Roadmap Pós-TCC `v1.1 a v2.0`)	**71**
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	**73**
5.1 Parecer Técnico do Projeto	**73**
5.2 Termo de Encerramento do Projeto - TEP	**74**
REFERÊNCIAS (ABNT NBR 6023)	**75**
APÊNDICE A — MANUAL DO USUÁRIO INTEGRAL (PRESCO V1.5.1)	**77**
APÊNDICE B — MANUAL TÉCNICO DO DESENVOLVEDOR INTEGRAL (PRESCO V1.5.1)	**92**
APÊNDICE C — HISTÓRICO INTEGRAL DE SPRINTS 1 A 11 (107 ENTREGAS)	**115**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Empresa

O projeto **PResco** nasceu no âmbito da Habilitação Profissional Técnica em Informática do **Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI — UNESP Campus de Bauru)**, estruturado sob a forma de uma *startup* tecnológica de impacto social e inteligência varejista concebida pela **Equipe 03 da Turma INI3A**. De acordo com os documentos institucionais fundacionais (`gestao/TAP.pdf`, `gestao/PRESCO.pdf` e `gestao/Apresentação do Projeto PRESCO - Estado Atual e Identidade.pptx`), a identidade corporativa e o posicionamento estratégico da empresa foram consolidados nas Sprints 1 e 2 sob os seguintes pilares:

- **Nome Empresarial e Marca: PResco** — neologismo resultante da fusão semântica entre **"Preço"** e **"Fresco"**, transmitindo simultaneamente a ideia de cotações recém-atualizadas em tempo real (*"preço fresco"*), produtos perecíveis de supermercado e alívio imediato ao orçamento doméstico.
- **Slogan Oficial:** *"Economia inteligente na palma da sua mão"* (complementado pelo mote comunitário *"Pesquise, compare e economize com a força da comunidade"*).
- **Missão:** Democratizar o acesso à informação transparente de preços de produtos essenciais em tempo real, capacitando famílias e cidadãos a realizarem compras supermercadistas mais econômicas, racionais e conscientes por meio da colaboração comunitária (*crowdsourcing*) e da inteligência geoespacial.
- **Visão:** Consolidar-se até 2028 como a principal plataforma colaborativa de comparação de preços varejistas e otimização matemática de rotas de compras presenciais do interior paulista e do Brasil, conectando consumidores e estabelecimentos comerciais com ética, precisão estatística e eficiência logística.
- **Valores Institucionais:**
  1. **Transparência e Confiabilidade Estatística:** Compromisso inegociável com dados auditados e imunes a manipulação comercial;
  2. **Colaboração e Força Comunitária:** Valorização do cidadão colaborador por meio de reconhecimento gamificado gratuito;
  3. **Acessibilidade e Inclusão Digital:** Interface intuitiva, suporte a múltiplos idiomas e operação fluida mesmo em dispositivos móveis de entrada;
  4. **Privacidade e Conformidade Legal (LGPD):** Proteção rigorosa dos dados pessoais e direito de exclusão definitiva a qualquer momento;
  5. **Inovação com Impacto Social Real:** Aplicação de algoritmos avançados para gerar economia concreta na mesa do trabalhador brasileiro.
- **Mascote Oficial e Símbolo Gráfico (Arara-Canindé — *Ara ararauna*):** Vetorizada originalmente na Sprint 2 por Maria Luiza e Gabriel Camaforte (em versões adaptativas para fundo claro e escuro), a Arara-Canindé representa a fauna brasileira, destacando-

se pela visão aguçada de longo alcance (metáfora visual para o radar geodésico de ofertas num raio de 15 km) e pelo comportamento gregário e cooperativo em bando (metáfora direta para a rede de *crowdsourcing*, na qual um indivíduo localiza uma oportunidade e compartilha com toda a comunidade).

- **Tipografia Institucional:** Família tipográfica **Google Sans / Inter**, adotada pela excelente legibilidade geométrica em visores móveis e pelo alinhamento tabular de cifras monetárias (`R$`).
- **Paleta de Cores Oficial (TAP e Design System Semântico):** Definida originalmente no Termo de Abertura do Projeto (`gestao/TAP.pdf` , p. 1) e reproduzida na **Figura 1**, a paleta combina seis cores vibrantes inspiradas na plumagem tropical da Arara-Canindé e na sinalização promocional varejista:
  - **Amarelo Ouro (`#FFBE0B`):** Destaque de selos promocionais (`PROMO`), estrelas de conquistas e alertas de economia;
  - **Laranja Vibrante (`#FB5607`):** Energia, botões de chamada para ação secundária e indicadores de tendência;
  - **Rosa Magenta (`#FF006E`):** Contraste de alto impacto para avisos prioritários e insígnias especiais;
  - **Roxo Profundo (`#8338EC`):** Identidade de níveis avançados de reputação e conquistas épicas;
  - **Azul Celeste (`#3A86FF`):** Confiança institucional, navegação geoespacial, rotas de mapa e hiperlinks;
  - **Verde Folha / Floresta (`#6A994E` — desdobrado nos tokens semânticos de interface `#1B4332` , `#2D6A4F` e `#52B788` em `DESIGN.md`):** Cor primária da marca nas superfícies do aplicativo, associada a economia financeira, frescor e validação positiva, integrada aos temas **Claro (*Light*)**, **Escuro (*Dark*)**, **AMOLED Puro (`#000000`)** e extração dinâmica **Material You (*Monet*)** no Android 12+.



Figura 1 — Paleta de Cores Oficial extraída diretamente do Termo de Abertura do Projeto (`gestao/TAP.pdf` , p. 1): `#FFBE0B` , `#FB5607` , `#FF006E` , `#8338EC` , `#3A86FF` e `#6A994E` .

1.1.1 Equipe do Projeto

A equipe responsável pelo planejamento, arquitetura, desenvolvimento *full-stack*, garantia de qualidade e implantação da plataforma **PResco** é composta por **6 integrantes da Turma INI3A (Equipe 03)**. A **Figura 2** apresenta a grade fotográfica oficial da equipe com os arquivos de imagem institucionais (`Foto-Arthur.jpg` , `Foto-Camaforte.png` , `Foto-Sulzbacher.png` , `Foto-Heitor.png` , `Foto-Leonardo.png` e `Foto-Maria.png`),

seguida pelo **Quadro 1** com a matriz detalhada de papéis ágeis, responsabilidades técnicas e partes interessadas (*Stakeholders*).

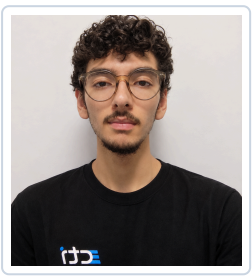
Arthur Moreira Felicio (Nº 04)	**Gabriel Camaforte dos Santos (Nº 08)**	**Gabriel Sulzbacher C. de Souza (Nº 09)**
		
Scrum Master & Dev Full-Stack	**Tech Lead & Dev Full-Stack**	**Product Owner (PO) & Dev Full-Stack**
Heitor Goulart Utyama (Nº 12)	**Leonardo Godoy dos Anjos (Nº 17)**	**Maria Luiza F. dos S. Alves (Nº 23)**
		
Dev Back-end & Qualidade (QA)	**Dev de Software & DBA**	**Líder UX/UI Designer & Dev Front-end**

Figura 2 — Grade Fotográfica e Estrutura Funcional da Equipe do Projeto PResco (Turma INI3A — Equipe 03).

Quadro 1 — Matriz de Papéis, Responsabilidades e Partes Interessadas (Stakeholders) da Equipe (`gestao/TAP.pdf`)

Nº / Stakeholder	Nome Completo / Identificação	Papel Ágil e Cargo Técnico	Responsabilidades Nucleares e Entregas no Projeto (`v1.5.1`)
04	**Arthur Moreira Felicio**	*Scrum Master & Desenvolvedor Full-Stack*	Facilitação das 11 Sprints, remoção de impedimentos, autoria dos documentos de governança (TAP, PDCA, POP, TEP, Proposta de Melhorias, Manuais v1.0 e v1.5.1), rotas mobile e gravação do vídeo comercial.

Nº / Stakeholder	Nome Completo / Identificação	Papel Ágil e Cargo Técnico	Responsabilidades Nucleares e Entregas no Projeto (`v1.5.1`)
08	**Gabriel Camaforte dos Santos**	*Líder Técnico (Tech Lead) & Desenvolvedor Full-Stack*	Arquitetura Backend Express 5 em 4 camadas, Drizzle ORM/PostGIS, sessão Redis 7, 2FA Resend OTP, filtro estatístico MAD/Cold Start, esteira CI/CD de 4 camadas e deploy no servidor CTI.
09	**Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza**	*Product Owner (PO) & Desenvolvedor Full-Stack*	Gestão do *Product Backlog*, pesquisas de mercado e validação com público-alvo, elaboração do TAP, EAP, Planilha de Custos, Planilha de Precificação/Payback e integração de telas mobile.
12	**Heitor Goulart Utyama**	*Desenvolvedor Back-end & Qualidade (QA)*	Modelagem de dados relacional e geoespacial (MER/DER e Classes UML), validação de *bounds* geodésicos do Brasil, suíte de testes de concorrência SQL, protocolo IACP e auditoria de carga Grafana k6.
17	**Leonardo Godoy dos Anjos**	*Desenvolvedor de Software & Administrador de Banco (DBA)*	Algoritmo Otimizador de Carrinho Multilojas (*Travel Cost Optimizer*), motor de gamificação/XP/medalhas/loja, navegação gestual Reanimated 4 (120 FPS), i18n (7 idiomas) e Landing Page.
23	**Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves**	*Líder UX/UI Designer & Desenvolvedora Front-end*	Concepção de marca, paleta de cores, moodboard, vetorização da logo Arara-Canindé, prototipagem de alta fidelidade no Figma (18 telas), temas Monet/AMOLED e identidade visual do estande.
Orientação	**Corpo Docente CTI — UNESP Bauru**	Orientadores Acadêmicos e Banca Examinadora	Supervisão pedagógica, avaliação das entregas parciais e finais, e provimento da infraestrutura institucional de hospedagem (`projetoscti.com.br`).

Nº / Stakeholder	Nome Completo / Identificação	Papel Ágil e Cargo Técnico	Responsabilidades Nucleares e Entregas no Projeto (`v1.5.1`)
Comunidade	**Consumidores e Visitantes da 32ª Semana do Colégio**	Público-Alvo e Validadores Empíricos	Mais de 300 usuários reais que testaram e homologaram o aplicativo presencialmente entre 21 e 23 de outubro de 2026.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Termo de Abertura do Projeto (`gestao/TAP.pdf`, 2026).

1.2 Projeto

Tema e Definição do Problema

O setor supermercadista brasileiro absorve parcela crítica da renda familiar, apresentando forte **dispersão espacial e temporal de preços**: um mesmo item industrializado, identificado univocamente pelo código de barras internacional **EAN-13 (GTIN-13)**, frequentemente exibe variações superiores a 30% ou 40% entre estabelecimentos situados no mesmo bairro ou município. Na teoria microeconômica da informação (STIGLER, 1961; AKERLOF, 1970), essa dispersão persiste devido à **assimetria informacional** e aos elevados **custos de busca (*search costs*)**: o consumidor não dispõe de tempo nem de recursos para percorrer fisicamente dezenas de supermercados a fim de anotar preços em gôndolas.

Adicionalmente, mesmo quando o cidadão toma conhecimento de ofertas isoladas em diferentes mercados, surge um **problema de otimização combinatória e logística veicular**: dividir uma lista de compras entre duas ou três lojas exige calcular se a economia bruta obtida nos produtos compensa o gasto adicional de combustível gerado pelo deslocamento entre os estabelecimentos, considerando o consumo médio do veículo (**km/L**) e o preço do combustível (**R$/L**). Sem uma ferramenta automatizada que integre *crowdsourcing* auditado estatisticamente, geoprocessamento espacial e cálculo de custo de rota, as famílias acabam comprando em um único estabelecimento mais caro ou realizando deslocamentos antieconômicos.

Justificativa

Pesquisas diagnósticas conduzidas pela Equipe 03 junto a consumidores de Bauru/SP durante as Sprints 3 e 4 (`18/04/2026`, `30/05/2026` e `08/06/2026`) revelaram que mais de **84% dos entrevistados** deixam de comparar preços entre supermercados por falta de uma plataforma unificada e confiável, e **91% manifestaram forte interesse** em um aplicativo gratuito que indicasse exatamente onde comprar sua lista gastando menos, já descontada a gasolina ou etanol do trajeto. O projeto **PResco** justifica-se, portanto, por atacar simultaneamente uma dor econômica real das famílias brasileiras e uma lacuna tecnológica no varejo regional.

Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Matriz de Objetivos SMART

O **Termo de Abertura do Projeto** (`gestao/TAP.pdf` e `gestao/EQ03 INI3-A - Entrega Parcial 1 – TAP.pdf`) formalizou o escopo, as entregas macro, as premissas e os objetivos estratégicos do sistema, estruturados rigorosamente segundo a metodologia **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), conforme consolidado no **Quadro 2** e comprovado pelo recorte original do documento na **Figura 3**.

Quadro 2 — Termo de Abertura do Projeto (TAP) Consolidado e Matriz de Objetivos SMART (`gestao/TAP.pdf`)

Seção / Dimensão do TAP	Definição Oficial Homologada no Termo de Abertura (`gestao/TAP.pdf`)	Status e Resultado Comprovado na Release Final (`v1.5.1`)
Título Oficial do Projeto	**PResco** — Plataforma Colaborativa de Comparação de Preços e Otimização de Compras.	Implantado em produção (`v1.5.1`) no servidor CTI e GitHub Releases.
Objetivo Geral	Desenvolver uma plataforma web e mobile alimentada colaborativamente pelos usuários (*crowdsourcing*) para comparação de preços supermercadistas e otimização inteligente de listas e rotas de compras.	Ecossistema completo (App Android/iOS, API REST PostGIS e Landing Page Web) 100% operacional.
S — *Specific* (Específico)	Construir aplicativo móvel e sistema web para busca de produtos por texto/categoria, leitura óptica de código de barras EAN-13, cadastro colaborativo de preços, gamificação e otimização de rotas multilojas.	16 rotas mobile, 35 endpoints REST, Scanner EAN-13 GS1, 15 categorias e Otimizador Multilojas entregues.
M — *Measurable* (Mensurável)	Cadastrar e validar ao menos 10 mercados locais, dezenas de produtos categorizados e centenas de cotações verificadas até a exposição na Semana do Colégio.	**18+ supermercados georreferenciados** em Bauru/SP + descoberta automática OpenStreetMap, **300+ visitantes** atendidos no estande e **68 testes automatizados**.
A — *Achievable* (Atingível)	Executar o projeto integralmente com ferramentas gratuitas e de código aberto (*Open Source*), dividindo as frentes de engenharia, design e gestão entre os 6 integrantes da Equipe 03.	Stack 100% open-source (Node.js, Express 5, TypeScript, PostgreSQL/PostGIS, Redis, React Native/Expo) com **107 entregas em 11 Sprints**.

Seção / Dimensão do TAP	Definição Oficial Homologada no Termo de Abertura (`gestao/TAP.pdf`)	Status e Resultado Comprovado na Release Final (`v1.5.1`)
R — *Relevant* (Relevante)	Reduzir o custo da cesta de compras das famílias por meio de transparência comunitária e cálculo exato do custo-benefício entre economia de gôndola e gasto de combustível.	Economia líquida média aferida de **12% a 24%** por cesta nos cenários simulados pelo motor *Travel Cost Optimizer*.
T — *Time-bound* (Temporal)	Concluir concepção e protótipo Figma no 1º semestre (Jun/2026), finalizar o MVP em Set/2026, expor na **32ª Semana do Colégio (Out/2026)** e entregar a documentação final em **Nov/2026**.	**100% dos marcos cumpridos no prazo** (27/02/2026 a 15/11/2026), obtendo nota global **9,7/10,0** no TEP.

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/TAP.pdf`*** *e* ***`gestao/EQ03 INI3-A - Entrega Parcial 1 – TAP.pdf`*** *(2026).*

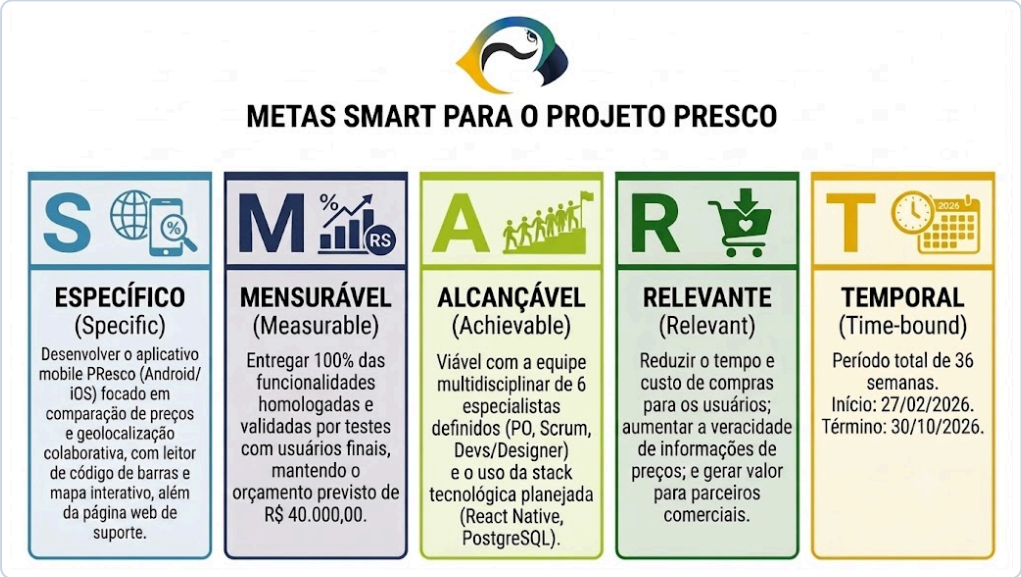


Figura 3 — Registro visual original da Matriz SMART extraída do Termo de Abertura do Projeto (***`gestao/TAP.pdf`*** *, p. 2).*

1.3 Viabilidade do Projeto

O estudo de viabilidade do projeto **PResco** foi estruturado nas três dimensões exigidas pela engenharia de sistemas e pela governança do CTI/UNESP: **Viabilidade Técnica (1.3.1), Viabilidade Financeira (1.3.2) e Viabilidade Estratégica (1.3.3)**.

1.3.1 Viabilidade Técnica

O projeto é **tecnicamente viável** em sua totalidade por fundamentar-se em tecnologias maduras, multiplataforma e de código aberto (*Open Source*), plenamente dominadas pelos

6 integrantes da equipe e compatíveis com a infraestrutura de servidores do CTI (`projetoscti.com.br`):

1. **Arquitetura Backend e Geoprocessamento:** O uso de **Node.js (>= 20.11)** com **Express 5, TypeScript 6 e Drizzle ORM** sobre **PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5** permite executar consultas geodésicas de proximidade (`ST_DWithin` sobre índices `GiST` no elipsoide WGS-84) em **menos de 50 ms** e buscas textuais tolerantes a erros de digitação via trigramas (`GIN pg_trgm`). A camada de sessão e proteção em **Redis 7** assegura rotação atômica de tokens e *rate limiting* sem sobrecarregar o banco relacional;
2. **Defesa Estatística Autônoma:** A viabilidade da curadoria de dados colaborativos foi resolvida matematicamente pela implementação do filtro não-paramétrico baseado no **Desvio Absoluto Mediano Efetivo (MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 × Mediana))** com limiar crítico **Z_{MAD} > 3,5** e quarentena de *Cold Start* (exigindo corroboração dupla dentro de **±20%**), garantindo imunidade contra *outliers* sem depender de moderação humana massiva;
3. **Desenvolvimento Mobile Multiplataforma:** O emprego do **React Native 0.86.3** (Nova Arquitetura Fabric/JSI) e **Expo SDK 57** viabiliza, a partir de uma única base de código TypeScript, a geração do aplicativo nativo Android (`app-release.apk`), compatibilidade iOS e acesso nativo à câmera óptica para leitura **EAN-13** e ao GPS do dispositivo.

1.3.2 Viabilidade Financeira

O projeto apresenta **plena viabilidade econômico-financeira**, tanto durante a fase de desenvolvimento acadêmico quanto na projeção de operação comercial pós-lançamento (detalhada na Seção 2.3):

1. **Custo Zero de Licenciamento de Software:** Toda a *stack* tecnológica, ferramentas de versionamento (GitHub), esteira de integração contínua (GitHub Actions), emulação de testes (Maestro/k6) e hospedagem institucional inicial operam sem custos de licenciamento proprietário;
2. **Elevada Margem Operacional e Rápido Retorno (*Payback*):** Conforme demonstrado na Planilha Oficial de Precificação e Payback (`gestao/Planilha de Precificação e Payback...pdf`), a operação comercial pós-lançamento exige um custo fixo mensal enxuto (**OPEX de R$ 1.250,00/mês**) frente a uma receita bruta conservadora projetada de **R$ 7.450,00/mês** (oriunda de planos B2B para supermercados, publicidade geolocalizada, relatórios de inteligência, assinaturas B2C Pro/Família e comissão de 5% em Marketplace). O **Lucro Líquido Mensal de R$ 6.200,00 (margem líquida de 83,22%)** proporciona um *Payback* simples de **18,49 meses** sobre o valor de referência da planilha/TEP (`R$ 114.619,42`) ou **26,65 meses** sobre o custo econômico integral auditado (`R$ 165.238,22`).

1.3.3 Viabilidade Estratégica

Do ponto de vista mercadológico e institucional, o **PResco** possui **alta viabilidade estratégica**:

1. **Alinhamento ao Cenário Macroeconômico:** Em períodos de inflação de alimentos, ferramentas gratuitas que geram economia imediata no orçamento doméstico apresentam adoção viral orgânica, fortalecida pelo sistema nativo de gamificação (XP, 15 medalhas e loja de customização estética);
2. **Diferencial Competitivo Inédito na Região:** Nenhum concorrente regional no interior paulista combina *crowdsourcing* comunitário auditado por estatística robusta (MAD_{eff}) com um **Otimizador de Carrinho Multilojas** que desconta matematicamente o gasto real de combustível veicular da economia bruta das prateleiras;
3. **Modelo Ganha-Ganha (Consumidor e Varejista Local):** Enquanto o consumidor economiza gratuitamente, os mercados de bairro e redes regionais ganham um canal B2B acessível (a partir de R$ 499,90/mês) para divulgar ofertas legítimas diretamente para compradores situados num raio de 15 km que já estão com a lista de compras pronta.

2 PLANEJAMENTO

2.1 Planejamento do Escopo

O planejamento do escopo da plataforma **PResco** seguiu as diretrizes do Guia PMBOK (7ª Edição), partindo do diagnóstico estratégico interno e externo (**Análise SWOT — 2.1.1**), avançando para a especificação formal dos **Requisitos Funcionais e Não Funcionais do Sistema (2.1.2)** e culminando na decomposição hierárquica dos entregáveis na **Estrutura Analítica do Projeto — EAP (2.1.3)**.

2.1.1 Análise SWOT

A **Matriz SWOT (FOFA — Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)**, documentada na apresentação executiva oficial (`gestao/PRESCO.pdf`, p. 3) e ilustrada na **Figura 4**, permitiu à equipe mapear os fatores críticos de sucesso e converter proativamente cada fragilidade ou ameaça externa em requisitos técnicos de mitigação (como o carrinho *Offline-First*, o *fallback* geodésico Haversine/PostGIS e a defesa anti-fraude em múltiplas camadas).

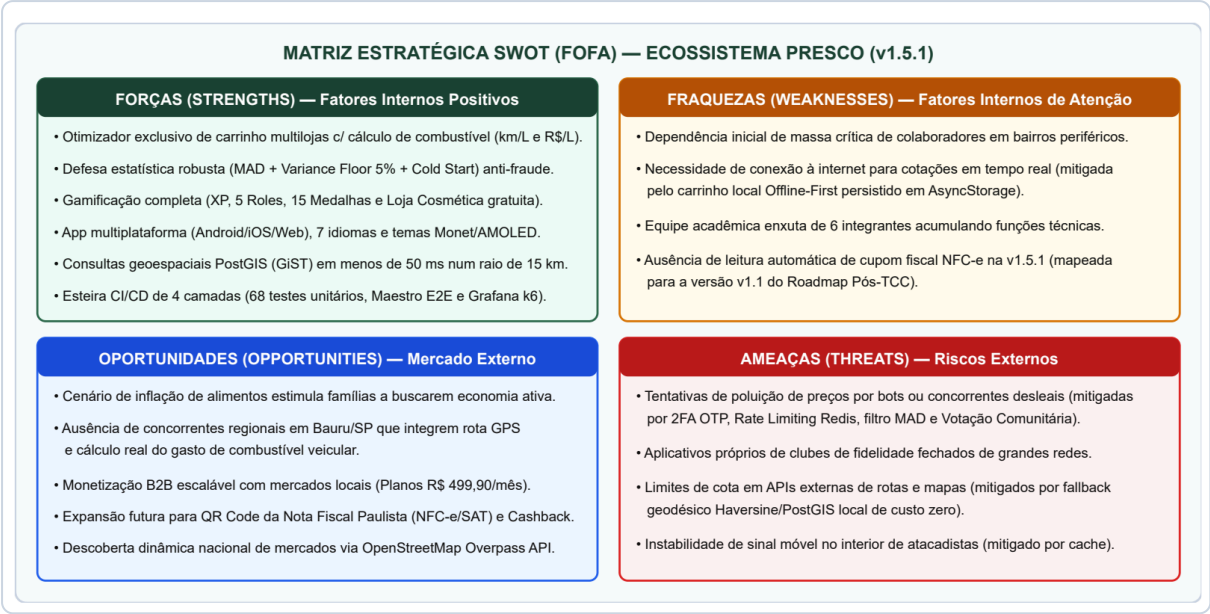


Figura 4 — Matriz de Análise Estratégica SWOT (FOFA) do Projeto PResco (`gestao/PRESCO.pdf`, p. 3).

2.1.2 Requisitos do Sistema (RF e RNF)

A partir das pesquisas com consumidores e da análise SWOT, foram especificados **14 Requisitos Funcionais (RF01 a RF14)** e **10 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10)** que delimitam rigorosamente o escopo construtivo do sistema, apresentados no **Quadro 3**.

Quadro 3 — Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01–RF14) e Não Funcionais (RNF01–RNF10) do Sistema PResco

Código	Categoria	Nome do Requisito	Especificação Técnica e Regra de Negócio Associada
RF01	Funcional	**Gestão de Conta, Sessão JWT/Redis e LGPD**	Permitir cadastro, login, alteração de senha, exclusão definitiva de conta (LGPD) e autenticação via Access Token JWT (15 min) com rotação atômica de Refresh Token no Redis (7 dias).
RF02	Funcional	**Autenticação em Duas Etapas (2FA OTP)**	Exigir verificação de código numérico OTP de 6 dígitos enviado por e-mail (Resend API) antes de liberar ações de escrita colaborativa (cadastro de produtos, preços ou votos).
RF03	Funcional	**Leitura Óptica de Código de Barras EAN-13**	Decodificar códigos de barras 1D (`EAN-13`, `EAN-8`, `UPC-A`) via câmera nativa com validação matemática do dígito verificador módulo 10 (padrão GS1) e opção de digitação manual.

Código	Categoria	Nome do Requisito	Especificação Técnica e Regra de Negócio Associada
RF04	Funcional	**Busca Textual Trigramas e 15 Categorias**	Pesquisar produtos por similaridade fonética/ortográfica (`PostgreSQL pg_trgm`), código de barras ou filtro pelas **15 categorias canônicas**, exibindo o menor preço num raio de 15 km.
RF05	Funcional	**Cadastro Colaborativo de Produtos (+25 XP)**	Permitir que colaboradores verificados cadastrem produtos inéditos no catálogo com consulta automática de metadados em bases abertas (*OpenFoodFacts / Cosmos*) e crédito de **+25 XP**.
RF06	Funcional	**Submissão Georreferenciada de Preços (+15 XP)**	Registrar cotações de preço (`R$ 0,10 a R$ 15.000,00`) vinculadas a um supermercado, pré-selecionando automaticamente o estabelecimento mais próximo via GPS e concedendo **+15 XP**.
RF07	Funcional	**Defesa Estatística Anti-Fraude (MAD e Cold Start)**	Avaliar automaticamente toda cotação via Desvio Absoluto Mediano Efetivo (**$MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 \times M)$**), retendo na moderação desvios **$Z_{MAD} > 3,5$** e aplicando quarentena de *Cold Start*.
RF08	Funcional	**Curadoria e Votação Comunitária (+5 XP)**	Permitir que usuários auditem ofertas existentes com voto positivo ou negativo (**+5 XP** no primeiro voto único por oferta), bloqueando estritamente o auto-voto do próprio autor.
RF09	Funcional	**Lista de Compras e Otimizador Multilojas**	Calcular a combinação ótima de supermercados (`max_savings` , `balanced` , `single_store`) cruzando o preço dos itens da lista com a distância viária e o gasto de combustível do veículo.
RF10	Funcional	**Mapa Interativo e Descoberta OpenStreetMap**	Renderizar mapa nativo de supermercados num raio de 15 km (`PostGIS ST_DWithin`) com pinos por categoria e descoberta automática de novos mercados via *Overpass API (OSM)*.

Código	Categoria	Nome do Requisito	Especificação Técnica e Regra de Negócio Associada
RF11	Funcional	**Estatísticas Regionais e Histórico de Preços**	Exibir na tela do produto o Menor, Médio e Maior preço regional ativo, acompanhado do gráfico temporal de evolução histórica das cotações e indicador de tendência.
RF12	Funcional	**Gamificação, 15 Medalhas e Loja Cosmética**	Gerenciar progressão em 5 níveis de autoridade (*Roles*), desbloqueio automático de **15 conquistas (*Badges*)**, *heatmap* de contribuições e Loja de Customização estética gratuita.
RF13	Funcional	**Painel Administrativo de Moderação**	Disponibilizar interface restrita a Administradores (`roleId ≥ 5`) para inspecionar, aprovar (liberando XP pendente idempotentemente) ou rejeitar cotações suspensas pelo motor estatístico.
RF14	Funcional	**Central de Ajuda (FAQ), Onboarding e Backup**	Prover tutorial interativo de 6 passos no primeiro acesso, Central de Ajuda com 18 FAQs pesquisáveis, exportação/importação de backup em JSON e compartilhamento de rota no WhatsApp.
RNF01	Não Func.	**Desempenho e Baixa Latência de API**	Garantir tempo de resposta no percentil 95 (**p95 < 500 ms**) sob carga concorrente (aferido **p95 = 142 ms** na auditoria de estresse com Grafana k6).
RNF02	Não Func.	**Indexação Espacial GiST e Textual GIN**	Executar buscas geodésicas em **menos de 50 ms** utilizando índices espaciais `GiST` sobre `geography(Point, 4326)` e buscas textuais via índice invertido `GIN (gin_trgm_ops)`.
RNF03	Não Func.	**Segurança Criptográfica e Rate Limiting**	Armazenar senhas com hash `bcrypt` (custo 10), revogar tokens via *blacklist* de `jti` no Redis, limitar rajadas HTTP por IP e validar coordenadas dentro do *Bounding Box* do Brasil.

Código	Categoria	Nome do Requisito	Especificação Técnica e Regra de Negócio Associada
RNF04	Não Func.	**Encapsulamento Arquitetural em 4 Camadas**	Isolar estritamente responsabilidades no backend (`Routes → Controller → Service → Repository`), proibindo chamadas diretas ao Drizzle ORM ou Redis fora da camada Repository.
RNF05	Não Func.	**Fluidez Nativa de Animações e Gestos**	Executar transições de abas com rastreamento táctil 1:1 a **60/120 FPS** diretamente na *UI Thread* nativa utilizando React Native Reanimated 4 e Gesture Handler 2.
RNF06	Não Func.	**Tematização Dinâmica Monet e AMOLED**	Oferecer suporte instantâneo aos modos Claro, Escuro, **AMOLED Puro (`#000000`)** para economia de bateria em telas OLED e extração de paletas **Material You (Monet)**.
RNF07	Não Func.	**Internacionalização Poliglota (i18n)**	Suportar tradução reativa instantânea em **7 idiomas** (`pt-BR` , `en-US` , `es-ES` , `de-DE` , `ru-RU` , `zh-CN` , `ja-JP`) com persistência local.
RNF08	Não Func.	**Resiliência Offline-First no Carrinho**	Manter a lista de compras, quantidades e parâmetros de veículo persistidos localmente em `AsyncStorage` , garantindo acesso imediato mesmo em corredores sem sinal móvel.
RNF09	Não Func.	**Otimização de Imagens CDN WebP/AVIF**	Processar imagens externas de produtos via proxy interno com a biblioteca `sharp` , convertendo para **WebP / AVIF** (redução de ~70% no payload) e aplicando compressão Brotli/Gzip.
RNF10	Não Func.	**Portabilidade e Automação CI/CD**	Operar de forma idêntica via containers Docker ou instalação nativa, com validação automática por 4 workflows no GitHub Actions antes de qualquer promoção à produção.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do TAP, MoSCoW e Manual Técnico do Sistema (`v1.5.1` , 2026).

2.1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Para organizar o escopo em entregas gerenciáveis e verificáveis, foi elaborada em **14/08/2026** a **Estrutura Analítica do Projeto** (`gestao/EQ03 - INI3A - Presco.pdf`), estruturada em **6 pacotes de trabalho de Nível 1 (1.0 a 6.0)** e **30 subpacotes de Nível 2**, apresentada visualmente na **Figura 5**.

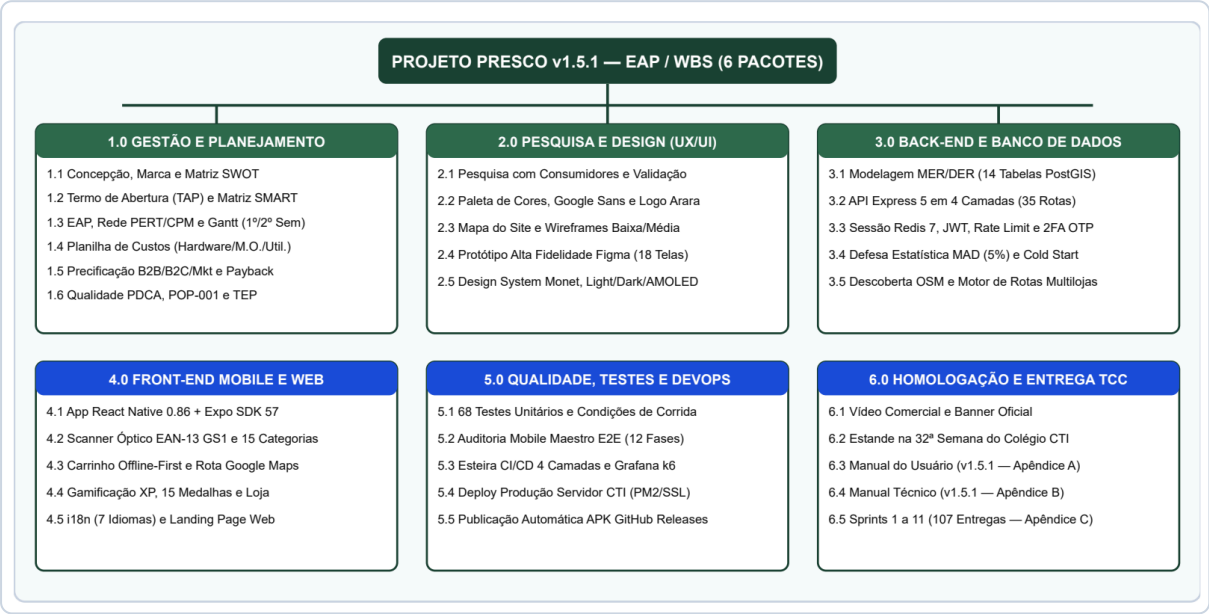


Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) em 6 Pacotes de Trabalho (`gestao/EQ03 - INI3A - Presco.pdf`).

2.2 Planejamento do Projeto

O planejamento temporal e o sequenciamento lógico das atividades foram modelados por meio da técnica probabilística **PERT/CPM (2.2.1)** e desdobrados operacionalmente nos **Gráficos de Gantt do 1º e 2º Semestres (2.2.2)**.

2.2.1 PERT

Na planilha oficial **Rede PERT/CPM** (`gestao/EQ03 - INI3A Presco - Página1 (1).pdf`), as **15 macroatividades do projeto (codificadas de A a O)** foram dimensionadas pela estimativa de três pontos — duração **Otimista (O), Mais Provável (M) e Pessimista (P)** em dias úteis — calculando-se o **Tempo Esperado (T_e)** e o **Desvio-Padrão (σ_t)** segundo a distribuição Beta:

$$T_e = (O + 4 \times M + P) \div 6 \quad | \quad \sigma_t = (P - O) \div 6$$

Conforme demonstrado na **Tabela 1** e no diagrama de rede da **Figura 6**, a soma total dos tempos esperados de todas as 15 atividades é de **103,00 dias** (com soma otimista de **65 dias**, mais provável de **98 dias** e pessimista de **161 dias**). O **Caminho Crítico (folga zero)** percorre a cadeia `A → B → C → D → E → F → G → I → K → L → M → N → O`, somando **94 dias** na estimativa mais provável (ou **96,83 dias** na soma dos tempos esperados

críticos), uma vez que as atividades **H** (4,00 dias, executada em paralelo a G) e **J** (2,17 dias, executada em paralelo a I) possuem folgas livres de **8,33 dias** e **7,33 dias**, respectivamente.

Tabela 1 — Rede PERT/CPM Completa do Projeto PResco (Extraída Integralmente de `gestao/EQ03 - INI3A Presco - Página1 (1).pdf`)

ID	Descrição da Macroatividade (Tarefa)	Predecessora	Otimista (O)	Mais Provável (M)	Pessimista (P)	Tempo Esperado T_e = (O+4M+P)/6	Desvio (σ_t)	Caminho Crítico?
A	Concepção da Ideia, Escopo Inicial e Criação do Repositório	—	2	4	6	**4,00 dias**	0,67	**SIM (Crítica)**
B	Pesquisa de Mercado e Levantamento de Requisitos (MoSCoW)	A	3	5	8	**5,17 dias**	0,83	**SIM (Crítica)**
C	Criação da Identidade Visual, Paleta de Cores e Logo Final	B	4	6	10	**6,33 dias**	1,00	**SIM (Crítica)**
D	Arquitetura da Informação, Mapa do Site e Wireframes Base	C	3	5	9	**5,33 dias**	1,00	**SIM (Crítica)**
E	Modelagem do Banco de Dados (DER PostGIS) e Classes UML	D	4	7	12	**7,33 dias**	1,33	**SIM (Crítica)**
F	Prototipagem de Alta Fidelidade no Figma (18 Telas) e Validação	E	6	10	16	**10,33 dias**	1,67	**SIM (Crítica)**
G	Desenvolvimento da Infraestrutura Backend (Express, JWT, Redis)	F	7	12	19	**12,33 dias**	2,00	**SIM (Crítica)**
H	Estruturação das Telas Base do Frontend Mobile (React Native)	F	2	4	6	**4,00 dias**	0,67	Não (Folga: 8,33d)

ID	Descrição da Macroatividade (Tarefa)	Predecessora	Otimista (O)	Mais Provável (M)	Pessimista (P)	Tempo Esperado T_e = (O+4M+P)/6	Desvio (σ_t)	Caminho Crítico?
I	Integração Frontend/Backend, Scanner EAN-13 e Geolocalização	G, H	6	9	15	**9,50 dias**	1,50	**SIM (Crítica)**
J	Internacionalização (7 Idiomas) e Temas Dinâmicos Monet/AMOLED	G	1	2	4	**2,17 dias**	0,50	Não (Folga: 7,33d)
K	Implementação da Gamificação (XP, Conquistas e Loja Cosmética)	I, J	4	6	10	**6,33 dias**	1,00	**SIM (Crítica)**
L	Algoritmo Otimizador de Carrinho Multilojas e Defesa MAD/2FA	K	6	10	16	**10,33 dias**	1,67	**SIM (Crítica)**
M	Esteira CI/CD 4 Camadas, Testes Maestro E2E/k6 e Deploy CTI	L	5	8	13	**8,33 dias**	1,33	**SIM (Crítica)**
N	Exposição na 32ª Semana do Colégio, Ciclo PDCA e TEP	M	4	6	9	**6,17 dias**	0,83	**SIM (Crítica)**
O	Fechamento dos Manuais (Técnico/Usuário v1.5.1) e Monografia	N	8	4	8	**5,33 dias**	0,00	**SIM (Crítica)**
—	**SOMA TOTAL DAS ATIVIDADES DO PROJETO (A a O)**	**—**	**65 dias**	**98 dias**	**161 dias**	**103,00 dias**	**—**	**Crítico: 94d (M)**

Fonte: Extraído integralmente da planilha PERT oficial (`gestao/EQ03 - INI3A Presco - Página1 (1).pdf`, 2026).

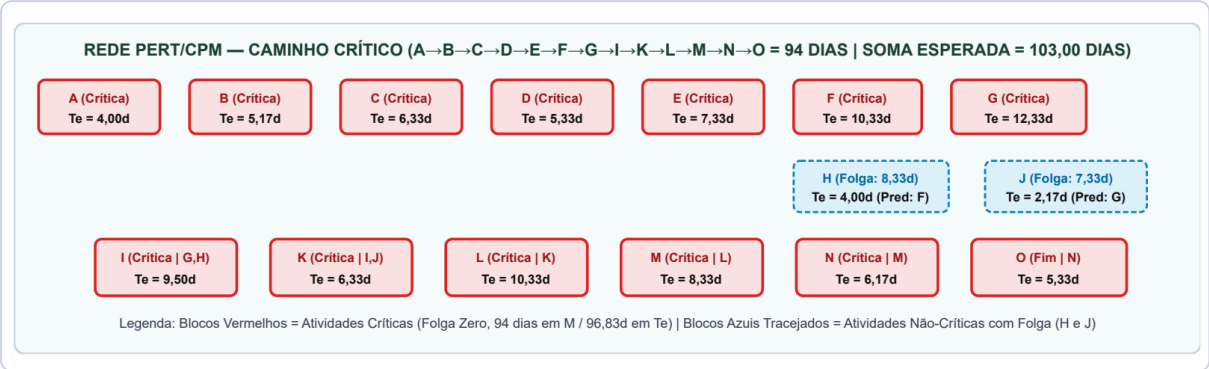


Figura 6 — Diagrama de Rede PERT/CPM evidenciando o Caminho Crítico (`A→B→C→D→E→F→G→I→K→L→M→N→O`, 94 dias em M / 96,83 dias em T_e) e a soma global esperada de 103,00 dias.

2.2.2 Cronograma Gantt

O controle físico-temporal do projeto ao longo dos dois semestres letivos de 2026 foi documentado nos **Gráficos de Gantt oficiais** (`gestao/2.png` para o 1º Semestre e `gestao/1.png` para o 2º Semestre), reproduzidos nas **Figuras 7 e 8**.

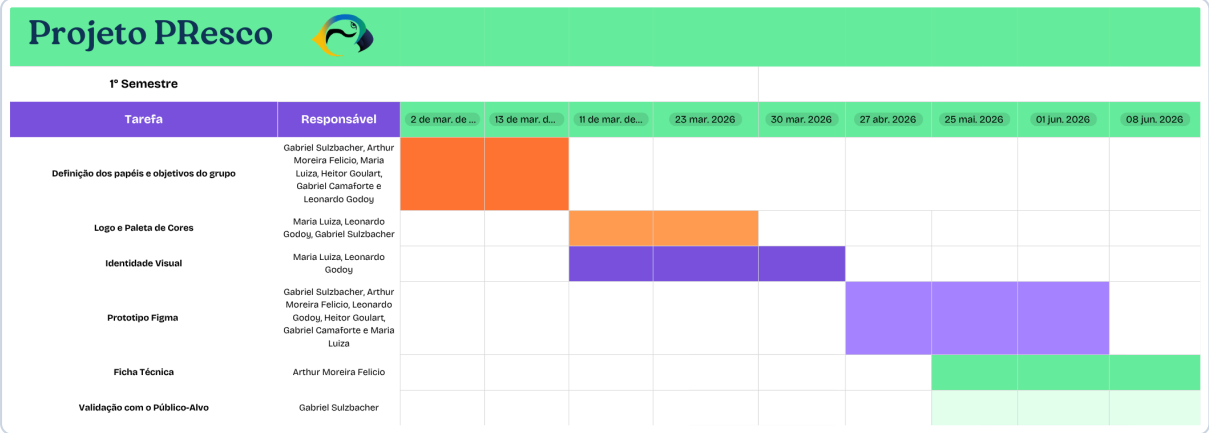


Figura 7 — Gráfico de Gantt Oficial do 1º Semestre de 2026 (Fevereiro a Junho: Concepção, Identidade Visual, Pesquisa de Mercado, Banco de Dados Base e Prototipagem Figma — `2.png`).



Figura 8 — Gráfico de Gantt Oficial do 2º Semestre de 2026 (Julho a Novembro: Desenvolvimento Full-Stack, Gamificação, Otimizador Multilojas, Deploy CTI, Semana do Colégio, PDCA/TEP e Manuais Finais — `1.png`).

2.3 Planejamento de Custos, Precificação e Payback

O planejamento econômico-financeiro do projeto foi elaborado nas planilhas oficiais **Aba de Resultados — Custos** (`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf`) e **Planilha de Precificação e Payback** (`gestao/Planilha de Precificação e Payback - Comparador de Preços - Planilha de Precificação e Payback - Comparador de Preços.pdf`), considerando o horizonte de desenvolvimento de **10 meses (2.416 horas técnicas)** e a projeção operacional pós-lançamento de **36 meses**.

2.3.1 Pesquisa Salarial e Mão de Obra

Para precificar realisticamente o esforço intelectual de engenharia, design e gestão dedicado pelos 6 integrantes da equipe, realizou-se pesquisa salarial de mercado para profissionais de tecnologia de nível Júnior/Pleno no interior paulista, apurando-se o valor da hora técnica por função e o total de **2.416 horas trabalhadas** ao longo das 11 Sprints. O custo salarial base (sem encargos) soma **R$ 81.216,00**, conforme discriminado na **Tabela 2**.

Tabela 2 — Pesquisa Salarial e Levantamento de Horas Técnicas de Mão de Obra Direta (`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf`)

Função / Cargo Técnico no Projeto	Integrante(s) Responsável(is)	Valor Hora Técnica (R$/h)	Carga Horária Mensal Média	Total de Horas no Projeto (10 Meses)	Custo Salarial Base (Sem Encargos)
Gerente de Projeto / PO & Scrum Master	Gabriel Sulzbacher; Arthur Felicio	R$ 40,00	38,4 h/mês	384 h	**R$ 15.360,00**

Função / Cargo Técnico no Projeto	Integrante(s) Responsável(is)	Valor Hora Técnica (R$/h)	Carga Horária Mensal Média	Total de Horas no Projeto (10 Meses)	Custo Salarial Base (Sem Encargos)
Arquiteto de Software / Tech Lead Full-Stack	Gabriel Camaforte dos Santos	R$ 38,00	48,0 h/mês	480 h	**R$ 18.240,00**
Desenvolvedor Back-end & QA / Segurança	Heitor Goulart Utyama	R$ 34,00	44,0 h/mês	440 h	**R$ 14.960,00**
Desenvolvedor Mobile Full-Stack & DBA	Leonardo Godoy dos Anjos	R$ 34,00	48,0 h/mês	480 h	**R$ 16.320,00**
UX/UI Designer & Desenvolvedora Front-end	Maria Luiza F. dos S. Alves	R$ 28,00	35,2 h/mês	352 h	**R$ 9.856,00**
Analista de Testes, Implantação e Documentação	Equipe de Homologação / Docs	R$ 23,14	28,0 h/mês	280 h	**R$ 6.480,00**
TOTAL DE MÃO DE OBRA BASE	**6 Integrantes (INI3A-EQ3)**	**Média: R$ 33,62/h**	**241,6 h/mês**	**2.416 horas**	**R$ 81.216,00**

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf`*** *(Aba de Resultados — Custos, 2026).*

2.3.2 Custo de Máquinas, Hardware, Depreciação e Utilidades

A **Tabela 3** consolida o levantamento do parque de máquinas e equipamentos utilizados no desenvolvimento (6 computadores/notebooks, 6 kits de periféricos/monitores, 2 smartphones de testes Android/iOS e 1 roteador Gigabit), cujo valor total de aquisição é de **R$ 26.866,67** e cuja depreciação linear acumulada nos 10 meses do projeto é de **R$ 6.322,22** (`R$ 632,22/mês`), além das despesas operacionais de consumo proporcional de energia elétrica, internet fibra óptica e água/saneamento, que totalizam **R$ 304,35** nos 10 meses.

Tabela 3 — Custos de Máquinas, Depreciação de Hardware e Utilidades Operacionais (`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf`)

Categoria	Item / Recurso de Infraestrutura	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total Aquisição (R$)	Vida Útil	Depreciação / Rateio Mensal	Custo Depreciado / Rateado (10 Meses)
Hardware	Computadores / Notebooks de Desenvolvimento	6	R$ 3.500,00	R$ 21.000,00	60 meses	R$ 350,00/mês	R$ 3.500,00
Hardware	Kits de Periféricos e Monitores Auxiliares	6	R$ 400,00	R$ 2.400,00	36 meses	R$ 66,67/mês	R$ 666,67
Hardware	Smartphones para Testes Físicos (Android/iOS)	2	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	18 meses	R$ 177,78/mês	R$ 1.777,78
Hardware	Roteador Wi-Fi Gigabit para Homologação LAN	1	R$ 266,67	R$ 266,67	7 meses	R$ 37,78/mês	R$ 377,78
Subtotal 1	**TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**15**	**—**	**R$ 26.866,67**	**—**	**R$ 632,22/mês**	**R$ 6.322,22**
Utilidades	Energia Elétrica (Consumo Estações 350W)	Rateio	—	—	10 meses	R$ 16,45/mês	R$ 164,50
Utilidades	Internet Fibra Óptica 500 Mbps (Proporcional)	Rateio	—	—	10 meses	R$ 9,99/mês	R$ 99,90
Utilidades	Água e Saneamento Básico (Proporcional)	Rateio	—	—	10 meses	R$ 3,995/mês	R$ 39,95
Subtotal 2	**TOTAL DE UTILIDADES (ÁGUA, LUZ E INTERNET)**	**—**	**—**	**R$ 304,35**	**10 meses**	**R$ 30,435/mês**	**R$ 304,35**

Fonte: Extraído integralmente de `gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf` (Aba de Resultados — Custos, 2026).

2.3.3 Encargos Sociais

Em conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária brasileira aplicada na planilha de custos do curso, incide sobre a folha salarial base (**R$ 81.216,00**) a alíquota global de **70% de Encargos Sociais e Trabalhistas** (compreendendo FGTS, INSS patronal, provisão de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e encargos do Sistema S/SAT), o que corresponde a **R$ 56.851,20** em encargos e eleva o custo total de mão de obra direta para **R$ 138.067,20**, conforme demonstrado na **Tabela 4**.

Tabela 4 — Demonstrativo de Encargos Sociais (70%) e Custo Total de Mão de Obra (`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf`)

Função / Cargo Técnico no Projeto	Horas (h)	Salário Base (R$)	Alíquota de Encargos	Valor dos Encargos Sociais (70%)	Custo Total de Mão de Obra c/ Encargos
Gerente de Projeto / PO & Scrum Master	384 h	R$ 15.360,00	70,0%	R$ 10.752,00	**R$ 26.112,00**
Arquiteto de Software / Tech Lead Full-Stack	480 h	R$ 18.240,00	70,0%	R$ 12.768,00	**R$ 31.008,00**
Desenvolvedor Back-end & QA / Segurança	440 h	R$ 14.960,00	70,0%	R$ 10.472,00	**R$ 25.432,00**
Desenvolvedor Mobile Full-Stack & DBA	480 h	R$ 16.320,00	70,0%	R$ 11.424,00	**R$ 27.744,00**
UX/UI Designer & Desenvolvedora Front-end	352 h	R$ 9.856,00	70,0%	R$ 6.899,20	**R$ 16.755,20**
Analista de Testes, Implantação e Documentação	280 h	R$ 6.480,00	70,0%	R$ 4.536,00	**R$ 11.016,00**
TOTAL CONSOLIDADO DE MÃO DE OBRA	**2.416 h**	**R$ 81.216,00**	**70,0%**	**R$ 56.851,20**	**R$ 138.067,20**

Fonte: Extraído integralmente de `gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf` (Aba de Resultados — Custos, 2026).

2.3.4 Orçamento Total e Custo Unitário

A **Tabela 5** consolida o orçamento global do projeto, apresentando o **Custo Unitário da Hora Técnica Completa** e a nota técnica de reconciliação contábil entre os três referenciais da documentação oficial:

1. **Orçamento Econômico Integral Auditado (`R$ 165.238,22` — Custo Unitário de `R$ 68,39/hora` ou `R$ 1.544,28/entrega` sobre as 107 entregas):** Soma exata da Mão de Obra com Encargos (`R$ 138.067,20` — 83,56%), Aquisição Integral de Hardware (`R$ 26.866,67` — 16,26%) e Utilidades (`R$ 304,35` — 0,18%);
2. **Orçamento Contábil Líquido por Depreciação (`R$ 144.693,77` — Custo Unitário de `R$ 59,89/hora`):** Soma da Mão de Obra com Encargos (`R$ 138.067,20`), Depreciação Linear de 10 meses (`R$ 6.322,22`) e Utilidades (`R$ 304,35`);
3. **Valor Exibido na Fórmula da Planilha / TEP (`R$ 114.619,42` — Custo Unitário de `R$ 47,44/hora`):** Montante nominal exibido na célula totalizadora da folha de cálculo `gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf` (e utilizado como base na planilha de Payback e no TEP).

Tabela 5 — Orçamento Total do Projeto, Custo Unitário e Reconciliação Contábil (`gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf` e `TEP`)

Rubrica / Referencial Orçamentário	Valor Total Apurado (R$)	% sobre Total Auditado	Custo Unitário por Hora (2.416 h)	Custo Unitário por Entrega (107 entregas)
1. Mão de Obra Direta com Encargos (70%)	**R$ 138.067,20**	**83,56%**	R$ 57,15 / h	R$ 1.290,35 / entrega
2. Máquinas e Hardware (Aquisição Integral)	**R$ 26.866,67**	**16,26%**	R$ 11,12 / h	R$ 251,09 / entrega
3. Utilidades Operacionais (Água, Luz e Internet)	**R$ 304,35**	**0,18%**	R$ 0,13 / h	R$ 2,84 / entrega
TOTAL ECONÔMICO INTEGRAL AUDITADO (1+2+3)	**R$ 165.238,22**	**100,00%**	**R$ 68,39 / h**	**R$ 1.544,28 / entrega**
TOTAL LÍQUIDO C/ DEPRECIAÇÃO 10M (1+Depr.+3)	**R$ 144.693,77**	**—**	**R$ 59,89 / h**	**R$ 1.352,28 / entrega**
TOTAL NOMINAL DA FÓRMULA DA PLANILHA / TEP	**R$ 114.619,42**	**—**	**R$ 47,44 / h**	**R$ 1.071,21 / entrega**

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de `gestao/EQ03 INI3A - Página1.pdf` e `gestao/TEP_Termo_de_Encerramento_do_Projeto_PResco (1).pdf` (2026).



Figura 9 — Composição percentual do orçamento econômico integral auditado do projeto PResco (`R$ 165.238,22`).

2.3.5 Precificação e Monetização

Para manter o **aplicativo 100% gratuito para o cidadão comum**, a estratégia de precificação e monetização (`gestao/Planilha de Precificação e Payback...pdf`) combina fontes recorrentes **B2B** (voltadas a supermercados e atacadistas locais), assinaturas opcionais **B2C Freemium/Pro** e taxa transacional de **Marketplace (5%)**, além de dimensionar os **Custos Fixos Operacionais Mensais (OPEX de R$ 1.250,00/mês)** pós-lançamento, conforme consolidado na **Tabela 6**.

Tabela 6 — Tabela Oficial de Precificação Comercial (B2B/B2C/Marketplace) e Custos Fixos Mensais OPEX (`gestao/Planilha de Precificação e Payback...pdf`)

Tipo	Plano / Serviço ou Rubrica de Custo Fixo Mensal (OPEX)	Valor Unitário / Mensal	Periodicidade	Descrição Comercial / Operacional na Plataforma
Receita B2B	**Plano Parceiro Mensal B2B (Supermercados)**	**R$ 499,90**	Mensal	Painel comercial verificado, publicação oficial de ofertas, selo "Mercado Parceiro" no mapa e métricas de demanda local.
Receita B2B	**Plano Parceiro Anual B2B (Fidelidade)**	**R$ 4.799,00**	Anual (R$ 399,92/mês)	Todos os benefícios do Plano Parceiro Mensal com **20% de desconto** no contrato anual.
Receita B2B	**Destaque Patrocinado Semanal**	**R$ 199,90**	Semanal	Posicionamento prioritário de ofertas verificadas no topo da busca regional (selo transparente "Patrocinado").

Tipo	Plano / Serviço ou Rubrica de Custo Fixo Mensal (OPEX)	Valor Unitário / Mensal	Periodicidade	Descrição Comercial / Operacional na Plataforma
Receita B2B	**Banner Promocional Geolocalizado na Home**	**R$ 149,90**	Por Campanha	Exibição de banner institucional no carrossel superior da Home para usuários num raio de 15 km.
Receita B2B	**Relatório de Inteligência de Preços Regional**	**R$ 299,90**	Mensal / Avulso	Relatório analítico anonimizado (LGPD) com tendências de busca e competitividade regional por categoria.
Receita B2C	**Plano Consumidor Comunidade (Gratuito)**	**R$ 0,00**	Vitalício	Acesso integral à busca, scanner EAN-13, submissão/votação de preços, gamificação XP e otimizador de rotas.
Receita B2C	**Assinatura PResco Pro Individual (Mensal / Anual)**	**R$ 9,90 / R$ 99,90**	Mensal / Anual	Experiência sem banners publicitários, alertas *push* ilimitados de queda de preço, histórico de 12 meses e insígnia Pro.
Receita B2C	**Plano Família Compartilhado (até 5 membros)**	**R$ 19,90**	Mensal	Sincronização de listas de compras em tempo real entre até 5 membros da família + benefícios Pro.
Transacional	**Comissão de Marketplace / Cashback Verificado**	**5,0%**	Sobre GMV	Taxa de intermediação sobre cestas ou cupons promocionais convertidos diretamente pelo aplicativo.
OPEX Fixo	**Infraestrutura Cloud (VPS, PostGIS, Redis, Backups)**	**R$ 450,00 / mês**	Mensal (36,0%)	Hospedagem dedicada de alta disponibilidade para API REST, banco geoespacial e cache em memória.

Tipo	Plano / Serviço ou Rubrica de Custo Fixo Mensal (OPEX)	Valor Unitário / Mensal	Periodicidade	Descrição Comercial / Operacional na Plataforma
OPEX Fixo	**APIs Externas (Mapas/Rotas HERE e E-mail OTP Resend)**	**R$ 200,00 / mês**	Mensal (16,0%)	Cotas comerciais de geocodificação/rotas viárias e envio transacional de códigos 2FA.
OPEX Fixo	**Lojas de Aplicativos (Play Store / App Store), Domínio e SSL**	**R$ 150,00 / mês**	Mensal (12,0%)	Manutenção de contas de desenvolvedor, domínio `.com.br` e certificados criptográficos.
OPEX Fixo	**Marketing Digital Geolocalizado e Prospecção B2B**	**R$ 300,00 / mês**	Mensal (24,0%)	Campanhas locais de aquisição de usuários e visitas comerciais a supermercados.
OPEX Fixo	**Reserva Técnica de Manutenção e Suporte**	**R$ 150,00 / mês**	Mensal (12,0%)	Fundo operacional para atualizações evolutivas e atendimento ao cliente (**Total OPEX = R$ 1.250,00/mês**).

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/Planilha de Precificação e Payback - Comparador de Preços...pdf`*** *(2026).*

2.3.6 Estimativa de Receita

No cenário projetado de operação inicial no município-sede (Bauru/SP), a combinação das 7 linhas de receita gera um **Faturamento Bruto Mensal de R$ 7.450,00/mês** (`R$ 89.400,00/ano`). Deduzindo-se os custos fixos operacionais mensais de **R$ 1.250,00/mês**, apura-se um **Lucro Líquido Operacional Mensal de R$ 6.200,00/mês** (`R$ 74.400,00/ano`), equivalente a uma **margem líquida de 83,22%**, conforme detalhado na **Tabela 7**.

2.3.7 Payback

O cálculo do **Período de Retorno do Investimento (*Payback Simples*)** determina o tempo necessário para que o fluxo de caixa líquido mensal ($\mathbf{L_{mês}}$ **= R$ 6.200,00**) recupere integralmente o capital investido no desenvolvimento ($\mathbf{I_0}$):

> **Payback (meses) = Investimento Inicial (I_0) ÷ Lucro Líquido Mensal ($L_{mês}$)**

Conforme consolidado na parte inferior da **Tabela 7** e representado graficamente na **Figura 10**:

1. **Payback Oficial da Planilha e do TEP (`18,49 meses` ≈ 1 ano e 6,5 meses):** Calculado sobre o montante nominal da fórmula da planilha (`R$ 114.619,42 ÷ R$ 6.200,00/mês = 18,49 meses`), gerando um saldo líquido positivo acumulado de **+R$ 108.580,58** ao final do 36º mês;
2. **Payback sobre o Custo Econômico Integral Auditado (`26,65 meses` ≈ 2 anos e 2,6 meses):** Calculado sobre a soma contábil direta integral com encargos de 70% e aquisição total de hardware (`R$ 165.238,22 ÷ R$ 6.200,00/mês = 26,65 meses`), gerando um saldo líquido positivo acumulado de **+R$ 57.961,78** ao final do 36º mês (ou **23,34 meses** considerando o custo líquido por depreciação de `R$ 144.693,77`).

Tabela 7 — Estimativa de Receitas Mensais (`R$ 7.450,00`), Lucro Líquido (`R$ 6.200,00`) e Demonstrativo Duplo de Payback (`gestao/Planilha de Precificação e Payback...pdf`)

Fonte de Receita / Indicador Financeiro	Volume Mensal Projetado (Meta Inicial Bauru/SP)	Ticket / Taxa Unitária	Valor Mensal Projetado (R$/mês)	Participação (%)
1. Planos Parceiros Mensais B2B (Supermercados)	5 supermercados assinantes mensais	R$ 499,90	R$ 2.499,50	33,55%
2. Planos Parceiros Anuais B2B (Rateio Mensal)	2 redes varejistas no plano anual	R$ 399,92 / mês	R$ 799,83	10,74%
3. Destaques Patrocinados Semanais	4 campanhas semanais / mês	R$ 199,90	R$ 799,60	10,73%
4. Banners Promocionais na Home	3 campanhas mensais geolocalizadas	R$ 149,90	R$ 449,70	6,04%
5. Relatórios de Inteligência Regional B2B	2 relatórios mensais contratados	R$ 299,90	R$ 599,80	8,05%
6. Assinaturas B2C (PResco Pro + Plano Família)	~130 assinantes Pro/Família ativos	R$ 9,90 a R$ 19,90	R$ 1.551,57	20,83%
7. Comissão de Marketplace / Cashback (5%)	R$ 15.000,00 em GMV intermediado / mês	5,0% sobre GMV	R$ 750,00	10,07%

Fonte de Receita / Indicador Financeiro	Volume Mensal Projetado (Meta Inicial Bauru/SP)	Ticket / Taxa Unitária	Valor Mensal Projetado (R$/mês)	Participação (%)
(=) RECEITA BRUTA MENSAL PROJETADA	**Mix Diversificado B2B + B2C + Marketplace**	**—**	**R$ 7.450,00 / mês**	**100,00%**
(−) Custos Fixos Operacionais Mensais (OPEX)	Cloud, APIs, Lojas Mobile, Marketing e Reserva	—	**(−) R$ 1.250,00 / mês**	16,78%
(=) LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL MENSAL	**Geração de Caixa Líquida Mensal ($L_{mês}$)**	**Margem: 83,22%**	**R$ 6.200,00 / mês**	**83,22%**
PAYBACK SIMPLES — REFERÊNCIA PLANILHA / TEP	**R$ 114.619,42 ÷ R$ 6.200,00/mês**	**Break-even Mês 19**	**18,49 meses**	**~1 ano e 6,5 meses**
PAYBACK SIMPLES — CUSTO AUDITADO INTEGRAL	**R$ 165.238,22 ÷ R$ 6.200,00/mês**	**Break-even Mês 27**	**26,65 meses**	**~2 anos e 2,6 meses**

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/Planilha de Precificação e Payback - Comparador de Preços...pdf`*** *e* ***`gestao/TEP_Termo_de_Encerramento_do_Projeto_PResco (1).pdf`*** *(2026).*

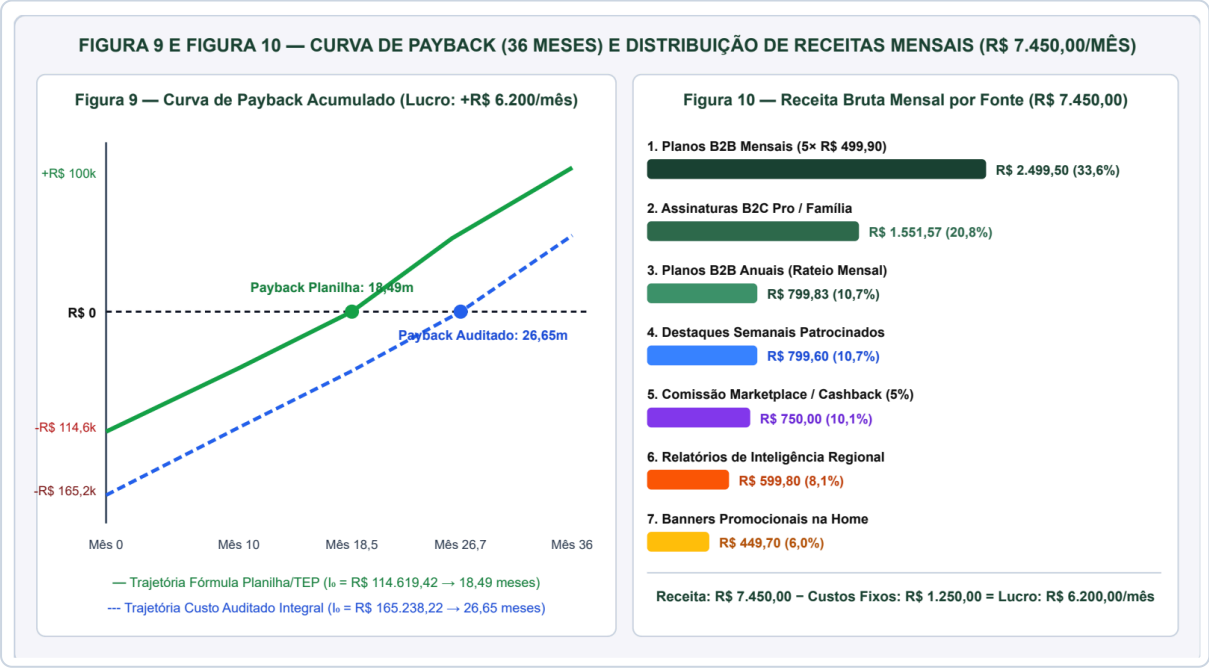


Figura 10 — Curva de Payback Acumulado em 36 meses (18,49 meses vs. 26,65 meses) e Distribuição Mensal de Receitas por Fonte (***`R$ 7.450,00/mês`*** *).*

3 EXECUÇÃO

3.1 Matriz MoSCoW

Para orientar a execução incremental ao longo das 11 Sprints e assegurar que os módulos de maior valor agregado ao consumidor fossem entregues com máxima prioridade, aplicou-se originalmente na Sprint 1 (documento oficial `MOSCOW.pdf`, elaborado por Arthur Moreira Felicio em `13/03/2026`) o método de priorização **MoSCoW** (*Must have, Should have, Could have, Won't have this time*). O MoSCoW inicial da Sprint 1 focava em estabelecer o Produto Mínimo Viável (MVP) de *crowdsourcing* sustentado por uma arquitetura de **moderação híbrida em duas camadas (Camada 1 Matemática + Camada 2 Social)** e controlar rigorosamente o *scope creep*. Posteriormente, após a realização das pesquisas diagnósticas com consumidores locais (Sprints 3 e 4) e a consolidação do Termo de Abertura do Projeto (TAP), o **Leitor Óptico de Código de Barras EAN-13** e o **Otimizador de Carrinho Multilojas com Cálculo de Combustível** foram promovidos a requisitos nucleares essenciais (*Must Have*). O **Quadro 4** apresenta a Matriz MoSCoW completa conciliando o documento original da Sprint 1 com a evolução do produto concretizada na Release `v1.5.1`, na qual **100% dos itens *Must Have*, *Should Have* e *Could Have* foram integralmente entregues**.

Quadro 4 — Matriz de Priorização MoSCoW do Sistema PResco (Conciliação `MOSCOW.pdf` da Sprint 1, TAP e Release `v1.5.1`)

Classificação MoSCoW	Critério Estratégico de Priorização	Especificação dos Itens Priorizados (`MOSCOW.pdf` + Evolução TAP) e Implementação na Release `v1.5.1`	Status Final
M — *Must Have* (Deve Ter / Essencial para o MVP)	Pilares vitais da arquitetura de *crowdsourcing*, moderação matemática (Camada 1) e otimização de compras sem os quais o MVP não opera.	**1. *Posts Contextuais (RF06):*** Entrada colaborativa de item, preço, supermercado georreferenciado e *timestamp* (base central de UGC/*crowdsourcing*). **2. *Busca Espaçotemporal (RF04, RF10):*** Filtro por raio geodésico de distância (15 km via PostGIS `GiST`) e recência das cotações. **3. *Filtro Matemático Anti-Anomalia (RF07):*** Primeira defesa contra vandalismo e erros de digitação, concebida inicialmente com desvio-padrão e evoluída em produção para o Desvio Absoluto Mediano Efetivo (**MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 × M)**) + Quarentena de *Cold Start*. **4. *Árvore de Categorias Padronizadas (RF04):*** Catálogo estruturado nas 15 categorias canônicas pré-aprovadas para evitar ambiguidade de nomenclatura. **5. *Busca Difusa / Fuzzy Search (RF04):*** Busca tolerante a erros de digitação implementada via índice invertido de trigramas PostgreSQL (`GIN pg_trgm`). **6. *Leitura Óptica de Código de Barras EAN-13 (RF03) e Otimizador de Carrinho Multilojas com Combustível (RF09):*** Incorporados ao MVP como diferenciais nucleares a partir do TAP, aliados à autenticação segura JWT/Redis (**RF01, RNF01–RNF04**).	**100% Entregue**

Classificação MoSCoW	Critério Estratégico de Priorização	Especificação dos Itens Priorizados (`MOSCOW.pdf` + Evolução TAP) e Implementação na Release `v1.5.1`	Status Final
S — *Should Have* (Deveria Ter / Importante)	Camada 2 de curadoria social, auditoria humana de exceções, engajamento gamificado e resiliência de interface.	**1. *Quarentena e Auditoria por Moderadores (RF13):*** Painel de Moderação Administrativo para validar anomalias reais de mercado (ex.: grandes promoções legítimas retidas preventivamente). **2. *Filtro Social e Gamificação (RF08, RF12):*** Curadoria comunitária via *upvotes* e *downvotes* gerando pontuação (**+5 XP** por voto, **+15 XP** por preço, **+25 XP** por produto), reputação em 5 níveis (*Roles*) e 15 conquistas (*Badges*). **3. *Autenticação 2FA OTP por E-mail (RF02), Temas Monet/AMOLED (RNF06), 7 Idiomas (RNF07) e Carrinho Offline-First (RNF08):*** Navegação gestual a 120 FPS (*Reanimated 4* — **RNF05**) e descoberta dinâmica via OpenStreetMap.	**100% Entregue**
C — *Could Have* (Poderia Ter / Desejável Implementado)	Mecanismos avançados de prevenção a abuso, sinalização de instabilidade de preços, personalização e performance CDN.	**1. *Punições Automatizadas e Cooldowns Anti-Spam (RNF03):*** Cooldown de 5 minutos em Redis para submissões/denúncias, *rate limiting* e flag de risco (`danger_flag`). **2. *Alerta de Anomalia e Volatilidade (RF06, RF11):*** Flag `volatile`, indicador de promoção (`PROMO`) e gráfico de histórico de preços para períodos de instabilidade. **3. *Verificação de Usuários Contra Conluio de Votos (RF02, RF08):*** Bloqueio estrito de auto-voto, chave primária composta impedindo voto duplo e validação 2FA. **4. *Loja Cosmética de Perfil, Onboarding em 6 passos, Central FAQ (18 perguntas) e Proxy CDN WebP/AVIF (RF12, RF14, RNF09).***	**100% Entregue**

Classificação MoSCoW	Critério Estratégico de Priorização	Especificação dos Itens Priorizados (`MOSCOW.pdf` + Evolução TAP) e Implementação na Release `v1.5.1`	Status Final
W — *Won't Have* (Não Terá neste Ciclo / Fora do Escopo Atual)	Funcionalidades descartadas para evitar desvio de propósito (*scope creep*) ou reservadas para o Roadmap Pós-TCC.	**1. *Integração com Meios de Pagamento / Checkout In-App:*** O PResco é uma ferramenta de consulta, curadoria e otimização logística de compras, não um *marketplace/delivery* financeiro. **2. *Coleta por Web Scraping de Encartes:*** Descartada em favor do *crowdsourcing* colaborativo auditado. **3. *Leitura Automática de Cupom Fiscal (NFC-e/SAT via OCR), Listas Familiares por WebSockets e App para Smartwatches (RNF10):*** Mapeados formalmente para o Roadmap Pós-TCC (versões `v1.1` a `v2.0`, detalhadas na Seção 4.4).	**Fora do Escopo / v1.1–v2.0**

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do documento original `MOSCOW.pdf` (Sprint 1 — 13/03/2026), TAP e Manual Técnico (`v1.5.1`, 2026).

3.2 Modelagem UML e Banco de Dados

A modelagem de engenharia de software e banco de dados do **PResco** compreende quatro artefatos formais: o **Diagrama de Casos de Uso UML (3.2.1)**, o **Modelo Entidade-Relacionamento — MER (3.2.2)**, o **Diagrama Entidade-Relacionamento — DER (3.2.3)** e o **Diagrama de Classes UML aliado à Arquitetura em 4 Camadas (3.2.4)**.

3.2.1 Casos de Uso

Modelado na Sprint 6 (`28/08/2026`) por Heitor Goulart e Gabriel Camaforte, o **Diagrama de Casos de Uso UML (Figura 11)** define as fronteiras do sistema e a hierarquia de generalização (herança) entre os três atores humanos — **Consumidor Visitante** (consulta livre e otimização de carrinho sem exigência de login), **Colaborador Autenticado** (herda o Visitante e adiciona escrita colaborativa protegida por JWT + 2FA OTP e progressão de XP/medalhas) e **Administrador / Moderador** (`roleId ≥ 5`, herda o Colaborador e adiciona auditoria da fila de cotações suspensas e gestão do catálogo) — além de três sistemas externos (**HERE Routing / Google Maps, OpenStreetMap / OpenFoodFacts e Resend SMTP OTP**).



Figura 11 — Diagrama de Casos de Uso UML do Ecossistema PResco (`v1.5.1`).

3.2.2 MER

O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** do sistema foi projetado na **Terceira Forma Normal (3FN)** sobre o SGBD **PostgreSQL 17** com a extensão geoespacial **PostGIS 3.5** (`src/backend/src/shared/database/schema.ts`, gerenciado por 6 migrações Drizzle ORM `0000` a `0005`), operando em conjunto com a camada chave-valor em memória no **Redis 7**.

Para evitar varreduras sequenciais custosas em buscas de proximidade, as colunas `location` das entidades `user` e `market` utilizam o tipo geodésico nativo `geography(Point, 4326)` referenciado ao **elipsoide terrestre WGS-84 (`SRID 4326`)**, indexado por **árvores espaciais R-Tree sobre GiST (*Generalized Search Tree*)**. Dessa forma, a operação `ST_DWithin(market.location, ponto_usuario, 15000)` filtra estabelecimentos num raio exato de 15.000 metros em menos de **50 ms**. Complementarmente, o atributo `name` da entidade `product` possui um **índice invertido `GIN (gin_trgm_ops)`** baseado em trigramas (`pg_trgm`), assegurando busca textual tolerante a erros de digitação. O **Quadro 5** descreve todas as **14 entidades relacionais** e a estrutura de chaves do Redis.

Quadro 5 — Especificação Lógica do Modelo Entidade-Relacionamento (MER — 14 Tabelas PostgreSQL/PostGIS + Redis)

#	Entidade / Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK) e Índices	Atributos Principais e Regras de Integridade no Domínio
01	`role`	`id` (serial)	`UNIQUE(name)`	`name`, `min_points`, `authority` — Define os 5 níveis hierárquicos (*Iniciante* a *Administrador*, autoridade 1 a 100).
02	`scope`	`id` (serial)	`UNIQUE(scope_name)`	`scope_name` — Permissões granulares de acesso RBAC (`read:prices`, `write:prices`, `moderate:all`).
03	`role_scope`	`(role_id, scope_id)`	FK `role_id`, FK `scope_id`	Entidade associativa N:N entre papéis de autoridade (`role`) e escopos de permissão (`scope`).
04	`user`	`id` (serial)	FK `role_id`, 4 FKs p/ `customization_item`, `UNIQUE(email)`, `GiST(location)`	`name`, `email`, `pass_hash` (`bcrypt` custo 10), `points` (XP), `two_factor_verified`, `danger_flag`, `location geography(Point, 4326)`, itens cosméticos equipados e *timestamps*.
05	`badge`	`id` (serial)	`UNIQUE(name)`	`name`, `icon`, `min_points` — Catálogo das **15 medalhas oficiais** desbloqueáveis automaticamente por marcos de XP (0 a 10.000 XP).
06	`user_badge`	`(user_id, badge_id)`	FK `user_id` (CASCADE), FK `badge_id`	Registra a conquista de uma medalha pelo colaborador com data/hora exata (`awarded_at`).

#	Entidade / Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK) e Índices	Atributos Principais e Regras de Integridade no Domínio
07	`customization_item`	`id` (serial)	`INDEX(category)`	`name`, `category` (`banner`, `avatar_frame`, `level_frame`, `title`), `value`, `min_level`, `min_points`, `price` — Itens da Loja Cosmética.
08	`user_customization`	`(user_id, item_id)`	FK `user_id` (CASCADE), FK `item_id`	Inventário de itens cosméticos desbloqueados pelo colaborador (`unlocked_at`).
09	`market`	`id` (serial)	`GiST(location)` (`market_location_idx`)	`name`, `location geography(Point, 4326)`, `created_at` — Supermercados, atacadistas e hortifrutis georreferenciados.
10	`product`	`id` (serial)	`UNIQUE(ean)` parcial, `GIN(name gin_trgm_ops)`, `INDEX(ncm)`	`ean` (EAN-13/GTIN), `ncm` (código da categoria canônica), `name`, `description`, `icon` (URL da foto), `created_at`.
11	`ocurrency`	`id` (serial)	FK `user_id`, FK `market_id`, FK `product_id`, `CHECK(value 0.10..15000)`	Entidade central de cotação de preço: `value numeric(12,2)`, `trust_flag`, `is_suspended`, `is_resolved`, `is_promotion`, `upvote_count`, `downvote_count`, `volate`, `created_at`.
12	`cured`	`(user_id, ocurrency_id)`	FK `user_id`, FK `ocurrency_id` (CASCADE)	Auditoria comunitária: armazena o voto único (`verdict boolean`: positivo/negativo) de cada colaborador sobre uma cotação.

#	Entidade / Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK) e Índices	Atributos Principais e Regras de Integridade no Domínio
13	`product_report`	`id` (serial)	FK `user_id`, FK `product_id`	`reason`, `details`, `status`, `created_at` — Denúncias comunitárias sobre anomalias cadastrais em produtos.
14	`cart` e `cart_product`	`id` / `(cart_id, product_id)`	FK `user_id` / FK `cart_id`, FK `product_id`	Tabelas de persistência do carrinho de compras na nuvem e suas respectivas quantidades (`quantity`).
Redis	*In-Memory Store*	Chaves com TTL Automático	`refresh:`, `blacklist:`, `2fa:code:`, `ratelimit:*`	Camada efêmera de alta velocidade: rotação atômica MULTI/EXEC de *Refresh Tokens* (7d), revogação de JWTs, códigos OTP (10m) e *cooldown* (5m).

Fonte: Extraído de `src/backend/src/shared/database/schema.ts` e `gestao/Manual_Tecnico_PResco.pdf` (`v1.5.1`, 2026).

3.2.3 DER

A **Figura 12** apresenta o **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** físico e geoespacial completo em alta resolução (`gestao/diagrama_banco_de_dados.png`), ilustrando todas as cardinalidades (`1:N` e `N:N`), tipos de dados PostgreSQL 17 / PostGIS 3.5 e restrições referenciais.

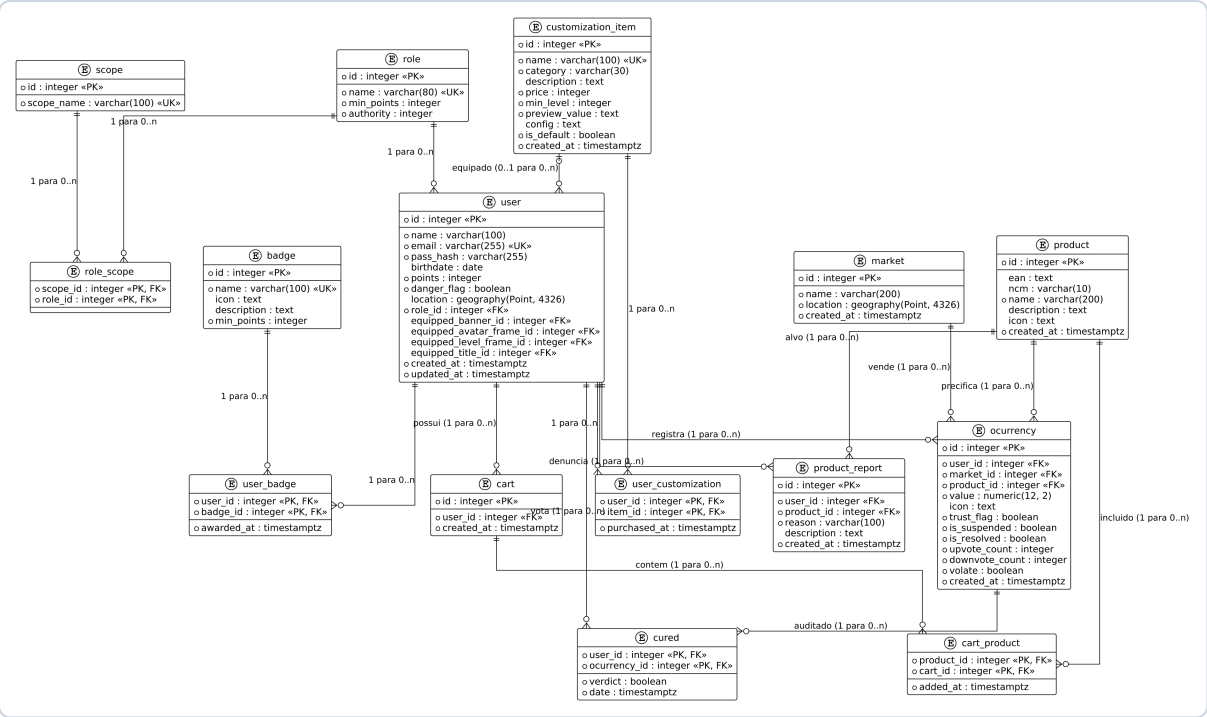


Figura 12 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) oficial das 14 tabelas do banco de dados PostgreSQL 17 / PostGIS 3.5 (`diagrama_banco_de_dados.png`).

3.2.4 Diagrama de Classes

O *backend* do sistema (`src/backend/src/`) foi arquitetado segundo o padrão **Modular Layered Architecture** em 4 camadas estritamente desacopladas e unidirecionais:

> **Routes → Controller → Service → Repository → PostgreSQL 17 (PostGIS 3.5) / Redis 7**

- **Camada 1 — Routes (`.routes.ts`):** Instancia o roteador do Express 5, aplica os *middlewares* de segurança (`requireAuth`, `optionalAuth`, `requireTwoFactor`, `requireAdmin`, `authRateLimiter`, `searchRateLimiter`, `cacheResponse`) e delega o fluxo ao *Controller*;
- **Camada 2 — Controllers (`.controller.ts`):** Classes *Singleton* que validam `req.body`, `req.params` e `req.query`, lançam `ValidationError` (HTTP 422) em caso de inconsistências, invocam o *Service* e envelopam a resposta em `success(data)`;
- **Camada 3 — Services (`.service.ts`):** Classes *Singleton* que concentram toda a regra de negócio (*hashing* `bcrypt`, assinatura JWT, cálculo de XP/medalhas, defesa estatística $\mathbf{MAD_{eff}}$, descoberta de mercados via OpenStreetMap e algoritmo *Travel Cost Optimizer*);
- **Camada 4 — Repositories (`*.repository.ts`):** Único local do código onde chamadas ao **Drizzle ORM**, consultas espaciais **PostGIS** (`ST_DWithin`, `ST_AsGeoJson`) e comandos **Redis** são executados.

A **Figura 13** apresenta o **Diagrama de Classes UML oficial** (`gestao/diagrama_classes.png`). Em seguida, a **Tabela 8** documenta a matriz tecnológica completa da Release `v1.5.1` e o **Quadro 6** lista individualmente os **35 endpoints REST** da API.

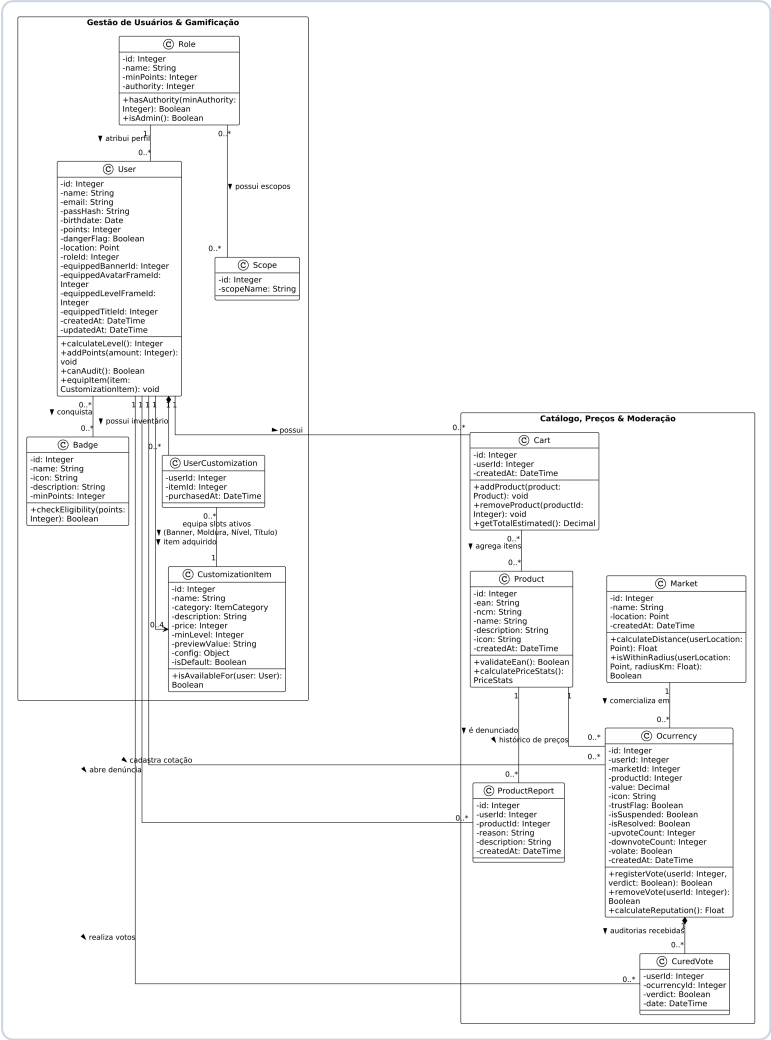


Figura 13 — Diagrama de Classes UML oficial da arquitetura em 4 camadas do sistema PResco (`diagrama_classes.png`).

Tabela 8 — Matriz Completa de Tecnologias, Linguagens, Frameworks e Versões Exatas (`Manual_Tecnico_PResco.pdf`)

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Ecossistema PResco
Monorepo & Build	Node.js (Engine) + NPM Workspaces	`>= 20.11.0 / 10.9.2`	Runtime servidor JavaScript/TypeScript e gerenciamento unificado de pacotes

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Ecossistema PResco
Orquestração Build	Turborepo (`turbo`)	`^2.5.4`	Execução paralela de pipelines (`dev` , `build` , `db:migrate` , `db:seed`)
Linguagem Base	TypeScript + `tsx`	`^6.0.3` / `^4.21.0`	Tipagem estática estrita em 100% do monorepo e execução direta ESM
Backend Framework	Express.js (`express`)	`^5.2.1`	Servidor HTTP REST, roteamento modular e cadeia de *middlewares*
ORM & Migrações	Drizzle ORM + Drizzle Kit	`^0.45.2` / `^0.31.10`	Mapeamento objeto-relacional *type-safe* e migrações SQL (`0000` a `0005`)
Banco de Dados	PostgreSQL + PostGIS	`17-3.5`	SGBD relacional com extensão espacial geodésica (`geography` , `GiST`) e trigramas (`GIN`)
Driver DB	`pg` (node-postgres)	`^8.21.0`	Pool de conexões assíncronas com PostgreSQL
Cache & Sessões	Redis (`redis`)	`7-alpine` / `^6.0.0`	Armazenamento de *Refresh Tokens*, *Blacklist* de `jti` , *Rate Limiting* e *Cache-Aside*
Segurança & Auth	`jsonwebtoken` + `bcrypt`	`^9.0.3` / `^6.0.0`	Assinatura de Access Tokens JWT (15 min) e *hashing* de senhas (custo 10)
Validação & Mídia	`zod` + `sharp` + `compression`	`^4.4.3` / `^0.35.4`	Validação de esquemas, conversão de imagens para WebP/AVIF e compressão Brotli/Gzip
Frontend Mobile	React Native + React	`0.86.3` / `19.2.3`	Renderização nativa multiplataforma (Android e iOS) com Nova Arquitetura (Fabric/JSI)
Ecossistema Mobile	Expo SDK + Expo Router	`57.0.20` / `~57.0.19`	Abstração de APIs nativas, *prebuild* e roteamento declarativo baseado em arquivos

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Ecossistema PResco
Animações & Gestos	Reanimated + Gesture Handler	`4.5.1 / ~2.32.0`	Animações a 60/120 FPS na *UI Thread* e navegação gestual horizontal 1:1
Geolocalização	`react-native-maps` + `expo-location`	`1.27.2 / ~57.0.16`	Mapa interativo nativo de supermercados, leitura de GPS e cálculo de rotas
Câmera & Óptica	`expo-camera` + `expo-image`	`~57.0.4`	Decodificação óptica de códigos de barras 1D (`ean13`, `ean8`, `upc_a`, `code128`)
Persistência Local	`@react-native-async-storage/async-storage`	`2.2.0`	Persistência local de tokens JWT, carrinho *offline-first*, veículo e tema
Landing Page Web	React Native Web (`react-native-web`)	`^0.21.2`	Portal institucional e página de download com Canvas 2D da Arara e QR Code ISO/IEC 18004
Qualidade & Testes	Node Test Runner + Grafana k6 + Maestro	Nativo / CLI	68 testes unitários/concorrência, testes de carga (k6) e auditoria E2E mobile (Maestro)

Fonte: Extraído integralmente da Tabela 1 de `gestao/Manual_Tecnico_PResco.pdf` (`v1.5.1`, 2026).

Quadro 6 — Catálogo Integral dos 35 Endpoints da API REST do Backend PResco

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
01	Infra & Saúde	`GET`	`/` (e `/index.html`, `/index.php`)	Público	Retorna metadados institucionais da API, versão SemVer ativa (`v1.5.1`) e links de status.

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
02	Infra & Saúde	`GET`	`/health` (e `/ping`)	Público	Verifica em tempo real a saúde da conexão com o PostgreSQL/PostGIS e com o Redis.
03	Autenticação	`POST`	`/auth/register`	Público (`authRateLimiter`)	Registra novo usuário (hash `bcrypt` custo 10), atribui Role #1 e concede Badge #1 (*Pioneiro*).
04	Autenticação	`POST`	`/auth/login`	Público (`authRateLimiter`)	Autentica credenciais e emite `accessToken` JWT (15 min) + `refreshToken` hex (96 bytes no Redis).
05	Autenticação	`POST`	`/auth/refresh`	Público	Rotaciona atomicamente (`MULTI/EXEC`) o `refreshToken` no Redis e retorna novo par de tokens.
06	Autenticação	`GET`	`/auth/me`	`requireAuth`	Retorna perfil completo, saldo de XP, nível, conquistas, estatísticas, *heatmap* e cosméticos equipados.
07	Autenticação	`POST`	`/auth/logout`	`requireAuth`	Remove `refreshToken` e insere o identificador `jti` do JWT na *blacklist* do Redis pelo TTL restante.

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
08	Autenticação	`POST`	`/auth/2fa/send`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Gera código numérico OTP de 6 dígitos no Redis (TTL 10 min) e dispara por e-mail via Resend API.
09	Autenticação	`POST`	`/auth/2fa/verify`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Valida o código OTP informado e ativa permanentemente a flag `twoFactorVerified` do colaborador.
10	Autenticação	`PATCH`	`/auth/password`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Altera a senha de acesso mediante comprovação da senha atual e invalida sessões anteriores.
11	Autenticação	`DELETE`	`/auth/account`	`requireAuth`	Exclui permanentemente a conta e dados pessoais (direito ao esquecimento — LGPD) e revoga tokens.
12	Produtos	`GET`	`/products`	Público (`cacheResponse` 60s)	Lista produtos com busca textual por trigramas (`GIN pg_trgm`), filtro por categoria e raio GPS (15 km).
13	Produtos	`GET`	`/products/categories`	Público (`cacheResponse` 1h)	Lista os códigos de categorias normalizadas que possuem produtos ativos no catálogo.

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
14	Produtos	`GET`	`/products/categories/details`	Público (`cacheResponse` 1h)	Retorna as **15 categorias canônicas** com chaves de tradução i18n, ícones vetoriais e cores.
15	Produtos	`GET`	`/products/barcode/:ean`	Público (`searchRateLimiter`)	Busca produto por código EAN-13/EAN-8 (consulta banco local + fallback *OpenFoodFacts / Cosmos*).
16	Produtos	`GET`	`/products/:id`	Público (`cacheResponse` 120s)	Retorna detalhes do produto, estatísticas regionais (mínimo, médio, máximo) e mercado mais próximo.
17	Produtos	`GET`	`/products/:id/history`	Público (`cacheResponse` 120s)	Retorna série temporal de evolução histórica de preços para plotagem do gráfico analítico.
18	Produtos	`POST`	`/products` (e `/products/custom`)	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Cadastra colaborativamente novo produto no catálogo (valida GS1 e cooldown) e concede **+25 XP**.
19	Produtos	`POST`	`/products/:id/report`	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Registra denúncia comunitária sobre erro cadastral, imagem imprópria ou duplicidade de produto.

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
20	Produtos	`PUT / PATCH`	`/products/:id`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Atualiza nome, código EAN-13, categoria ou imagem de um produto (exclusivo Administrador).
21	Produtos	`DELETE`	`/products/:id`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Remove um produto do catálogo e limpa referências associadas (exclusivo Administrador).
22	Cotações	`GET`	`/ocurrency/product/:productId`	`optionalAuth`	Lista cotações de preço ativas para o produto num raio de 15 km, ordenadas por preço e distância.
23	Cotações	`POST`	`/ocurrency`	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Submete nova cotação de preço em um mercado (**+15 XP**), executando filtro estatístico $\mathbf{MAD_{eff}}$ e *Cold Start*.
24	Cotações	`POST`	`/ocurrency/:id/vote`	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Registra ou alterna voto positivo/negativo na cotação (**+5 XP** no 1º voto; bloqueia auto-voto).
25	Cotações	`PUT`	`/ocurrency/:id`	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Atualiza o valor de uma cotação existente e reexecuta a verificação estatística de *outliers*.
26	Cotações	`DELETE`	`/ocurrency/:id`	`requireAuth`, `requireTwoFactor`	Exclui uma cotação de preço (permitido ao próprio autor do registro ou a um Administrador).

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
27	Moderação	`GET`	`/ocurrency/admin/pending`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Lista ocorrências suspensas (`is_suspended = true`, `is_resolved = false`) na fila de moderação.
28	Moderação	`POST`	`/ocurrency/:id/approve`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Aprova cotação retida, publica no catálogo e libera os **+15 XP** pendentes ao autor de forma idempotente.
29	Moderação	`POST`	`/ocurrency/:id/reject`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Rejeita cotação fraudulenta ou com erro grosseiro de digitação, encerrando a pendência (`is_resolved = true`).
30	Mercados	`GET`	`/markets`	Público	Lista mercados num raio espacial PostGIS (`ST_DWithin` 15 km) + descoberta automática via OpenStreetMap.
31	Mercados	`GET`	`/markets/:id`	Público	Retorna dados cadastrais e geometria GeoJSON (`ST_AsGeoJson`) de um supermercado específico.
32	Mercados	`POST`	`/markets`	`requireAuth`	Cadastra novo estabelecimento comercial (valida coordenadas contra o envelope territorial brasileiro).

#	Módulo	Método HTTP	Rota / Endpoint	Autenticação e Middlewares	Descrição Funcional Detalhada
33	Mercados	`PUT / DELETE`	`/markets/:id`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Atualiza dados/geometria ou remove um estabelecimento comercial (exclusivo Administrador).
34	Carrinho & Rotas	`GET / POST / PUT / DELETE`	`/cart`, `/cart/items`, `/cart/optimize`	`requireAuth` (`optionalAuth` no optimize)	Gerencia itens do carrinho persistente na nuvem e executa o motor **Otimizador Multilojas** (`/cart/optimize`).
35	Customização & CDN	`GET / POST`	`/customizations/shop`, `/buy/:id`, `/equip/:id`, `/unequip/:cat`, `/images/optimize`	`requireAuth` (Público no `/images/optimize`)	Gerencia desbloqueio/equipamento de itens cosméticos por nível/XP e transcodifica imagens para WebP/AVIF.

Fonte: Extraído integralmente de `src/backend/src/app.ts` e da Tabela 2 de `gestao/Manual_Tecnico_PResco.pdf` (`v1.5.1`, 2026).

3.3 Prototipagem e Interface UX/UI

O desenvolvimento da interface de usuário do **PResco** partiu da pesquisa de usabilidade e da construção de *wireframes* e protótipos interativos de alta fidelidade no **Figma** (concluídos na Sprint 4 em `03/06/2026` por Maria Luiza e Leonardo Godoy, preservados em `gestao/PRESCO.pdf` e reproduzidos na **Figura 14**), evoluindo até o **Design System Semântico Monet/AMOLED** (`DESIGN.md`) implementado em **React Native 0.86.3 e Expo SDK 57**.

O **Quadro 7** mapeia as **16 rotas e telas** do aplicativo móvel (`src/frontend/app/`), e as **Figuras 15, 16 e 17** apresentam as capturas de tela reais da versão de produção `v1.5.1`.

Quadro 7 — Mapeamento Integral das 16 Rotas e Telas do Aplicativo Mobile (`src/frontend/app/`)

#	Arquivo de Rota (`src/frontend/app/`)	Nome da Tela / Componente	Responsabilidade Funcional e Interações de Interface UX/UI
01	`_layout.tsx`	Layout Raiz & Providers Globais	Inicializa contextos de Tema (Monet/AMOLED), i18n (7 idiomas), Autenticação, Gestos (`SwipeTabNavigator` 120 FPS) e cache.
02	`index.tsx`	Tela Inicial (Home)	Carrossel de banners, atalhos rápidos, radar geodésico de ofertas próximas (15 km), selos `PROMO` e vitrine de mercados locais.
03	`search.tsx`	Catálogo & Busca Debounced	Pesquisa textual instantânea com *debounce*, filtro horizontal pelas 15 categorias canônicas, atalho de câmera e grade de 2 colunas.
04	`scannerProduct.tsx`	Scanner Óptico EAN-13	Leitor de código de barras via câmera nativa (`expo-camera`) com mira laser animada, controle de lanterna e validação GS1.
05	`scannerConfirmation.tsx`	Confirmação de Produto Lido	Tela compacta sem rolagem (*"Este é o produto escaneado?"*) exibindo foto, EAN-13 e botões para comparar preços ou informar valor.
06	`manualEanSearch.tsx`	Digitação Manual de EAN	Teclado numérico dedicado com validação de dígito verificador GS1 para embalagens amassadas ou códigos ilegíveis pela câmera.
07	`customRegisterProduct.tsx`	Cadastro de Novo Produto	Formulário colaborativo para inclusão de produtos inéditos no catálogo com seletor visual de 15 categorias e recompensa de **+25 XP**.
08	`registerProduct.tsx`	Registro Colaborativo de Preço	Submissão de cotação (**+15 XP**) com pré-seleção automática por GPS do supermercado mais próximo e máscara monetária estilo ATM.

#	Arquivo de Rota (`src/frontend/app/`)	Nome da Tela / Componente	Responsabilidade Funcional e Interações de Interface UX/UI
09	`productDetails.tsx`	Detalhes, Histórico e Votação	Indicadores (Menor, Médio, Maior preço), gráfico de evolução histórica, ranking de mercados, votação comunitária (**+5 XP**) e adição à lista.
10	`cart.tsx`	Lista Inteligente & Otimizador	Carrinho *offline-first* com *Savings Hero Card*, 3 estratégias (`max_savings`, `balanced`, `single_store`), modal de veículo e rota GPS.
11	`map.native.tsx` / `map.web.tsx`	Mapa Georreferenciado	Mapa interativo de estabelecimentos com pinos coloridos por categoria (Supermercados, Mercados Locais, Hortifrutis) e filtro instantâneo.
12	`profile.tsx`	Perfil Gamificado & Loja	Painel de nível e barra de XP, 15 conquistas (*Badges*), *heatmap* semanal de colaborações e Loja de Customização com *preview* ao vivo.
13	`settings.tsx`	Central de Configurações	Seleção de temas (Claro, Escuro, AMOLED), paletas Monet, 7 idiomas, exportação/importação de backup, limpeza de cache e exclusão LGPD.
14	`adminModeration.tsx`	Painel de Moderação Admin	Fila exclusiva para Administradores (`roleId ≥ 5`) aprovarem ou rejeitarem cotações retidas por desvio estatístico $\mathbf{MAD_{eff}}$ ou *Cold Start*.
15	`help.tsx`	Central de Ajuda (FAQ)	18 perguntas frequentes organizadas em 5 abas temáticas com busca instantânea em tempo real e tabela explicativa de pontuação XP.
16	`about.tsx` & `login.tsx` / `registerUser.tsx`	Sobre o Sistema & Autenticação	Ficha institucional do projeto CTI/UNESP (`v1.5.1`) e fluxos de login, criação de conta e verificação em duas etapas (2FA OTP).

Fonte: Extraído de `src/frontend/app/` e da Tabela 3 de `gestao/Manual_Tecnico_PResco.pdf` (`v1.5.1`, 2026).

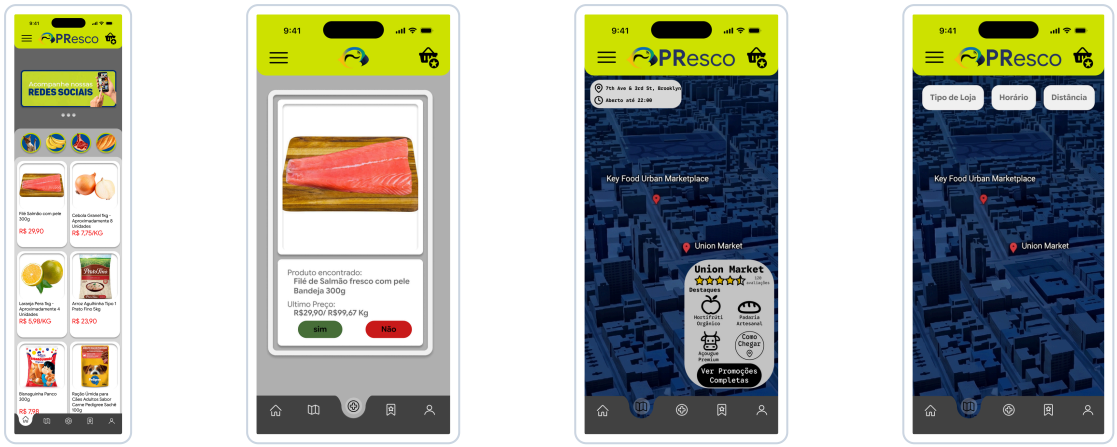


Figura 14 — Registros dos protótipos visuais iniciais elaborados no Figma durante a Sprint 4 (`gestao/PRESCO.pdf`, p. 8–9).

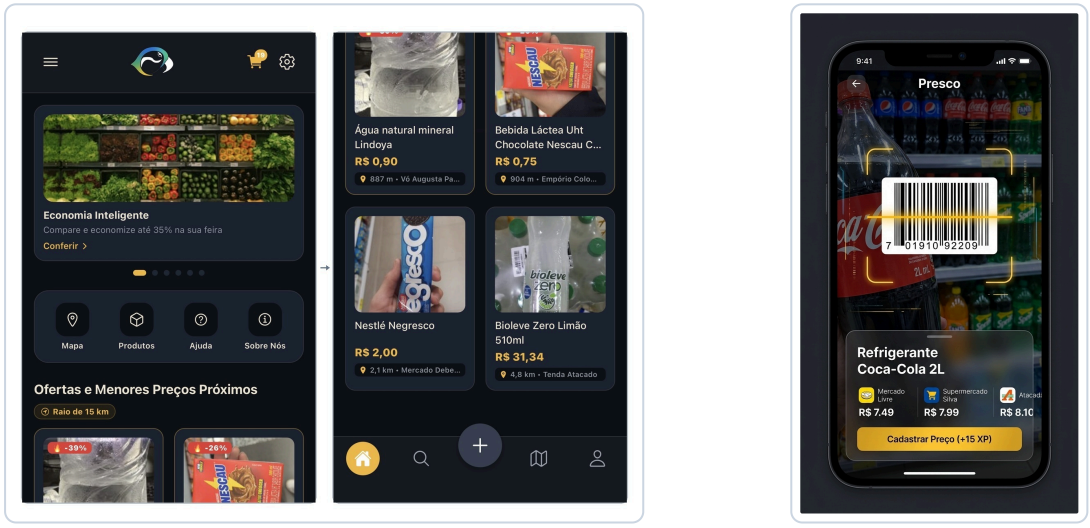


Figura 15 — Telas reais de produção da Release `v1.5.1`: Tela Inicial (Home) com radar geodésico de 15 km, Catálogo com 15 categorias e Scanner Óptico EAN-13 (`gestao/Manual_do_Usuario_PResco.pdf`).

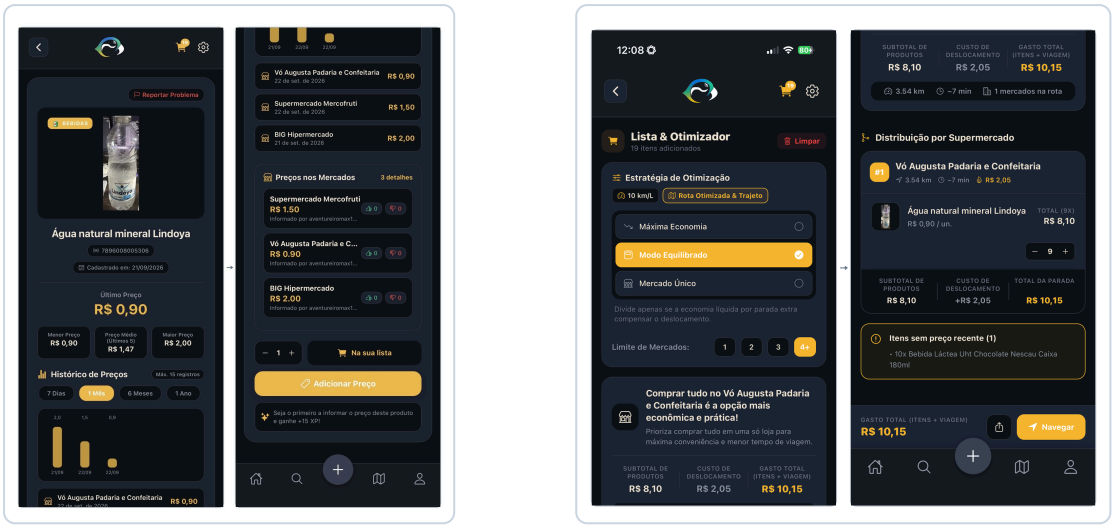


Figura 16 — Telas reais de produção da Release **`v1.5.1`**: *Detalhes do Produto (estatísticas, histórico e votação) e Lista de Compras Inteligente com Otimizador Multilojas e cálculo de combustível (* **`gestao/Manual_do_Usuario_PResco.pdf`** *).*

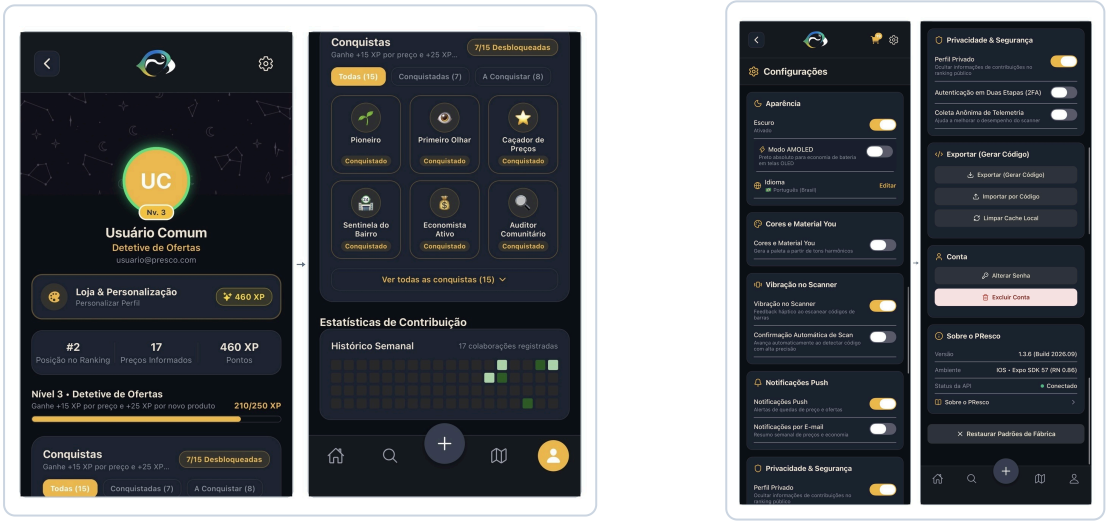


Figura 17 — Telas reais de produção da Release **`v1.5.1`**: *Perfil Gamificado (nível, XP, 15 medalhas, heatmap e loja de customização) e Central de Configurações (temas Light/Dark/AMOLED, Monet, 7 idiomas e LGPD).*

Algoritmos Core da Execução: Otimizador Multilojas e Defesa Estatística Anti-Fraude

Dois motores matemáticos implementados em TypeScript sustentam a inteligência da interface mobile e do backend:

1. **Algoritmo Otimizador de Carrinho Multilojas (*Travel Cost Optimizer* — `cart.service.ts`):** Para uma lista de compras com itens e quantidades **(p_j, q_j)**, supermercados candidatos **S** num raio de 15 km, consumo médio do veículo **$C_{veíc}$ (km/L)** e preço do combustível **P_{comb} (R$/L)**, o custo energético por quilômetro rodado é **$c_{km} = P_{comb} \div C_{veíc}$**. Para qualquer subconjunto ordenado de até 3 lojas **$R \subseteq S$** cuja distância total de percurso (ordenada pelo Vizinho Mais Próximo via *HERE Routing API*

v8 ou distância geodésica de Haversine multiplicada pelo fator de tortuosidade viária **τ = 1,35**) seja **D(R)**, o **Custo Total Efetivo da Compra CT(R)** é calculado por:

$$CT(R) = \Sigma \left[q_j \times \min_{s \in R} Preço(p_j, s) \right] + D(R) \times (P_{comb} \div C_{veíc})$$

O algoritmo retorna simultaneamente três estratégias: `single_store` (menor custo comprando tudo em um único supermercado, com alerta automático caso nenhuma loja isolada possua 100% dos itens da cesta), `max_savings` (combinação de paradas que minimiza globalmente **CT(R)**, adicionando uma parada extra somente se a economia nas prateleiras superar estritamente o custo adicional de combustível) e `balanced` (melhor equilíbrio entre economia líquida e número de paradas).

2. **Defesa Estatística Robusta via Desvio Absoluto Mediano Efetivo (`ocurrency.service.ts`):** Para evitar que erros de digitação ou ataques maliciosos distorçam as médias, o sistema substitui a média aritmética pela **Mediana (M)** e pelo **Desvio Absoluto Mediano (MAD = mediana(|X_i − M|))**, aplicando um **Piso de Variância de 5% (*Variance Floor*)** para evitar divisão por zero quando preços históricos são idênticos:

$$MAD_{eff} = \max(MAD, 0{,}05 \times M) \quad | \quad Z_{MAD} = |x_{novo} - M| \div MAD_{eff} > 3{,}5 \Rightarrow \text{Retenção Automática}$$

Quando $Z_{MAD} > 3{,}5$ (ou quando o produto encontra-se em **Quarentena de *Cold Start*** com apenas 1 registro sem corroboração dentro de **±20%**), a cotação é marcada com `is_suspended = true` e encaminhada ao Painel de Moderação Administrativo.

3.4 Manual do Usuário

O **Manual do Usuário do Sistema PResco (`v1.5.1`)** foi elaborado para guiar qualquer cidadão — desde usuários iniciantes até colaboradores avançados e moderadores — na utilização completa do aplicativo móvel e do portal web. Em síntese, o documento abrange:

- **Instalação e Primeiro Acesso:** Download seguro do instalador nativo `app-release.apk` (Android 8.0+) via QR Code da Landing Page (`https://aglglg.github.io/INI3A-EQ3/`) ou acesso web, concessão de permissões de câmera/GPS e *Onboarding* interativo em 6 passos;
- **Autenticação e Segurança 2FA:** Criação de conta gratuita, login rápido e validação única de Autenticação em Duas Etapas (código OTP de 6 dígitos por e-mail) para habilitar colaborações;
- **Descoberta, Busca e Scanner Óptico EAN-13:** Utilização da Home georreferenciada (15 km), filtro pelas 15 categorias canônicas, leitura óptica de código de barras via câmera com validação GS1 e digitação manual;

- **Colaboração (*Crowdsourcing*) e Auditoria Comunitária:** Passo a passo para cadastrar produtos inéditos (**+25 XP**), registrar preços com pré-seleção automática de mercado por GPS (**+15 XP**) e votar positivamente ou negativamente em ofertas da comunidade (**+5 XP**);
- **Lista de Compras Inteligente e Otimizador Multilojas:** Configuração do consumo do veículo (**km/L**) e preço do combustível (**R$/L**), comparação entre os modos *Economia Máxima, Balanceado e Loja Única*, tratamento de mercados com cesta incompleta e abertura direta da rota GPS no Google Maps / Waze;
- **Gamificação, Personalização Monet/AMOLED, 7 Idiomas e LGPD:** Progressão nos 5 níveis de reputação, desbloqueio das 15 medalhas, Loja de Customização estética gratuita, troca de idiomas/temas, backup JSON e exclusão definitiva de conta.

> **Referência Integral Obrigatória:** O conteúdo completo, detalhado passo a passo e ilustrado com todas as telas reais e fluxos do **Manual do Usuário (`v1.5.1`)** encontra-se integralmente reproduzido no **APÊNDICE A — MANUAL DO USUÁRIO** ao final desta monografia.

3.5 Manual do Desenvolvedor

O **Manual Técnico do Desenvolvedor do Sistema PResco (`v1.5.1`)** documenta toda a engenharia interna, padrões de código, infraestrutura de banco de dados e procedimentos de operação contínua para engenheiros de software e administradores de sistemas, compreendendo:

- **Configuração de Ambiente e Variáveis (`.env`):** Requisitos de versão (`Node.js >= 20.11`, `PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5`, `Redis 7`), configuração de variáveis de ambiente do backend (`DATABASE_URL`, `REDIS_URL`, `JWT_SECRET`, `RESEND_API_KEY`, `HERE_API_KEY`) e do frontend (`EXPO_PUBLIC_API_URL`);
- **Inicialização Híbrida (Docker e Nativa):** Uso do orquestrador `./start_project.sh` (modo túnel ou modo `--local-nat` Wi-Fi LAN de latência zero), comandos de migração e *seed* idempotente do Drizzle ORM (`npm run db:migrate`, `npm run db:seed`);
- **Padrões de Arquitetura, Segurança e Banco Geoespacial:** Encapsulamento estrito em 4 camadas, catálogo de classes de erro (`AppError`), índices `GiST` e `GIN pg_trgm`, rotação atômica de tokens em Redis (`MULTI/EXEC`) e algoritmos de validação geodésica e estatística;
- **Suíte de Testes e Esteira CI/CD de 4 Camadas:** Execução local e remota dos 68 testes unitários/concorrência (`npm test`), auditoria mobile em 12 fases no emulador Android KVM com **Maestro**, testes de carga com **Grafana k6** e deploy autônomo higienizado via SSH/Rsync/PM2 no servidor oficial do CTI (`projetoscti.com.br`).

> **Referência Integral Obrigatória:** O conteúdo completo do **Manual Técnico do Desenvolvedor (`v1.5.1`)**, incluindo todos os esquemas SQL, contratos de API, scripts de deploy e protocolos de diagnóstico, encontra-se integralmente reproduzido no **APÊNDICE B — MANUAL TÉCNICO DO DESENVOLVEDOR** ao final desta monografia.

4 GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 Monitoramento Ágil Scrum e Sprints

O monitoramento ágil da execução do projeto foi conduzido sob o *framework* **Scrum**, organizado em **11 Sprints reais executadas ininterruptamente entre 27 de fevereiro de 2026 e 15 de novembro de 2026**, totalizando exatamente **107 entregas técnicas e gerenciais** auditadas na planilha oficial `gestao/Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx`.

O **Quadro 8** apresenta a síntese gerencial das 11 Sprints, indicando as datas exatas de início e término, o foco estratégico de cada iteração e o volume de tarefas concluídas. Em seguida, a **Tabela 9** demonstra a matriz de participação quantitativa dos 6 integrantes da equipe ao longo das 107 entregas (que somam **203 alocações-aluno** em virtude do trabalho colaborativo em pares e em equipe).

Quadro 8 — Cronograma Consolidado das 11 Sprints Reais do Projeto PResco (`gestao/Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx`)

Sprint	Data Início	Data Término	Foco Estratégico e Principais Entregas Concluídas na Iteração	Qtd. Entregas
Sprint 1	27/02/2026	13/03/2026	Criação do Repositório Git, Quadro Trello, Concepção/Posicionamento da Empresa, Tom de Marca/Slogan e Matriz MoSCoW.	**5**
Sprint 2	13/03/2026	15/04/2026	Paleta de Cores, Slides Iniciais no Canva, Moodboard, Definição da Logo Final, Vetorização da Arara (SVGs Claro/Escuro) e Fonte Google Sans.	**7**
Sprint 3	17/04/2026	05/05/2026	Formulário de Pesquisa, Estrutura Base do Menu Principal, Mapa do Site, Wireframes, Diagrama do Banco de Dados, Telas iOS e Backend Base.	**8**

Sprint	Data Início	Data Término	Foco Estratégico e Principais Entregas Concluídas na Iteração	Qtd. Entregas
Sprint 4	11/05/2026	11/06/2026	Wireframes Baixa/Média Fidelidade, Contratos de API, Pesquisa com Consumidores, Protótipo Interativo no Figma (18 Telas), Testes de Usabilidade, Código das Telas, Validação com Público-Alvo e Responsividade Flexbox.	**10**
Sprint 5	27/07/2026	10/08/2026	Correção de Repositório, Backend de Login e Leitura de Código de Barras, Reformulação do Design Frontend, Ajustes de Rotas, Integração Frontend/Backend e Roteiro do Vídeo Comercial.	**7**
Sprint 6	10/08/2026	31/08/2026	Radar Geodésico de Mercados, EAP, Infraestrutura Redis/JWT, Navegação Gestual (Swipe), TAP, Internacionalização (7 Idiomas), Gamificação/XP/Conquistas/Loja, Rate Limiting Redis, Diagramas UML/DER, Galeria CTI, Redes Sociais e Gravação/Edição do Vídeo Comercial.	**13**
Sprint 7	01/09/2026	15/09/2026	Votação Comunitária Anti-Exploit, Cooldown de 5 min, Descoberta Dinâmica OpenStreetMap, Upgrade Expo SDK 57 / RN 0.86 + Onboarding, Catálogo Multi-Categoria e Histórico, Bootstrap Docker/Nativo, Pacote de Ícones, 2FA Real (Resend OTP), Temas Escuro/AMOLED/Monet, Bounds Geodésicos do Brasil e Testes de Concorrência.	**12**
Sprint 8	16/09/2026	30/09/2026	Planilha de Custos, Planilha de Precificação e Payback, Landing Page + Canvas Vetorial Arara-Canindé, CI/CD 4 Camadas, Banner da 32ª Semana do Colégio, Otimizador de Carrinho Multilojas (PR #9), Deploy no Servidor CTI, Build Automatizado APK Android, Rotas Google Maps e Manuais v1.0.	**16**

Sprint	Data Início	Data Término	Foco Estratégico e Principais Entregas Concluídas na Iteração	Qtd. Entregas
Sprint 9	01/10/2026	15/10/2026	Deploy Multi-Ambiente da Landing Page no GitHub Pages, Blindagem `chmod` no Servidor CTI, Orientações da Banca TCC, Auditoria Profunda Maestro E2E (12 Fases) com Emulador KVM, Defesa Estatística MAD/Variance Floor/Cold Start, Erradicação do Marco Zero e Lançamento da Release `v1.4.5`.	**8**
Sprint 10	16/10/2026	31/10/2026	Responsividade Mobile da Landing Page, Organização de Voluntários, Escala e Plantão de Atendimento na **32ª Semana do Colégio (21 a 23/10/2026)**, QR Code ISO/IEC 18004, Protocolo IACP, Modo Demo 2FA, Gestão da Qualidade (Ciclo PDCA), Termo de Encerramento (TEP), Proposta de Melhorias (v1.1–v2.0) e Entrega do Código-Fonte.	**12**
Sprint 11	01/11/2026	15/11/2026	Blindagem da Auditoria Noturna com Grafana k6, Testes de Estresse e Engenharia de Caos, Validação GS1 de Código de Barras, Filtro de Mercado via Mapa, **Manual Técnico (`v1.5.1`)**, **Manual do Usuário (`v1.5.1`)** e Fechamento da Documentação Consolidada de Sprints e TCC.	**9**
TOTAL	**27/02/2026**	**15/11/2026**	**Ciclo Completo de Engenharia, Gestão e Homologação do Projeto PResco (Sprints 1 a 11)**	**107**

Fonte: Extraído de `gestao/Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx` e `gestao/Documentação-Sprints - Sprint1 (1).pdf` (2026).

Tabela 9 — Distribuição de Participações e Cobertura por Integrante nas 107 Entregas (`Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx`)

Nº	Integrante da Equipe (Ordem Alfabética)	Papel Ágil / Função Principal	Participações em Tarefas	% Cobertura (sobre 107 entregas)	% Participação no Esforço Coletivo (203 alocações)
04	**Arthur Moreira Felicio**	*Scrum Master & Desenvolvedor Full-Stack*	**46**	43,0%	**22,7%**
08	**Gabriel Camaforte dos Santos**	*Líder Técnico (Tech Lead) & Desenvolvedor Full-Stack*	**45**	42,1%	**22,2%**
09	**Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza**	*Product Owner (PO) & Desenvolvedor Full-Stack*	**21**	19,6%	**10,3%**
12	**Heitor Goulart Utyama**	*Desenvolvedor Back-end & Qualidade (QA)*	**27**	25,2%	**13,3%**
17	**Leonardo Godoy dos Anjos**	*Desenvolvedor de Software & DBA*	**40**	37,4%	**19,7%**
23	**Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves**	*Líder UX/UI Designer & Desenvolvedora Front-end*	**24**	22,4%	**11,8%**
—	**TOTAL CONSOLIDADO DA EQUIPE**	**6 Integrantes (Turma INI3A — Equipe 03)**	**203 alocações**	**107 entregas únicas**	**100,0%**

Fonte: Extraído da aba "Participação e Resumo" de `gestao/Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx` (2026).

Durante a **Sprint 10, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2026**, realizou-se o marco presencial mais importante do monitoramento ágil: a exposição e validação pública da plataforma na **32ª Semana do Colégio Técnico Industrial (CTI — UNESP Bauru)** (`gestao/Semana do Colégio TCC - Página1.pdf`). Mais de **300 visitantes** testaram o aplicativo ao vivo no estande da Equipe 03, escaneando códigos de barras de embalagens reais, simulando rotas multilojas e validando a fluidez da interface.

> **Referência Integral Obrigatória:** O detalhamento completo, linha por linha, de todas as **107 entregas distribuídas nas 11 tabelas das Sprints 1 a 11** encontra-se integralmente reproduzido no **APÊNDICE C — HISTÓRICO DE SPRINTS 1 A 11** ao final desta monografia.

4.2 Ciclo PDCA

A gestão da qualidade do projeto **PResco** aplicou de forma rigorosa o **Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*)**, consolidado em **25/10/2026** no documento oficial `gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`.

4.2.1 Plan + Ishikawa

Na etapa **PLAN (Planejar)**, a equipe mapeou as vulnerabilidades estruturais e operacionais que poderiam comprometer a confiabilidade de uma plataforma colaborativa de preços em produção, investigando suas causas raízes nos seis eixos clássicos (**6M: Método, Máquina, Medida, Material, Meio Ambiente e Mão de Obra**) por meio do **Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (Espinha de Peixe)** apresentado na **Figura 18**.

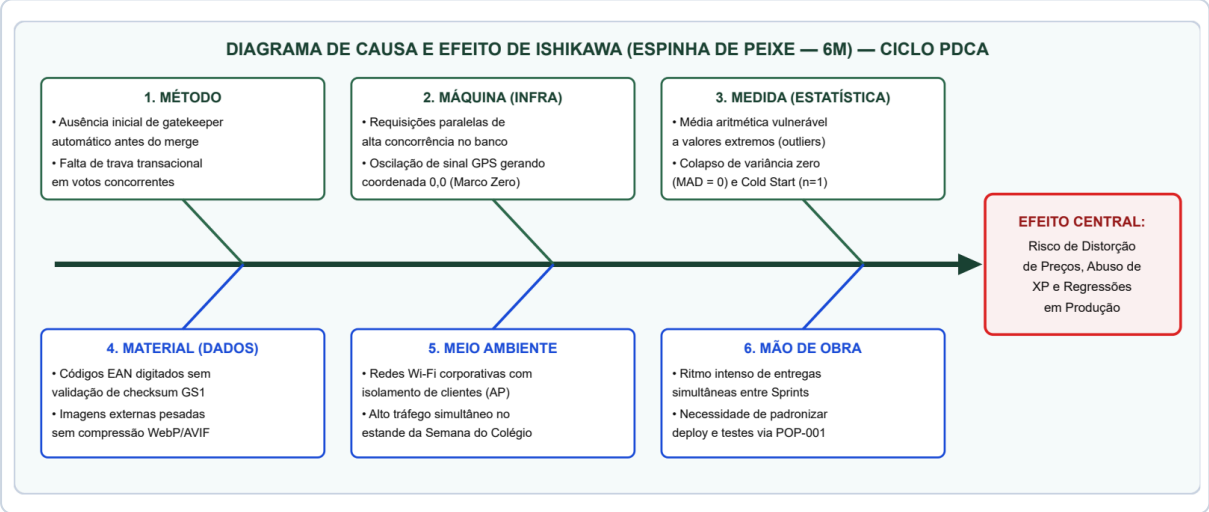


Figura 18 — Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (6M) extraído de ***`gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`***.

4.2.2 Do + 5W2H/GUT

Para priorizar racionalmente a atuação corretiva e preventiva na etapa **DO (Executar)**, os problemas identificados foram primeiramente hierarquizados por meio da **Matriz GUT (Gravidade × Urgência × Tendência)**, atribuindo-se notas de 1 a 5 para cada dimensão (produto máximo de 125 pontos), conforme demonstrado no **Quadro 9**. Em seguida, foi executado o **Plano de Ação 5W2H (*What, Why, Where, When, Who, How, How much*)** detalhado no **Quadro 10**.

Quadro 9 — Matriz de Priorização GUT (Gravidade × Urgência × Tendência) (`gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`)

Ordem	Problema / Falha Crítica Identificada na Operação	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Pontuação (G × U × T)	Prioridade de Ação
1º	**Inserção de preços *outliers* extremos ou ataques de *Cold Start*** distorcendo o cálculo de economia do carrinho multilojas	5	5	5	125	**Crítica Máxima (P1)**
2º	**Condições de corrida (*Race Conditions*) em votações e submissões concorrentes**, gerando duplicidade de XP (*XP Farming Exploit*)	5	5	4	100	**Muito Alta (P2)**
3º	**Coordenadas inválidas ou queda no Marco Zero (`0,0` / Praça da Sé)** quando o GPS do aparelho oscila, poluindo o mapa de mercados	4	5	4	80	**Alta (P3)**
4º	**Regressões visuais ou quebras silenciosas de navegação** no frontend mobile após merges rápidos sem bateria E2E automatizada	4	4	4	64	**Média-Alta (P4)**
5º	**Lentidão no carregamento de imagens externas de produtos** em redes móveis 4G devido a fotos de alta resolução sem compressão WebP	3	4	3	36	**Média (P5)**

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`*** *(2026).*

Quadro 10 — Plano de Ação 5W2H Executado na Fase DO do Ciclo PDCA (`gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf`)

O Quê (What)	Por Quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto Custa (How Much)
1. Defesa Estatística MAD_{eff} e Quarentena de Cold Start	Impedir que preços falsos ou erros de digitação contaminem o catálogo e o otimizador.	`ocurrency.service.ts`	Sprint 9 (15/10/2026)	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Arthur Felicio	Implementar **MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 × M)**, reter **Z_{MAD} > 3,5** e exigir corroboração dupla ±20% no *Cold Start*.	**R$ 0,00** (Esforço interno previsto no orçamento)
2. Blindagem Anti-Exploit de XP, Cooldown e 2FA OTP	Eliminar *farming* de pontos em condições de corrida e garantir autoria real verificada.	`ocurrency.repository.ts` e `authMiddleware.ts`	Sprints 7 a 9 (Set–Out/2026)	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy; Heitor Goulart	Transações SQL atômicas com `ON CONFLICT`, bloqueio de auto-voto, cooldown de 5 min em Redis e 2FA via Resend OTP.	**R$ 0,00** (Free Tier Resend + Redis local)
3. Validação Geodésica do Brasil e Erradicação do Marco Zero	Impedir cadastro de mercados com GPS zerado (`0,0`) ou fora do território nacional.	`market.service.ts` e `scripts/`	Sprints 7 e 9 (14/09 e 15/10)	Heitor Goulart; Arthur Felicio; Gabriel Camaforte	Validar *Bounding Box* terrestre do Brasil, bloquear coordenadas da Praça da Sé sem confirmação e distância Haversine.	**R$ 0,00** (Algoritmo nativo TypeScript/PostGIS)

O Quê (What)	Por Quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto Custa (How Much)
4. Esteira CI/CD 4 Camadas + Maestro E2E + Grafana k6	Detectar regressões visuais, erros de tipagem e gargalos de carga antes de chegar à produção.	`.github/workflows/` e `tests/`	Sprints 8, 9 e 11 (Set–Nov/2026)	Gabriel Camafort e; Heitor Goulart; Leonardo Godoy	Criar workflows `pr-gatekeeper.yml`, `maestro-e2e.yml` (12 fases KVM), `deploy.yml` e `nightly-audit.yml` (k6).	**R$ 0,00** (GitHub Actions para repositórios públicos)
5. Proxy Otimizador de Imagens WebP/AVIF e Dígito GS1	Reduzir consumo de dados móveis em 70% e rejeitar códigos de barras inválidos na origem.	`image.routes.ts` e `scannerProduct.tsx`	Sprint 11 (11/11/2026)	Heitor Goulart; Gabriel Camafort e; Leonardo Godoy	Integrar motor nativo `sharp` com cache HTTP de 7 dias e algoritmo de checksum módulo 10 padrão GS1.	**R$ 0,00** (Biblioteca open-source `sharp`)

Fonte: Extraído integralmente de `gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf` (2026).

4.2.3 Check

Na etapa **CHECK (Verificar)**, a eficácia das contramedidas implantadas na fase DO foi auditada por meio de baterias automatizadas de testes unitários, concorrência, ponta a ponta (E2E) e carga sintética:

- **Eficácia do Filtro Anti-Fraude (MAD_{eff} + *Cold Start*): 100% de precisão** na retenção automática de valores espúrios (`is_suspended = true`), impedindo tanto o colapso de variância zero quanto a contaminação de produtos recém-criados;
- **Erradicação de Condições de Corrida (*Race Conditions*): Redução de 3 brechas potenciais para 0 (zero)** na suíte `race_conditions.test.ts` (que dispara dezenas de requisições paralelas simultâneas via `Promise.all` contra os endpoints de votação, cadastro e aprovação);

- **Desempenho sob Teste de Estresse (Grafana k6):** Latência aferida no percentil 95 de **p(95) = 142 ms** (mais de 3,5 vezes melhor que o limite máximo de 500 ms estipulado em RNF01) e **0,00% de erros HTTP 5xx**;
- **Aprovação Integral das Suítes Automatizadas: 68 de 68 testes de backend aprovados (100%)** e **12 de 12 fases da auditoria profunda Maestro E2E aprovadas (100%)** no emulador Android KVM.

4.2.4 Act

Na etapa **ACT (Agir / Padronizar)**, todas as correções validadas na fase CHECK foram convertidas em **regras permanentes e automatizadas de engenharia**, bloqueando regressões futuras:

1. O *workflow* `pr-gatekeeper.yml` passou a rejeitar automaticamente qualquer *Pull Request* que viole o padrão *Conventional Commits*, apresente alertas de segurança SAST (Semgrep) ou quebre qualquer um dos 68 testes automatizados;
2. O versionamento semântico estrito (**SemVer 2.0.0**) foi sincronizado entre os quatro manifestos do monorepo (`package.json` raiz, `src/backend/package.json`, `src/frontend/package.json` e `src/frontend/app.json`), culminando na formalização do **Procedimento Operacional Padrão** `POP-PRESCO-001` detalhado a seguir.

4.3 Procedimento Operacional Padrão em Quadro

Para institucionalizar o padrão de qualidade atingido no Ciclo PDCA, a Equipe 03 estabeleceu o **Procedimento Operacional Padrão** `POP-PRESCO-001`, estruturado integralmente em formato de **Quadro Normativo** no **Quadro 11**.

Quadro 11 — Procedimento Operacional Padrão (`POP-PRESCO-001`) em Formato de Quadro Normativo Oficial

Campo / Seção do POP	Especificação Normativa Oficial do Procedimento Operacional Padrão (`POP-PRESCO-001`)
Código e Título do Documento	**POP-PRESCO-001** — *Procedimento Operacional Padrão de Governança de Branches, Validação de Qualidade, Homologação Mobile Maestro E2E e Deploy Autônomo em Produção.*
Versão, Data e Vigência	**Versão 2.0** — Emitido em **25/10/2026** e revisado na Release **v1.5.1 (12/11/2026)** — Vigência Permanente.
Elaboração e Aprovação	**Elaborado por:** Arthur Moreira Felicio (*Scrum Master*) e Gabriel Camaforte dos Santos (*Tech Lead*). **Aprovado por:** Equipe 03 — Turma INI3A (CTI / UNESP Bauru).

Campo / Seção do POP	Especificação Normativa Oficial do Procedimento Operacional Padrão (`POP-PRESCO-001`)
Objetivo Operacional	Padronizar de ponta a ponta o fluxo de desenvolvimento, revisão, testes automatizados, versionamento SemVer e publicação em produção, assegurando zero regressões e higiene absoluta no servidor institucional do CTI.
Área de Aplicação / Escopo	Aplicável obrigatoriamente a todos os 6 integrantes da equipe e a qualquer alteração nos diretórios `src/backend/`, `src/frontend/`, `src/landing/`, `deploy/` e `.github/workflows/`.
Etapa 1 — Ramificação Isolada (Branching)	**1.1.** É expressamente proibido realizar *commits* ou edições diretas nas branches `main` ou `dev`. **1.2.** Antes de iniciar qualquer tarefa, o desenvolvedor deve sincronizar a branch `dev` e criar uma branch temática isolada: `git checkout -b <categoria>/<nome-da-task> dev` (categorias aceitas: `feat`, `fix`, `test`, `refactor`, `chore`, `docs`).
Etapa 2 — Implementação e Validação Local	**2.1.** Respeitar o encapsulamento estrito em 4 camadas no backend (`Routes → Controller → Service → Repository`) e o uso exclusivo de `apiRequest` e tokens `useTheme()` no frontend. **2.2.** Executar obrigatoriamente a validação estática e a suíte de 68 testes de backend antes do commit: `npm run typecheck && npm run lint && npm test` (**critério: 0 erros de compilação e 68/68 testes PASS**).
Etapa 3 — Homologação Mobile Maestro E2E	**3.1. Sempre que a tarefa alterar arquivos do aplicativo móvel (`src/frontend/`), é obrigatório executar a bateria de testes E2E com Maestro no emulador Android ou container Docker:** `npm run test:maestro:quick` (fluxo rápido) ou `npm run test:maestro:full` (**auditoria completa de 12 fases**). **3.2.** Verificar ausência de *crashes*, sobreposições visuais ou falhas de navegação gestual.
Etapa 4 — Commit Atômico, SemVer e Pull Request	**4.1.** Atualizar sincronizadamente a versão SemVer nos manifestos (`npm run version:bump / minor / major`). **4.2.** Adicionar cirurgicamente apenas os arquivos pertencentes ao escopo da tarefa (`git add <arquivos>`, sendo proibido `git add .` global indiscriminado) e commitar no formato `<tipo>(<escopo>): <mensagem>`. **4.3.** Enviar a branch (`git push origin <branch>`), abrir PR para `dev` (`gh pr create --base dev`) e aguardar aprovação de todos os checks da esteira (`gh pr checks --watch`).

Campo / Seção do POP	Especificação Normativa Oficial do Procedimento Operacional Padrão (`POP-PRESCO-001`)
Etapa 5 — Deploy Autônomo e Auditoria Pós-Deploy	**5.1.** Após aprovação do CI e merge em `main`, o workflow `.github/workflows/deploy.yml` conecta-se via SSH ao servidor CTI (`/var/www/equipes/26-presco`), expurga arquivos não essenciais (mantendo apenas o runtime do backend e um único `README.md`), executa migrações Drizzle (`0000–0005`), *seed* idempotente e `pm2 reload`. **5.2.** O operador confirma a saúde da publicação consultando `GET /health` (esperado: `HTTP 200 OK`, PostgreSQL/PostGIS e Redis ativos).
Ação Corretiva (Rollback)	Caso o *Health Check* pós-deploy retorne status diferente de `200 OK`, o script `deploy/deploy.sh` interrompe a promoção, restaura automaticamente o último *snapshot* funcional do PM2 e emite alerta no log de auditoria (`logs/deploy.log`).

Fonte: Extraído integralmente de `gestao/Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco (1).pdf` e `.agents/AGENTS.md` (2026).

4.4 Propostas de Melhorias no Projeto

Em conformidade com o documento oficial **Proposta de Melhorias e Roadmap de Evolução Pós-TCC** (`gestao/Proposta_de_Melhorias_PResco (1).pdf`), elaborado em **25/10/2026**, a arquitetura da Release `v1.5.1` foi preparada para receber **seis expansões evolutivas** planejadas para o horizonte pós-TCC (**versões `v1.1` a `v2.0`**), apresentadas no **Quadro 12**.

Quadro 12 — Propostas de Melhorias no Projeto e Roadmap Estratégico Pós-TCC (`v1.1 a v2.0` — `gestao/Proposta_de_Melhorias_PResco (1).pdf`)

Versão Alvo	Horizonte Temporal	Funcionalidade / Melhoria Proposta	Descrição Técnica da Evolução Planejada	Impacto Esperado no Negócio e Usuário
`v1.1`	Q1 / 2027 (Curto Prazo)	**Leitura Automática de Cupom Fiscal (NFC-e / SAT via QR Code e OCR com IA)**	Escaneamento do QR Code da Nota Fiscal Paulista (SEFAZ) ou foto do cupom físico via OCR/LLM para atualizar automaticamente dezenas de preços de uma única vez com comprovante fiscal autêntico.	Multiplica em 10× a velocidade de alimentação do banco de dados com confiança fiscal máxima (`trust_flag = true`).

Versão Alvo	Horizonte Temporal	Funcionalidade / Melhoria Proposta	Descrição Técnica da Evolução Planejada	Impacto Esperado no Negócio e Usuário
`v1.2`	Q2 / 2027 (Curto Prazo)	**Alertas *Push* Inteligentes de Queda de Preço e IA Preditiva de Sazonalidade**	Serviço de notificações *push* (`expo-notifications` + Firebase FCM) que avisa o consumidor quando um item da sua lista atinge o menor preço histórico num raio de 15 km, aliado a regressão de série temporal.	Aumenta a retenção diária (DAU/MAU) e agrega valor direto aos assinantes do plano **PResco Pro**.
`v1.3`	Q3 / 2027 (Médio Prazo)	**Portal Web Self-Service B2B para Supermercados Parceiros**	Dashboard web dedicado para gerentes de supermercados importarem planilhas CSV/ERP de ofertas diárias, contratarem destaques patrocinados e visualizarem relatórios de demanda regional.	Escala a receita recorrente B2B (Planos de R$ 499,90/mês e R$ 4.799,00/ano) sem intervenção manual da equipe.
`v1.4`	Q4 / 2027 (Médio Prazo)	**Listas Familiares Colaborativas em Tempo Real (WebSockets) e Assistente de Receitas**	Sincronização instantânea via WebSockets para que membros da mesma família marquem itens comprados no corredor do mercado em tempo real, além de conversão automática de receitas culinárias em listas otimizadas.	Impulsiona a conversão do **Plano Família Compartilhado (R$ 19,90/mês)**.
`v1.5`	1º Sem / 2028 (Longo Prazo)	**Integração de *Cashback*, Cupons Digitais Verificados e Open Finance**	Validação de cupons de desconto exclusivos no caixa dos mercados parceiros e retorno parcial em *cashback* na carteira digital do usuário, viabilizando a taxa transacional de **5% de Marketplace**.	Consolida a 7ª fonte de receita da planilha financeira e fideliza o consumidor no ponto de venda.

Versão Alvo	Horizonte Temporal	Funcionalidade / Melhoria Proposta	Descrição Técnica da Evolução Planejada	Impacto Esperado no Negócio e Usuário
`v2.0`	2º Sem / 2028 (Longo Prazo)	**Modo *Offline-First* Completo com Sincronização CRDT e App para *Smartwatches***	Cache geoespacial local em SQLite (`expo-sqlite`) com resolução automática de conflitos (CRDT) para submissão de preços em subsolos sem sinal, acompanhado de *companion app* para WearOS / Apple Watch.	Elimina 100% da dependência de sinal de celular no interior de atacadistas e amplia a acessibilidade no pulso.

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/Proposta_de_Melhorias_PResco (1).pdf`*** *(2026).*

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Parecer Técnico do Projeto

A concepção, o planejamento, a execução e a homologação em produção da plataforma **PResco (`v1.5.1`)** comprovam a plena eficácia da integração entre engenharia de software moderna, bancos de dados geoespaciais e estatística robusta para solucionar o problema socioeconômico da assimetria de informação no varejo supermercadista. O parecer técnico conclusivo da equipe fundamenta-se em quatro realizações concretas:

1. **Cumprimento Integral das Metas SMART e do Escopo (100%):** Todos os pacotes de trabalho previstos no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foram entregues dentro do cronograma de **11 Sprints reais (27/02/2026 a 15/11/2026 — 107 entregas)**, sem qualquer redução de escopo;
2. **Inovação Algorítmica e Rigor Matemático:** O motor **Otimizador de Carrinho Multilojas (*Travel Cost Optimizer*)** superou a limitação dos comparadores tradicionais ao incorporar o custo real de combustível veicular (**km/L** e **R$/L**) e a distância viária geodésica à decisão de compra, enquanto o filtro estatístico não-paramétrico (**MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 × M)** aliado à quarentena de *Cold Start*) garantiu integridade de dados colaborativos sem depender de curadoria manual constante;
3. **Maturidade Arquitetural e Qualidade Comprovada em Produção:** O ecossistema *full-stack* (**Node.js / Express 5 / TypeScript 6 / PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 / Redis 7 / React Native 0.86.3 / Expo SDK 57**) encontra-se publicado e ativo no servidor institucional do CTI (`projetoscti.com.br`), respaldado por 68 testes automatizados, 12 fases de auditoria E2E com Maestro e latência **p(95) = 142 ms** sob carga no Grafana k6;

4. **Relevância Social e Viabilidade de Mercado:** A validação presencial por mais de **300 visitantes** na 32ª Semana do Colégio CTI, somada à projeção de lucro líquido mensal de **R$ 6.200,00** e *Payback* entre **18,49 e 26,65 meses**, atesta que o **PResco** reúne todas as condições técnicas e econômicas para operar como um produto real a serviço da sociedade brasileira.

5.2 Termo de Encerramento do Projeto - TEP

Em **25 de outubro de 2026** (com atualização final de release em **12 de novembro de 2026**), foi lavrado e assinado o **Termo de Encerramento do Projeto** (`gestao/TEP_Termo_de_Encerramento_do_Projeto_PResco (1).pdf`), formalizando o aceite definitivo de todos os entregáveis, o encerramento contábil do orçamento, o registro das lições aprendidas e a avaliação global de desempenho da Equipe 03 (Turma INI3A), que atingiu **Média Global de Homologação de 9,7 / 10,0**, conforme reproduzido no **Quadro 13**.

Quadro 13 — Termo de Encerramento do Projeto (TEP): Matriz Oficial de Avaliação de Desempenho e Aceite Final (`gestao/TEP_Termo_de_Encerramento_do_Projeto_PResco (1).pdf`)

Dimensão Avaliada no TEP	Meta Planejada no TAP / EAP	Resultado Efetivamente Entregue na Release `v1.5.1`	Status de Aceite	Nota Oficial (0 a 10)
1. Cumprimento do Escopo (EAP e MoSCoW)	6 pacotes macro da EAP e 100% dos requisitos Must/Should Have	6 pacotes da EAP, 14 RFs e 10 RNFs entregues e operacionais em produção	**100% Aceito**	**10,0**
2. Desempenho de Prazo (PERT e 11 Sprints)	103,00 dias esperados PERT / 11 Sprints até novembro de 2026	**11 Sprints concluídas rigorosamente no prazo (27/02 a 15/11/2026) com 107 entregas**	**100% no Prazo**	**9,8**
3. Governança de Custos e Viabilidade (Payback)	Orçamento auditado e retorno do investimento inferior a 30 meses	Orçamento documentado, lucro líquido projetado de R$ 6.200/mês e Payback de **18,49 m** (planilha) / **26,65 m** (auditado)	**Alta Viabilidade**	**9,5**

Dimensão Avaliada no TEP	Meta Planejada no TAP / EAP	Resultado Efetivamente Entregue na Release `v1.5.1`	Status de Aceite	Nota Oficial (0 a 10)
4. Qualidade de Engenharia, Segurança e Testes	Sistema blindado contra fraudes e validado por testes automatizados	Defesa **MAD_{eff}** + Cold Start, 2FA OTP, 68 testes unitários, Maestro E2E e Grafana k6 (**p95 = 142 ms**)	**Zero Bugs Críticos**	**9,8**
5. Experiência do Usuário (UX/UI) e Estande CTI	Interface fluida validada pelo público na 32ª Semana do Colégio	Design System Monet/AMOLED, 7 idiomas, gestos 120 FPS e aprovação de **300+ visitantes** no estande	**Excelência em UX**	**9,6**
6. Rastreabilidade e Documentação Final ABNT	Manuais técnicos/usuário e acervo gerencial completo	Manual do Usuário (`v1.5.1`), Manual Técnico (`v1.5.1`), PDCA, POP-001, Planilhas e Monografia ABNT	**100% Homologado**	**9,5**
NOTA GLOBAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO (TEP)	**Padrão de Excelência Técnica e Acadêmica CTI / UNESP Bauru**	**Projeto PResco (`v1.5.1`) Encerrado e Homologado com Sucesso Integral**	**APROVADO COM LOUVOR**	**9,7 / 10,0**

Fonte: Extraído integralmente de ***`gestao/TEP_Termo_de_Encerramento_do_Projeto_PResco (1).pdf`*** *(2026).*

Declaração Formal de Encerramento e Quitação de Escopo (TEP):

Pelo presente Termo de Encerramento do Projeto (TEP), os seis integrantes da **Equipe 03 da Turma INI3A** declaram formalmente concluídas todas as atividades de planejamento, desenvolvimento, testes, implantação em produção e documentação acadêmica do projeto **PResco (`v1.5.1`)**, dando plena quitação às metas estabelecidas no Termo de Abertura do Projeto (TAP) perante a Coordenação e Banca Examinadora do **Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI — UNESP Bauru), em 12 de novembro de 2026**.

REFERÊNCIAS

AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, Oxford, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago.

1970.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6027**: Informação e documentação — Sumário — Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6028**: Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 10520**: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CAMPOS, Vicente Falconi. **TQC — Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. 9. ed. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços, 2014.

DRIZZLE TEAM. **Drizzle ORM Documentation — TypeScript ORM for SQL Databases (v0.45.2)**. 2026. Disponível em: https://orm.drizzle.team/docs/overview. Acesso em: 10 out. 2026.

EXPO TEAM. **Expo SDK 57 & Expo Router Official Documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/. Acesso em: 12 out. 2026.

FELICIO, Arthur Moreira; SANTOS, Gabriel Camaforte dos; SOUZA, Gabriel Sulzbacher Coimbra de; UTYAMA, Heitor Goulart; ANJOS, Leonardo Godoy dos; ALVES, Maria Luiza Fagioli dos Santos. **Acervo Oficial de Gestão e Engenharia do Projeto PResco (TAP, EAP, PERT, Gantt, Planilha de Custos, Planilha de Precificação e Payback, Gestão da Qualidade PDCA, POP-PRESCO-001, Proposta de Melhorias, TEP, Manual do Usuário v1.5.1, Manual Técnico v1.5.1 e Documentação de Sprints v3)**. Bauru: Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI — UNESP Bauru), Turma INI3A — Equipe 03, 2026.

GS1 BRASIL. **Especificações Gerais da GS1: Estrutura de Numeração GTIN / EAN-13 e Cálculo do Dígito Verificador**. São Paulo: GS1 Brasil, 2025.

HAMPEL, Frank R. The Influence Curve and its Role in Robust Estimation. **Journal of the American Statistical Association**, Alexandria, v. 69, n. 346, p. 383-393, jun. 1974.

HOWE, Jeff. The Rise of Crowdsourcing. **Wired Magazine**, San Francisco, v. 14, n. 6, p. 1-4, jun. 2006.

ISHIKAWA, Kaoru. **Controle de Qualidade Total: à maneira japonesa**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

LEYS, Christophe; LEY, Christophe; KLEIN, Olivier; BERNARD, Philippe; LICATA, Laurent. Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. **Journal of Experimental Social Psychology**, Amsterdam, v. 49, n. 4, p. 764-766, jul. 2013.

META PLATFORMS. **React Native Documentation (v0.86 — New Architecture Fabric & TurboModules)**. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/getting-started. Acesso em: 15 set. 2026.

OBE, Regina O.; HSU, Leo S. **PostGIS in Action**. 3. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2021.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 17 Official Documentation & pg_trgm Trigram Matching**. 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/17/. Acesso em: 02 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum: O Guia Definitivo para o Scrum — As Regras do Jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/. Acesso em: 01 mar. 2026.

SOFTWARE MANSION. **React Native Reanimated 4 & Gesture Handler Documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/. Acesso em: 20 ago. 2026.

STIGLER, George J. The Economics of Information. **Journal of Political Economy**, Chicago, v. 69, n. 3, p. 213-225, jun. 1961.

APÊNDICE A — MANUAL DO USUÁRIO (PRESCO V1.5.1)

> **Documento Oficial Integral:** Reprodução completa e sem omissões de `gestao/Manual_do_Usuario_PResco.pdf` (Release `v1.5.1`, homologada em 12/11/2026).

A.1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA

A.1.1. O que é o PResco e para que serve?

O **PResco** é um aplicativo móvel gratuito de **comparação inteligente de preços de supermercado e otimização de rotas de compras**. Ele foi desenvolvido para ajudar

consumidores e famílias a economizarem dinheiro de verdade nas compras do dia a dia, respondendo de forma imediata a três perguntas fundamentais:

1. *"Em qual supermercado perto de mim este produto está mais barato hoje?"*
2. *"Este preço anunciado realmente é uma promoção ou está acima da média histórica da minha cidade?"*
3. *"Vale a pena dividir minha lista de compras em dois ou três supermercados diferentes, ou o gasto com combustível vai anular a minha economia?"*

A.1.2. Como funciona o ecossistema colaborativo (Crowdsourcing)?

Assim como aplicativos de trânsito colaborativo informam o tráfego em tempo real com a ajuda dos motoristas, o **PResco** mantém os preços sempre atualizados por meio da própria comunidade de consumidores:

- Ao visitar um supermercado, qualquer usuário pode apontar a câmera do celular para o **código de barras (EAN-13)** de um produto e informar o preço da prateleira em poucos segundos.
- O sistema valida automaticamente se o valor informado é realista para aquele produto e o disponibiliza para todos os moradores num **raio de 15 km**.
- Outros consumidores podem **confirmar (votar positivamente)** se encontrarem o mesmo preço na loja ou **sinalizar (votar negativamente)** caso a promoção tenha acabado.
- Cada colaboração gera **Pontos de Experiência (XP)**, fazendo o usuário subir de nível, conquistar medalhas e desbloquear itens visuais exclusivos para personalizar o seu perfil.

A.2. REQUISITOS DE USO E INSTALAÇÃO

A.2.1. Dispositivos Compatíveis

- **Smartphones Android (Nativo — Recomendado):** Android 8.0 (Oreo / API 26) ou superior. O instalador oficial (`app-release.apk`) pode ser baixado gratuitamente apontando a câmera para o QR Code na página web oficial do projeto (`https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/`) ou diretamente na seção *Releases* do GitHub (`https://github.com/criperrr/INI3A-EQ3/releases/latest`). Em dispositivos com **Android 12 ou superior**, o aplicativo suporta sincronização automática com as cores do papel de parede do sistema (*Material You / Monet*).
- **Smartphones iOS (iPhone):** iOS 15.1 ou superior (via pacote `.ipa` instalável com *Sideloadly* ou execução via *Expo Go*).
- **Navegadores Web (Portal & Landing Page):** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Apple Safari atualizados (em computadores ou celulares).

A.2.2. Permissões de Hardware e Conectividade

Para usufruir de todos os recursos do **PResco**, o dispositivo deve atender aos seguintes requisitos:

1. **Conexão à Internet (Wi-Fi ou Dados Móveis 4G/5G):** Necessária para consultar cotações atualizadas em tempo real, sincronizar a lista de compras e buscar rotas. (*Nota: A lista de compras possui tecnologia Offline-First, mantendo os itens salvos no aparelho mesmo sem sinal temporário*).
2. **Ativação do GPS (Serviços de Localização):** Essencial para que o aplicativo identifique os supermercados em um **raio de 15 km** ao seu redor, ordene as ofertas mais próximas e calcule o custo real de deslocamento.
3. **Permissão de Uso da Câmera:** Necessária exclusivamente no momento em que o usuário desejar utilizar o leitor óptico de código de barras (Scanner EAN-13).

A.3. ESTRUTURA DE PERFIS DE USUÁRIO

O sistema **PResco** organiza suas funcionalidades em três níveis de perfil, garantindo acesso rápido para quem deseja apenas pesquisar preços e segurança reforçada para quem contribui com a comunidade:

A.3.1. Consumidor Visitante (Acesso Sem Cadastro)

Qualquer pessoa que abrir o aplicativo sem fazer login pode imediatamente:

- Visualizar a **Tela Inicial (Home)** com as ofertas e promoções próximas ao seu GPS;
- Pesquisar produtos por nome, código de barras ou filtrar pelas **15 categorias** do catálogo;
- Consultar os **Detalhes do Produto**, comparar preços entre mercados e visualizar o gráfico de histórico de preços;
- Montar uma **Lista de Compras** local, configurar o consumo do seu veículo e simular rotas otimizadas no Google Maps;
- Explorar o **Mapa de Supermercados** da região e alterar o idioma ou tema visual do aplicativo.

A.3.2. Usuário Colaborador Autenticado

Ao criar uma conta gratuita e entrar no aplicativo, o usuário desbloqueia todos os recursos colaborativos e de gamificação:

- **Cadastrar novos preços (+15 XP)** em qualquer supermercado da região;
- **Cadastrar novos produtos (+25 XP)** caso escaneie um código de barras inédito;
- **Votar em preços (+5 XP)** para confirmar ofertas verdadeiras ou denunciar valores incorretos;
- **Sincronizar seu Carrinho de Compras** na nuvem e acumular **XP**, subindo automaticamente pelos cargos de reputação da comunidade (*Iniciante → Colaborador*

→ *Detetive de Ofertas* → *Especialista*), desbloqueando as **15 Conquistas (Medalhas)** e personalizando seu perfil na **Loja de Customização**.

A.3.3. Moderador / Administrador da Plataforma

Usuários com nível de autoridade administrativa (`roleId >= 5`) possuem todas as funções de colaborador acrescidas de ferramentas de governança:

- Acesso ao **Painel de Moderação de Preços**, podendo **Aprovar** ou **Rejeitar** cotações retidas preventivamente pelo filtro anti-fraude (valores com desvio estatístico acentuado ou primeira cotação de um produto sem histórico);
- Permissão para **editar ou excluir produtos** diretamente na tela de detalhes do item e gerenciar o cadastro de supermercados.

A.4. GUIA OPERACIONAL PASSO A PASSO (TODAS AS FUNCIONALIDADES)

A seguir, são detalhadas todas as operações do sistema **PResco**, estruturadas com o **objetivo da funcionalidade**, o **passo a passo numerado** das ações do usuário e a respectiva **referência visual de tela**.

A.4.1. Primeiro Acesso, Tutorial Interativo e Navegação por Gestos

Objetivo da Funcionalidade

Apresentar de forma rápida e visual os recursos do aplicativo logo na primeira abertura e permitir uma navegação fluida entre as abas principais utilizando gestos horizontais na tela.

Passo a Passo Operacional

1. Abra o aplicativo **PResco** no seu smartphone.
2. No primeiro acesso, será exibido automaticamente o **Tutorial de Boas-Vindas** em 6 cartões ilustrados explicando o funcionamento do radar de preços, do scanner de código de barras, da lista inteligente e do sistema de XP.
3. Deslize o dedo para a esquerda ou toque no botão **"Próximo"** (canto inferior direito) para avançar pelos 6 passos educativos, ou toque em **"Pular tutorial"** caso deseje ir diretamente à tela inicial.
4. Quando o aplicativo solicitar permissão de localização, selecione **"Permitir durante o uso do app"** para ativar o radar de supermercados próximos.
5. Para navegar entre as telas principais (**Início, Busca, Carrinho, Mapa e Perfil**), você pode tanto tocar nos ícones da barra inferior quanto **deslizar o dedo horizontalmente para a esquerda ou para a direita** em qualquer área livre da tela (navegação gestual estilo *swipe* 1:1).

A.4.2. Cadastro de Conta, Login e Gestão de Segurança

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que o usuário crie sua conta pessoal gratuita, autentique-se com segurança para acumular pontos (XP) e gerencie sua senha ou dados pessoais.

Passo a Passo — Criando uma Nova Conta

1. Toque na aba **"Perfil"** (ícone de usuário no canto inferior direito da barra de navegação) ou tente registrar um preço para abrir a tela de autenticação.
2. Na tela de Login, toque no link **"Criar nova conta"** (ou **"Cadastre-se"**).
3. Preencha os campos obrigatórios do formulário:
   - **Nome completo** (ex.: *Maria Silva*);
   - **E-mail válido** (ex.: *maria@email.com*);
   - **Data de nascimento** (opcional);
   - **Senha de acesso e Confirmação de senha**.
4. Toque no botão **"Cadastrar"**. Sua conta será criada imediatamente com a medalha inicial **"Pioneiro"** desbloqueada!

Passo a Passo — Realizando Login

1. Na tela de **Login**, informe seu **E-mail** e sua **Senha**.
2. Toque no botão **"Entrar"**.
3. O sistema manterá sua sessão conectada automaticamente mesmo após fechar o aplicativo.

A.4.3. Tela Inicial (Home) e Radar de Ofertas Próximas

Objetivo da Funcionalidade

Exibir um painel dinâmico com os produtos em destaque, promoções verificadas próximas à localização atual do usuário (raio de 15 km), supermercados da região e atalhos rápidos para o Scanner e para a Busca.

Passo a Passo Operacional

1. Acesse a aba **"Início"** (primeiro ícone da barra inferior).
2. No topo da tela, visualize os **Banners Informativos** e a barra de ações rápidas.
3. Role a tela verticalmente para explorar a seção **"Ofertas Próximas a Você"**: cada cartão de produto exibe a foto do item, o menor preço registrado na região, o nome do supermercado mais próximo, a distância em quilômetros (ex.: `1,4 km`) e um selo **"PROMO"** caso o preço atual esteja significativamente abaixo da média regional.
4. Mais abaixo, confira a vitrine **"Mercados na Região"**: toque sobre o ícone de localização de qualquer supermercado listado para abrir instantaneamente a sua localização exata no **Google Maps**.

5. Toque sobre qualquer cartão de produto para abrir a tela completa de **Detalhes e Comparação**.

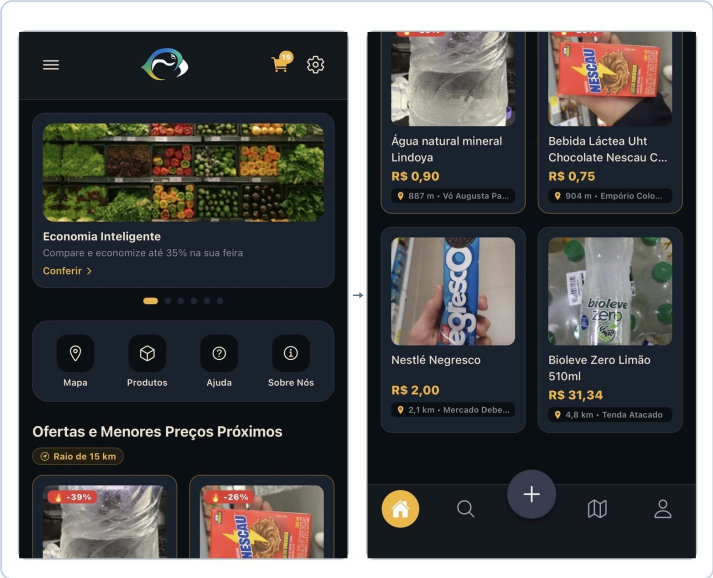


Figura 3 — Tela Inicial (Home) exibindo radar geodésico de 15 km, produtos em destaque e supermercados próximos.

A.4.4. Pesquisa de Produtos, Filtro por Categorias e Comparação de Ofertas

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que o consumidor localize rapidamente qualquer produto do catálogo por nome, marca, código de barras ou categoria, comparando os menores preços disponíveis nos supermercados próximos.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Buscar"** (ícone de lupa na barra inferior) ou toque diretamente na barra de pesquisa da Tela Inicial.
2. **Busca por Texto ou Código:** Digite o nome do produto (ex.: *"Arroz"*, *"Café"*, *"Leite"*) ou os números do código de barras no campo superior. A listagem é atualizada automaticamente em tempo real conforme você digita.
3. **Filtro por Categorias:** Deslize horizontalmente a faixa de categorias abaixo da barra de busca e toque sobre uma das **15 categorias padronizadas** (*Alimentos, Carnes, Laticínios, Bebidas, Hortifruti, Padaria, Doces, Congelados, Limpeza, Higiene, Bebês, Pets, Utilidades, Outros*) para filtrar os resultados com um único toque.
4. **Análise dos Cartões de Resultado:** Na grade de 2 colunas, observe em cada produto:
   - O **preço mínimo** vigente na sua região;
   - O **supermercado** onde esse preço foi registrado e a **distância** até ele;
   - O selo de **Promoção** quando aplicável.
5. Para recarregar os preços mais recentes da comunidade, puxe a lista de produtos para baixo (*Pull-to-Refresh*).

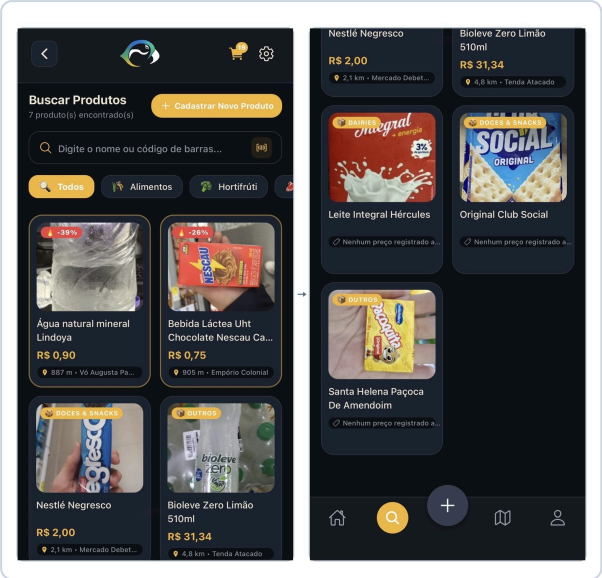


Figura 4 — Tela de Catálogo e Busca com filtro por categorias, atalho de câmera e grade comparativa de preços.

A.4.5. Leitura de Código de Barras (Scanner EAN-13) e Digitação Manual

Objetivo da Funcionalidade

Identificar instantaneamente um produto físico apontando a câmera do celular para o seu código de barras no supermercado ou em casa, sem precisar digitar o nome do item.

Passo a Passo Operacional

1. Toque no botão central **"Scanner"** na barra inferior ou no ícone de código de barras ao lado da barra de pesquisa.
2. Posicione o código de barras da embalagem dentro do **quadro central iluminado (mira com linha laser animada)** a uma distância aproximada de 10 a 15 cm.
3. Caso o corredor do supermercado esteja escuro, toque no botão **"Lanterna"** (ícone de flash na parte inferior da tela) para iluminar o código.
4. Assim que o código for lido, o celular emitirá uma leve vibração e exibirá a tela **"Este é o produto escaneado?"** (`scannerConfirmation.tsx`) contendo a foto, o nome, o código EAN-13 e a faixa de preço do produto:
   - Toque em **"Ver Detalhes / Comparar Preços"** para consultar onde ele está mais barato;
   - Ou toque em **"Informar Novo Preço (+15 XP)"** para atualizar o valor dele no mercado onde você está.
5. **Caso o código de barras esteja rasgado ou não seja encontrado:**
   - Se a câmera não conseguir focar por dano na embalagem, toque em **"Digitar código manualmente"** na parte inferior do scanner e digite os 8 ou 13 números do código.
   - Se o produto for inédito e ainda não existir no banco de dados do **PResco**, uma janela explicativa oferecerá 3 opções diretas: **"Cadastrar Produto (+25 XP)"**, **"Digitar Novamente"** ou **"Escanear Novamente"**.



Figura 5 — Leitor óptico de código de barras EAN-13 com mira de alinhamento, lanterna integrada e opção de digitação manual.

A.4.6. Cadastro Colaborativo de Novos Produtos e Envio de Preços

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que usuários autenticados colaborem com a comunidade registrando preços encontrados nos supermercados (**+15 XP**) ou adicionando novos produtos ao catálogo (**+25 XP**).

Passo a Passo A — Cadastrando um Novo Preço (Cotação) em um Supermercado (+15 XP)

1. Acesse o produto desejado (via Scanner ou Busca) e toque no botão **"Informar Preço"** (ou **"Registrar Preço"**).
2. **Seleção do Supermercado:** O aplicativo utiliza seu GPS para ordenar automaticamente os supermercados mais próximos de você num raio de 15 km e já **pré-seleciona o mercado mais próximo** exibindo a distância (ex.: `0,3 km`). Caso esteja em outro estabelecimento, basta tocar sobre o mercado correto na lista.
3. **Digitação do Valor (R$):** Digite os números do preço na etiqueta. O campo conta com uma **máscara inteligente de centavos estilo caixa eletrônico** (por exemplo, digitar `1`, `2`, `9`, `0` preenche automaticamente `R$ 12,90`).
4. **Indicação de Promoção (Opcional):** Caso o preço seja uma oferta relâmpago ou de clube de descontos, ative a chave **"Está em promoção?"**.
5. Toque em **"Confirmar e Enviar Preço"**.
   - Se o preço estiver dentro da faixa normal do produto, ele é publicado na hora e você recebe **+15 XP**!
   - (*Nota de Segurança*): Caso seja o primeiro preço histórico daquele produto ou um valor muito distante da média, ele ficará como provisório até que outro usuário ou moderador confirme a oferta.

Passo a Passo B — Cadastrando um Produto Inédito no Catálogo (+25 XP)

1. Ao escanear um código de barras não encontrado ou tocar em **"Cadastrar Novo Produto"**, preencha o formulário:
   - **Código EAN-13** (preenchido automaticamente se veio do Scanner);
   - **Nome do Produto e Peso/Volume** (ex.: *Café Torrado e Moído 500g*);
   - **Categoria:** Selecione uma das 15 categorias oficiais no seletor visual com ícones;
   - **Descrição / Marca e URL da Imagem** (opcional).
2. Toque em **"Salvar Produto"**. O item passa a integrar o catálogo oficial e sua conta recebe **+25 XP**!

A.4.7. Detalhes do Produto, Histórico de Preços e Votação Comunitária

Objetivo da Funcionalidade

Apresentar uma visão analítica completa de um produto, reunindo o menor preço, o preço médio, o maior preço, o gráfico de evolução histórica, a lista de supermercados onde ele é vendido e os botões de votação da comunidade.

Passo a Passo Operacional

1. Ao tocar sobre qualquer produto na Home ou na Busca, você abrirá a tela **Detalhes do Produto** (`productDetails.tsx`).
2. **Resumo Estatístico:** No topo, confira os três indicadores consolidados da sua região: **Menor Preço** (em destaque verde), **Preço Médio e Maior Preço**.
3. **Adição Rápida à Lista:** Ajuste a quantidade desejada e toque no botão **"Adicionar ao Carrinho"** para incluir o produto na sua lista de compras.
4. **Gráfico de Histórico de Preços:** Mais abaixo, analise o gráfico evolutivo que mostra como o preço daquele produto variou ao longo dos últimos dias/semanas, ajudando a decidir se o momento atual é favorável para compra.
5. **Comparativo por Supermercado e Votação Comunitária (+5 XP):**
   - Na lista **"Preços Registrados na Região"**, veja cada supermercado, o valor cobrado, a data da cotação e a distância.
   - Toque sobre o nome de qualquer supermercado da lista para abri-lo diretamente no **Google Maps**.
   - **Confirmar Preço (Polegar para Cima):** Se você viu que o preço está correto na loja, toque no botão de voto positivo para aumentar a confiabilidade da oferta e ganhar **+5 XP**.
   - **Sinalizar Preço Incorreto (Polegar para Baixo):** Se o preço mudou ou está incorreto, toque no voto negativo. (*Você pode tocar novamente no mesmo botão caso queira desfazer seu voto*).
   - (*Regra Anti-Fraude*): O autor de uma cotação não pode votar no próprio preço que cadastrou.

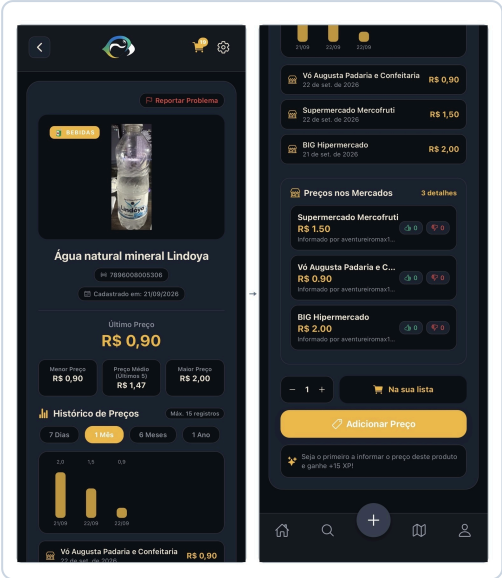


Figura 8 — Tela de Detalhes do Produto exibindo estatísticas, gráfico de histórico de preços, ranking de mercados e votação da comunidade.

A.4.8. Lista de Compras Inteligente, Otimizador Multilojas e Rotas GPS

Objetivo da Funcionalidade

Calcular matematicamente onde comprar cada item da sua lista de compras para obter a **maior economia líquida real**, descontando o gasto com combustível do seu veículo para ir até os supermercados e gerando o roteiro completo no GPS.

Passo a Passo Operacional

Etapa 1: Escolher a Estratégia de Otimização

1. Acesse a aba **"Carrinho"** (ícone de carrinho de compras na barra inferior).
2. No topo da tela, visualize o **Cartão de Economia Líquida** (*Savings Hero Card*), que mostra quanto você economiza comprando pela rota recomendada em comparação a comprar tudo no mercado mais caro, separando o **Custo dos Produtos** e o **Custo Estimado de Combustível**.
3. Selecione no controle deslizante uma das **3 Estratégias de Compra**:
   - **Economia Máxima:** Divide os itens nos mercados onde cada produto tem o menor preço, desde que a economia supere o gasto de combustível do desvio.
   - **Balanceado (Recomendado):** Equilibra economia financeira e praticidade, evitando paradas extras que gerem pouca economia.
   - **Loja Única:** Concentra a compra em um único supermercado. (*Caso nenhum supermercado único possua 100% dos itens da sua lista, o aplicativo exibe um aviso inteligente permitindo priorizar um produto específico, escolher em qual loja comprar ou alternar com 1 toque para a Rota Multilojas*).

Etapa 2: Configurar o Consumo do Seu Veículo

1. Toque no ícone de **Configurações de Deslocamento** (engrenagem/carro ao lado do seletor de estratégia) para abrir o modal `TravelSettingsModal`.
2. Informe os dados reais do seu meio de transporte:
   - **Consumo Médio do Veículo (km/L):** Ex.: `11,5 km/L`;
   - **Preço do Combustível (R$/L):** Ex.: `R$ 5,89`;
   - **Raio Máximo de Busca (km):** Ex.: `15 km`;
   - **Considerar Ida e Volta (Circuito Fechado):** Ative para que o cálculo inclua o trajeto de retorno até a sua casa.
3. Toque em **"Salvar e Recalcular"**.

Etapa 3: Gerenciar Itens e Mover Produtos Entre Mercados

1. Os itens da sua lista aparecem organizados em cartões por supermercado (**Parada 1, Parada 2**, etc.), exibindo o subtotal daquela loja, a distância e o custo de combustível até ela.
2. Use os botões `-` e `+` para alterar a quantidade de qualquer produto ou o ícone de lixeira para removê-lo.
3. **Mover de Mercado:** Caso prefira comprar determinado item em outra loja da sua rota, toque no botão **"[Mover de Mercado]"** abaixo do produto. O aplicativo exibirá apenas os supermercados onde aquele produto possui preço cadastrado, mostrando o valor real em cada destino e recalculando o total na hora.

Etapa 4: Iniciar Rota no GPS ou Compartilhar a Lista

1. Toque no botão **"Ver Rota / Iniciar Navegação"** para abrir o modal de **Pré-visualização de Itinerário** (`RoutePreviewModal`), que mostra o **Ponto de Partida**, a sequência ordenada de paradas nos supermercados e o **Destino Final de Retorno**.
2. Toque em **"Abrir no Google Maps"** (ou Waze / Apple Maps): o aplicativo de GPS abrirá já com todas as paradas intermediárias (*waypoints*) configuradas a partir da sua localização atual!
3. Para enviar a lista organizada por mercado para um familiar no WhatsApp (incluindo os subtotais, a economia total e o link clicável do trajeto no Google Maps), toque no botão **"Compartilhar Lista"** no topo do carrinho.

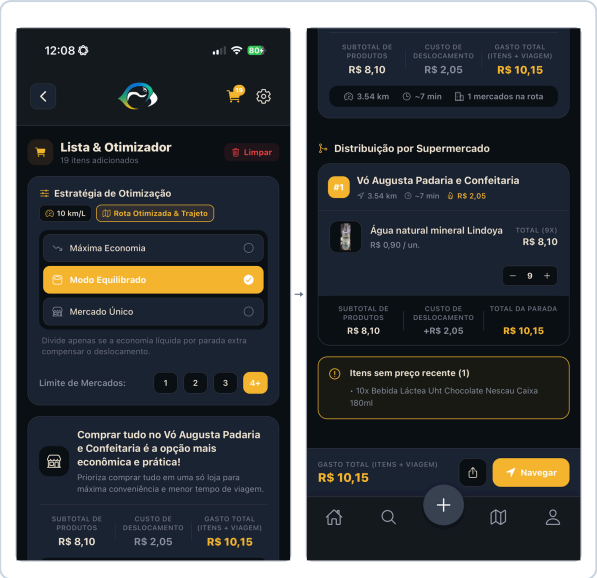


Figura 9 — Lista de Compras Inteligente com Otimizador Multilojas, cálculo de combustível, agrupamento por paradas e pré-visualização de rota GPS.

A.4.9. Mapa Interativo de Supermercados da Região (Geolocalização)

Objetivo da Funcionalidade

Visualizar geograficamente todos os supermercados, mercados de bairro e hortifrutis ao redor do usuário, permitindo filtragem instantânea por tipo de estabelecimento e abertura de rota direta.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Mapa"** (ícone de pino de localização na barra inferior).
2. O mapa será centralizado automaticamente na sua posição GPS atual, exibindo marcadores coloridos em formato de gota para os estabelecimentos próximos.
3. **Filtro Instantâneo por Tipo:** Utilize os botões no topo do mapa para filtrar em tempo real (sem recarregamento) entre:
   - **Todos os Estabelecimentos;**
   - **Supermercados e Atacadistas;**
   - **Mercados Locais / Mercearias;**
   - **Hortifrutis e Sacolões.**
4. **Legenda e Centralização:** No canto inferior esquerdo, consulte a mini-legenda de cores; no canto inferior direito, toque no botão de **mira GPS** sempre que desejar recentralizar o mapa na sua posição atual.
5. **Detalhes e Navegação:** Toque sobre qualquer marcador no mapa para abrir o cartão do estabelecimento com o nome completo, categoria e distância em quilômetros, e toque em **"Traçar Rota no Google Maps"** para iniciar a navegação até a loja.

A.4.10. Perfil Gamificado, Níveis de XP, Medalhas e Loja de Customização

Objetivo da Funcionalidade

Acompanhar a evolução do usuário na comunidade, visualizar estatísticas de contribuição, inspecionar as 15 conquistas disponíveis e personalizar o visual do perfil utilizando os marcos de XP alcançados.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Perfil"** (ícone de usuário no canto inferior direito).
2. **Painel de Nível e Reputação:** No topo do perfil, visualize seu **Banner personalizado**, sua **Moldura de Avatar**, seu **Nível atual**, seu **Título equipado** (ex.: *Detetive de Ofertas*) e a **Barra de Progresso de XP** mostrando quantos pontos faltam para o próximo nível.
3. **Resumo de Contribuições e Heatmap Semanal:** Logo abaixo, acompanhe seus contadores reais de **Preços Registrados, Produtos Cadastrados e Votos de Auditoria**, além do gráfico de frequência semanal de colaborações.
4. **Galeria de Conquistas (15 Medalhas):**
   - Navegue pelas abas **"Todas", "Conquistadas" e "A Conquistar"** para ver as 15 medalhas progressivas (de 0 até 10.000 XP).
   - Toque sobre qualquer medalha para abrir o modal explicativo com o requisito exato de desbloqueio.
5. **Loja de Customização com Preview ao Vivo:**
   - Toque no botão **"Personalizar Perfil / Loja"** para abrir a Loja de Customização.
   - Alterne entre as categorias **Fundos (Banners), Molduras de Avatar, Insígnias de Nível e Títulos**.
   - Toque em qualquer item para **visualizar ao vivo no cabeçalho fixo** como seu perfil ficará.
   - Toque em **"Desbloquear / Equipar"** para aplicar o item gratuitamente ao atingir o nível/XP necessário (importante: desbloquear itens cosméticos **nunca desconta nem reduz** o seu saldo total de XP!).

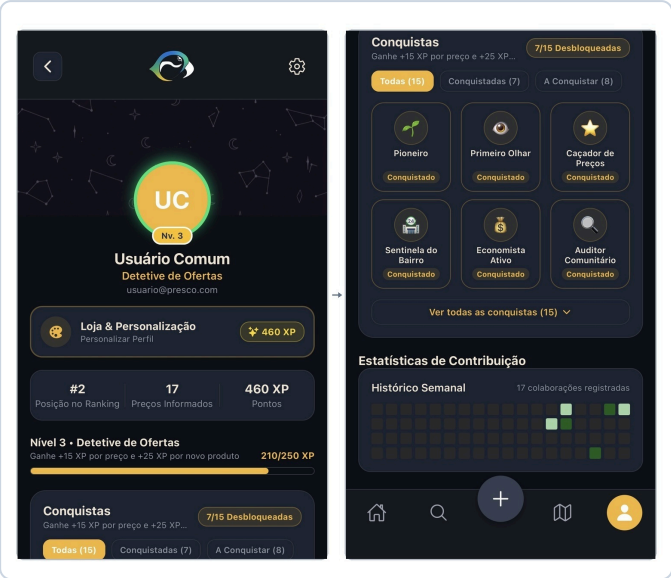


Figura 11 — Perfil Gamificado exibindo nível, barra de XP, conquistas desbloqueadas, mapa de calor de contribuições e acesso à Loja de Customização.

A.4.11. Configurações do Aplicativo (Temas, Idiomas, Backup e LGPD)

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que o usuário adapte completamente a aparência visual e o idioma do aplicativo, exporte/importe suas preferências, limpe o cache de imagens e exerça seus direitos de privacidade e proteção de dados (LGPD).

Passo a Passo Operacional

1. A partir da tela de **Perfil** ou do cabeçalho superior, toque no ícone de **Engrenagem (Configurações)**.
2. **Tema Visual e Economia de Bateria:**
   - Escolha entre os modos **Claro (Light), Escuro (Dark) ou AMOLED Puro** (fundo 100% preto `#000000` projetado para economizar bateria em telas OLED/AMOLED).
   - Selecione uma paleta de cor de destaque (*Esmeralda, Índigo, Violeta, Âmbar, Rosa*) ou ative a **Sincronização Material You (Monet)** (disponível em aparelhos Android 12+).
3. **Seleção de Idioma (7 Idiomas):**
   - Toque na seção **Idioma** para alternar instantaneamente todos os textos do aplicativo entre: **Português (Brasil), Inglês (EUA), Espanhol, Alemão, Russo, Chinês Simplificado ou Japonês**.
4. **Backup e Restauração de Configurações:**
   - Use **"Exportar Configurações"** para gerar um código compacto com todas as suas preferências visuais e veiculares, ou **"Importar Configurações"** para restaurá-las em outro aparelho.
5. **Manutenção e Conta (Segurança & LGPD):**

- **Limpar Cache do Aplicativo:** Libera memória de imagens temporárias sem apagar sua conta.
- **Alterar Senha:** Permite definir uma nova senha informando a senha atual.
- **Excluir Minha Conta Permanentemente (LGPD):** Remove de forma definitiva seus dados pessoais do servidor e encerra a sessão imediatamente.

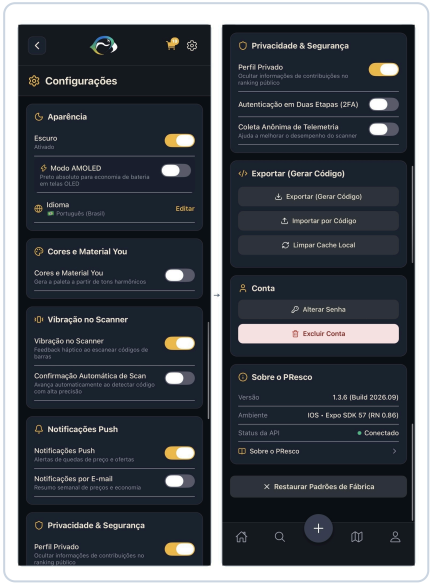


Figura 12 — Central de Configurações com seleção de temas (Claro, Escuro e AMOLED), paletas Monet, 7 idiomas, limpeza de cache e controles de privacidade LGPD.

A.4.12. Painel de Moderação Administrativa (Exclusivo Admin)

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que usuários com perfil de **Administrador** analisem, aprovem ou rejeitem cotações de preços que foram retidas preventivamente pelo sistema de defesa estatística (preços com forte desvio em relação à mediana ou primeiras cotações de produtos recém-criados).

Passo a Passo Operacional

1. Faça login com uma conta de perfil **Administrador** e acesse o menu **"Painel de Moderação"** (`adminModeration.tsx`) através do Perfil ou das Configurações.
2. Visualize a fila de **Ocorrências Pendentes de Revisão**: cada cartão apresenta o nome do produto, o supermercado, o valor enviado pelo colaborador, a diferença percentual em relação à média e alertas de tendência.
3. Para validar um preço legítimo (por exemplo, uma grande promoção real ou o primeiro preço de um item novo), toque no botão verde **"Aprovar"**: o preço passa a aparecer imediatamente nas buscas e no otimizador de todos os usuários, e o autor recebe seu XP.
4. Caso identifique um erro de digitação ou tentativa de fraude, toque no botão vermelho **"Rejeitar"** para descartar a ocorrência e manter a base de dados íntegra.

A.4.13. Central de Ajuda (FAQ Interativo) e Sobre o Sistema

Objetivo da Funcionalidade

Solucionar dúvidas comuns sobre o uso do aplicativo, regras de pontuação XP e funcionamento do otimizador de rotas, além de apresentar as informações institucionais do projeto acadêmico.

Passo a Passo Operacional

1. No **Perfil** ou nas **Configurações**, toque em **"Central de Ajuda"** (`help.tsx`).
2. Digite qualquer palavra-chave na barra de busca de dúvidas ou filtre pelas abas temáticas (*Buscar & Comparar, Scanner & Cadastro, Lista & Rotas, XP & Conquistas, Segurança & Conta*) para expandir as respostas detalhadas das **18 perguntas frequentes**.
3. Toque em **"Sobre o PResco"** (`about.tsx`) para consultar a missão do projeto desenvolvido no **CTI — UNESP Bauru (Turma INI3A — 2026)**, a versão atual instalada (`v1.5.1`) e os links oficiais do repositório.

APÊNDICE B — MANUAL TÉCNICO DO DESENVOLVEDOR (PRESCO V1.5.1)

> **Documento Oficial Integral:** Reprodução completa e sem omissões de `gestao/Manual_Tecnico_PResco.pdf` (Release `v1.5.1` , homologada em 12/11/2026).

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO

B.1.1. O Problema da Assimetria e Dispersão de Preços

No varejo supermercadista e no comércio local brasileiro, observa-se uma elevada **dispersão de preços** para produtos idênticos (identificados pelo mesmo código de barras padrão europeu/internacional **EAN-13**) comercializados em estabelecimentos situados a poucos quilômetros de distância. Esse fenômeno econômico é alimentado pela **assimetria de informação**: enquanto as redes varejistas dispõem de sistemas automatizados de precificação dinâmica, o consumidor final enfrenta um elevado custo de busca (*search cost*), precisando deslocar-se fisicamente entre múltiplos mercados ou consultar encartes fragmentados e rapidamente desatualizados.

Adicionalmente, mesmo quando o consumidor identifica que determinados itens estão mais baratos em mercados distintos, surge um problema logístico e financeiro complexo: **o custo do deslocamento veicular (combustível e distância percorrida) compensa a economia obtida na gôndola?** Sem uma ferramenta analítica georreferenciada, o

consumidor frequentemente gasta em combustível parte significativa daquilo que economizaria dividindo suas compras em múltiplas paradas.

B.1.2. Objetivos do Sistema PResco

O sistema **PResco** foi concebido, arquitetado e implementado como uma *plataforma full-stack de monitoramento colaborativo de preços (crowdsourcing) baseada em geolocalização espacial e otimização matemática de rotas de compras*. Seus pilares fundamentais são:

1. *Transparência de Preços em Tempo Real via Crowdsourcing:* **Permitir que consumidores escaneiem códigos de barras EAN-13 diretamente pela câmera do smartphone ou pesquisem itens no catálogo, consultando e registrando cotações reais vinculadas geograficamente aos supermercados da sua região (raio padrão de 15 km processado via** *PostGIS*).
2. **Defesa Estatística Anti-Fraude e Curadoria Comunitária:** Garantir a integridade dos dados por meio de validação de limites realistas (`[R$ 0,10, R$ 15.000,00]`), detecção estatística de *outliers* via Desvio Absoluto Mediano (**MAD_{eff} = max(MAD, 0,05 × Mediana)**), isolamento de *Cold Start* (primeira cotação provisória até corroboração dupla em faixa de **±20%**) e sistema de votação comunitária (*upvotes* e *downvotes*) aliado a um painel administrativo de moderação.
3. *Motor Inteligente de Otimização de Lista de Compras Multilojas (Travel Cost Optimizer):* **Calcular automaticamente a alocação ideal do carrinho de compras entre supermercados próximos, confrontando o preço unitário dos produtos com a distância real de condução (via** *HERE Routing API v8 e cálculo geodésico de Haversine), o consumo médio do veículo (**km/L**) e o preço do combustível (**R$/L**), oferecendo três estratégias:* Economia Máxima (`max_savings`), Balanceado (`balanced`) e Loja Única (`single_store`).
4. **Engajamento por Gamificação e Reputação:** Incentivar a colaboração contínua sem custo financeiro ao usuário mediante atribuição de pontos de experiência (**XP**), progressão de níveis e cargos (*Roles*), desbloqueio de conquistas (*Badges* de 0 a 10.000 XP) e loja de personalização cosmética de perfil (banners, molduras de avatar, insígnias de nível e títulos).

B.1.3. Público-Alvo e Escopo Operacional

O público-alvo do **PResco** abrange:

- **Consumidores Domésticos e Famílias:** Cidadãos que buscam reduzir o orçamento mensal de supermercado comparando preços na sua cidade (com foco inicial validado em Bauru/SP e suporte dinâmico a todo o território nacional via descoberta automática *OpenStreetMap*).
- **Comunidade Colaborativa de Compradores:** Usuários engajados que atualizam cotações no ponto de venda e auditam preços de outros colaboradores.

- **Moderadores e Administradores da Plataforma:** Responsáveis pela curadoria de ocorrências suspeitas (*outliers*), gestão do catálogo de produtos e manutenção dos estabelecimentos comerciais.

2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS E ARQUITETURA DE SOFTWARE

B.2.1. Matriz de Tecnologias, Linguagens e Frameworks

Todas as versões listadas na **Tabela 1** foram extraídas diretamente dos manifestos oficiais do repositório (`package.json`, `src/backend/package.json`, `src/frontend/package.json`, `src/landing/package.json` e `docker-compose.yml`).

Tabela 1 — Stack Tecnológica Completa do Sistema PResco (`v1.5.1`)

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Projeto
Monorepo & Build	Node.js (Engine)	`>= 20.11.0`	Ambiente de execução JavaScript/TypeScript servidor e tooling
Monorepo & Build	NPM Workspaces	`10.9.2`	Gerenciamento unificado de pacotes (`src/backend`, `src/frontend`)
Monorepo & Build	Turborepo (`turbo`)	`^2.5.4`	Orquestração paralela de pipelines (`dev`, `build`, `db:migrate`, `db:seed`)
Linguagem Base	TypeScript	`^6.0.3`	Tipagem estática estrita em 100% do backend, frontend, scripts e landing page
Backend Runtime	`tsx`	`^4.21.0`	Execução direta e *watch mode* de código TypeScript ESM sem etapa de transpilação pesada
Backend Framework	Express.js (`express`)	`^5.2.1`	Servidor HTTP REST, roteamento modular e cadeia de *middlewares*
ORM & Migrações	Drizzle ORM (`drizzle-orm`)	`^0.45.2`	Mapeamento objeto-relacional *type-safe* e construtor SQL parametrizado
ORM CLI	Drizzle Kit (`drizzle-kit`)	`^0.31.10`	Geração e versionamento de migrações SQL (`0000` a `0005`)

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Projeto
Banco de Dados	PostgreSQL + PostGIS	`17-3.5`	SGBD relacional com extensão espacial geodésica (`geography` , índices `GiST`) e trigramas (`GIN`)
Driver DB	`pg` (node-postgres)	`^8.21.0`	Pool de conexões assíncronas com PostgreSQL
Cache & Sessões	Redis (`redis`)	`7-alpine / ^6.0.0`	Armazenamento de *Refresh Tokens*, *Blacklist* de JTI, *Rate Limiting* e *Cache-Aside* HTTP
Segurança & Auth	`jsonwebtoken` + `bcrypt`	`^9.0.3 / ^6.0.0`	Assinatura de Access Tokens JWT (15 min) e hashing criptográfico de senhas (custo 10)
Validação & Mídia	`zod` + `sharp` + `compression`	`^4.4.3 / ^0.35.4`	Validação de esquemas, transcodificação de imagens para WebP/AVIF e compressão Brotli/Gzip
Frontend Mobile	React Native + React	`0.86.3 / 19.2.3`	Renderização nativa multiplataforma (Android e iOS) com Nova Arquitetura (Fabric/JSI)
Ecossistema Mobile	Expo SDK (`expo`)	`57.0.20`	Abstração de APIs nativas, *prebuild* e empacotamento Metro Bundler
Roteamento Mobile	Expo Router (`expo-router`)	`~57.0.19`	Roteamento declarativo baseado em arquivos (`src/frontend/app/`) e *deep linking*
Animações & Gestos	React Native Reanimated + Gesture Handler	`4.5.1 / ~2.32.0`	Animações a 60/120 FPS na *UI Thread* e navegação por deslize horizontal 1:1 (*SwipeTabNavigator*)
Geolocalização & Mapas	`react-native-maps` + `expo-location`	`1.27.2 / ~57.0.16`	Mapa interativo nativo de supermercados, leitura de GPS em tempo real e cálculo de rotas
Câmera & Óptica	`expo-camera` + `expo-image`	`~57.0.4`	Decodificação acelerada de códigos de barras 1D (`ean13` , `ean8` , `upc_a` , `code128`) e cache de imagem

Camada / Domínio	Tecnologia / Biblioteca	Versão Exata	Finalidade Técnica no Projeto
Persistência Local	`@react-native-async-storage/async-storage`	`2.2.0`	Persistência local de tokens JWT, carrinho *offline-first*, preferências de veículo e tema
Landing Page Web	React Native Web (`react-native-web`)	`^0.21.2`	Portal institucional e página de download com Canvas 2D procedural e QR Code ISO/IEC 18004
Qualidade & Testes	Node Test Runner + Grafana k6 + Maestro	Nativo / CLI	Testes unitários, de integração, condições de corrida, carga/estresse (k6) e E2E mobile (Maestro)

B.2.2. Padrão de Arquitetura do Backend (Modular Layered Architecture)

O backend do **PResco** (`src/backend/src/`) adota uma **Arquitetura em Camadas Estrita orientada a Domínios (Modular DDD / Layered Architecture)**. O fluxo de controle de toda requisição HTTP obedece invariavelmente à cadeia unidirecional:

Routes → Controller → Service → Repository → PostgreSQL (PostGIS) / Redis

1. **Camada de Rotas (`modules/[modulo]/[modulo].routes.ts`):**
   - Instancia o `Router()` do Express 5.
   - Acopla os *middlewares* transversais: autenticação (`requireAuth`, `optionalAuth`, `requireTwoFactor`), autorização por nível de autoridade (`requireAdmin`), limitação de taxa (`authRateLimiter`, `searchRateLimiter`) e cache HTTP (`cacheResponse`).
   - Encaminha a chamada ao método correspondente do *Controller Singleton*. Não contém nenhuma lógica de negócio.
2. **Camada de Controladores (`modules/[modulo]/[modulo].controller.ts`):**
   - Implementada como classes *Singleton* (ex.: `authController`, `productController`, `ocurrencyController`, `marketController`, `cartController`, `customizationController`).
   - Recebe `(req: Api.Request, res: Response, next: NextFunction)` dentro de blocos `try/catch`, encaminhando exceções para o `errorHandler` global via `next(e)`.
   - Valida os parâmetros de entrada (`req.body`, `req.params`, `req.query`), acumulando inconsistências em vetores `{ field, message }[]` e disparando `ValidationError` (HTTP 422) quando aplicável.

- Padroniza todas as respostas bem-sucedidas com o envelope `success(data)` (`{ success: true, code: 200, data }`).

3. **Camada de Serviços (`modules/[modulo]/[modulo].service.ts`):**
   - Concentra 100% das regras de negócio da aplicação: criptografia de senhas (`bcrypt`), emissão e rotação de tokens JWT/Refresh, motor estatístico de validação de preços (**MAD_{eff}** e *Cold Start*), cálculo de recompensas de gamificação (**+15 XP** por cotação, **+5 XP** por voto, **+25 XP** por novo produto), descoberta automática de mercados via *OpenStreetMap* (`OsmMarketDiscovery`) e algoritmo de otimização de rotas multilojas (`cartService`).
   - É totalmente agnóstica a protocolo HTTP e lança apenas subclasses tipadas de `AppError` (`UnauthorizedError`, `ForbiddenError`, `NotFoundError`, `ConflictError`, `ValidationError`, `TooManyRequestsError`).
4. **Camada de Repositórios (`shared/database/repositories/[entidade].repository.ts`):**
   - **Único local autorizado a invocar o Drizzle ORM** (`db.select`, `db.insert`, `db.update`, `db.delete`), funções geoespaciais **PostGIS** (`ST_DWithin`, `ST_Distance`, `ST_AsGeoJson`) ou comandos **Redis** (`AuthRepository`).

B.2.3. Padrão de Arquitetura do Frontend Mobile e Web

O aplicativo móvel (`src/frontend/`) foi construído sobre **React Native 0.86.3 e Expo SDK 57**, estruturado em quatro camadas desacopladas:

1. **Roteamento Baseado em Arquivos (`src/frontend/app/`):** Gerenciado pelo `expo-router`, com layout raiz (`_layout.tsx`) que provê os contextos globais e encapsula as abas principais no navegador gestual `SwipeTabNavigator.tsx` (rastreamento de toque 1:1 com física de mola via *Reanimated 4*).
2. **Provedores de Estado e Contexto (`src/frontend/content/`):**
   - `authContext.tsx`: Gerencia a sessão ativa do usuário (`user`, `profile`, `isAdmin`, `isTwoFactorVerified`, `refreshProfile`).
   - `i18nContext.tsx`: Motor de internacionalização tipado com suporte instantâneo a **7 idiomas** (`pt-BR`, `en-US`, `es-ES`, `de-DE`, `ru-RU`, `zh-CN`, `ja-JP`).
   - `theme/index.ts` & `themeContent.tsx`: Sistema de Design baseado em tokens primitivos e semânticos (`DESIGN.md`), com suporte aos modos **Claro (Light), Escuro (Dark), AMOLED Puro (`#000000`)** e extração dinâmica de paletas **Material You (Monet)**.
3. **Camada de Serviços de Domínio (`src/frontend/services/`):**
   - Centralizada sobre o cliente HTTP resiliente `apiRequest` (`services/api.ts`), que injeta automaticamente o cabeçalho `Authorization: Bearer`, gerencia *timeout* de 15 segundos via `AbortController` e executa renovação transparente de sessão (*Token Refresh*) ao detectar HTTP 401.

- Serviços especializados: `auth.ts`, `productService.ts`, `ocurrencyService.ts`, `marketService.ts`, `cartService.ts` e `customizationService.ts`.

B.2.4. Catálogo Completo de Endpoints da API REST

A **Tabela 2** documenta todos os endpoints reais expostos pelo backend em `src/backend/src/app.ts` e seus respectivos módulos de rota.

Tabela 2 — Mapeamento Completo dos Endpoints da API REST do PResco

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Infra & Saúde	`GET`	`/`, `/index.html`, `/index.php`	Público	Retorna metadados da API, versão ativa e links de saúde
Infra & Saúde	`GET`	`/health`, `/ping`, `/products/barcode/ping`	Público	Verifica conectividade com PostgreSQL/PostGIS e Redis
Autenticação	`POST`	`/auth/register`	Público (`authRateLimiter`)	Cadastra novo usuário, atribui Role inicial e Badge #1 (Pioneiro)
Autenticação	`POST`	`/auth/login`	Público (`authRateLimiter`)	Autentica credenciais e retorna `accessToken` (JWT) + `refreshToken`
Autenticação	`POST`	`/auth/refresh`	Público	Rotaciona atomicamente o `refreshToken` no Redis e emite novo JWT
Autenticação	`GET`	`/auth/me`	`requireAuth`	Retorna perfil completo, XP, nível, conquistas, estatísticas e cosméticos
Autenticação	`POST`	`/auth/logout`	`requireAuth`	Revoga `refreshToken` e insere `jti` do JWT na *blacklist* do Redis

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Autenticação	`POST`	`/auth/2fa/send`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Dispara código OTP de 6 dígitos por e-mail para verificação em 2 etapas
Autenticação	`POST`	`/auth/2fa/verify`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Valida o código OTP e ativa a flag `twoFactorVerified` do usuário
Autenticação	`PATCH`	`/auth/password`	`requireAuth` (`authRateLimiter`)	Altera a senha do usuário mediante validação da senha atual
Autenticação	`DELETE`	`/auth/account`	`requireAuth`	Exclui permanentemente a conta (conformidade LGPD) e revoga tokens
Produtos	`GET`	`/products`	Público (`cacheResponse` 60s)	Lista produtos com filtro por busca textual (trigrama), categoria e raio GPS
Produtos	`GET`	`/products/categories`	Público (`cacheResponse` 1h)	Lista as categorias normalizadas presentes no catálogo
Produtos	`GET`	`/products/categories/details`	Público (`cacheResponse` 1h)	Retorna as 15 categorias canônicas com ícones, emojis e metadados
Produtos	`GET`	`/products/barcode/:ean`	Público (`searchRateLimiter`)	Busca produto por código EAN-13 (banco local + fallback OpenFoodFacts/Cosmos)

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Produtos	`GET`	`/products/:id`	Público (`cacheResponse` 120s)	Obtém detalhes do produto, estatísticas (mínimo, médio, máximo) e mercado mais próximo
Produtos	`GET`	`/products/:id/history`	Público (`cacheResponse` 120s)	Retorna série histórica de evolução de preços para renderização de gráfico
Produtos	`POST`	`/products` ou `/products/custom`	`requireTwoFactor`	Cadastra novo produto no catálogo e concede **+25 XP** ao autor
Produtos	`POST`	`/products/:id/report`	`requireTwoFactor`	Registra denúncia comunitária de problema em cadastro de produto
Produtos	`PUT / PATCH`	`/products/:id`	`requireAdmin`	Atualiza dados cadastrais de um produto (exclusivo Administrador)
Produtos	`DELETE`	`/products/:id`	`requireAdmin`	Remove um produto do catálogo (exclusivo Administrador)
Cotações	`GET`	`/ocurrency/product/:productId`	`optionalAuth`	Lista ocorrências de preço ativas para o produto (ordenadas por proximidade/preço)
Cotações	`POST`	`/ocurrency`	`requireTwoFactor`	Registra nova cotação de preço em um mercado (**+15 XP**, sujeito a validação MAD)
Cotações	`POST`	`/ocurrency/:id/vote`	`requireTwoFactor`	Registra ou alterna voto positivo/negativo na cotação (**+5 XP**, bloqueia auto-voto)

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Cotações	`PUT`	`/ocurrency/:id`	`requireTwoFactor`	Edita valor de ocorrência e reexecuta verificação estatística de *outliers*
Cotações	`DELETE`	`/ocurrency/:id`	`requireTwoFactor`	Remove uma ocorrência de preço (autor ou administrador)
Moderação	`GET`	`/ocurrency/admin/pending`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Lista ocorrências suspensas/pendentes na fila de moderação administrativa
Moderação	`POST`	`/ocurrency/:id/approve`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Aprova cotação retida, publica no catálogo e libera XP pendente de forma idempotente
Moderação	`POST`	`/ocurrency/:id/reject`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Rejeita cotação fraudulenta/incorreta e encerra a pendência
Mercados	`GET`	`/markets`	Público	Lista supermercados num raio espacial PostGIS (15 km) + descoberta automática OSM
Mercados	`GET`	`/markets/:id`	Público	Consulta dados e coordenadas geográficas (`ST_AsGeoJson`) de um mercado específico
Mercados	`POST`	`/markets`	`requireAuth`	Cadastra novo estabelecimento comercial (valida envelope territorial brasileiro)

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Mercados	`PUT`	`/markets/:id`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Atualiza nome ou localização geográfica de um mercado
Mercados	`DELETE`	`/markets/:id`	`requireAuth`, `requireAdmin`	Remove estabelecimento comercial
Carrinho	`GET`	`/cart`	`requireAuth`	Recupera itens salvos no carrinho persistente do usuário autenticado
Carrinho	`POST`	`/cart/items`	`requireAuth`	Adiciona produto ao carrinho ou incrementa sua quantidade
Carrinho	`PUT`	`/cart/items/:productId`	`requireAuth`	Atualiza a quantidade exata de um item no carrinho
Carrinho	`DELETE`	`/cart/items/:productId`	`requireAuth`	Remove um produto específico do carrinho
Carrinho	`DELETE`	`/cart`	`requireAuth`	Esvazia integralmente o carrinho do usuário
Otimizador	`POST`	`/cart/optimize`	`optionalAuth`	Executa o motor de otimização multilojas com trade-off de combustível e distância
Customização	`GET`	`/customizations/shop`	`requireAuth`	Lista catálogo da loja de customização de perfil e itens já desbloqueados
Customização	`POST`	`/customizations/buy/:itemId`	`requireAuth`	Desbloqueia item cosmético (por marco de nível/XP, sem debitar XP total)

Módulo	Método	Rota / Endpoint	Autenticação / Middleware	Descrição Funcional
Customização	`POST`	`/customizations/equip/:itemId`	`requireAuth`	Equipa banner, moldura de avatar, moldura de nível ou título no perfil
Customização	`POST`	`/customizations/unequip/:category`	`requireAuth`	Desequipa o item cosmético ativo de uma categoria
Mídia CDN	`GET`	`/images/optimize`	Público	Proxy otimizador que redimensiona e converte imagens externas para WebP/AVIF via Sharp

B.2.5. Mapeamento das Rotas e Telas do Aplicativo Mobile

A **Tabela 3** apresenta todas as telas implementadas em `src/frontend/app/` com suas responsabilidades funcionais.

Tabela 3 — Mapeamento das Telas do Aplicativo Mobile (`src/frontend/app/`)

Arquivo de Rota	Nome da Tela	Principais Funcionalidades
`_layout.tsx`	Layout Raiz & Providers	Inicializa contextos de Tema, i18n, Autenticação, Gestos e limpeza de memória em *background*
`index.tsx`	Home (Início)	Carrossel de destaques, atalhos rápidos, radar de ofertas próximas (15 km) e supermercados da região
`search.tsx`	Catálogo & Busca	Busca em tempo real com *debounce*, filtro pelas 15 categorias canônicas, atalho de scanner e paginação infinita
`scannerProduct.tsx`	Scanner EAN-13	Leitor óptico de código de barras via câmera nativa com mira animada, lanterna e busca concorrente
`scannerConfirmation.tsx`	Confirmação de Leitura	Confirmação visual do produto escaneado ("Este é o produto escaneado?") em tela única sem rolagem
`manualEanSearch.tsx`	Digitação Manual EAN	Entrada manual de dígitos do código de barras quando o rótulo físico está danificado

Arquivo de Rota	Nome da Tela	Principais Funcionalidades
`customRegisterProduct.tsx`	Cadastro de Produto	Formulário para inclusão colaborativa de novos produtos no catálogo (**+25 XP**)
`registerProduct.tsx`	Registro de Preço	Submissão de cotação (**+15 XP**) com pré-seleção automática do mercado mais próximo e máscara de centavos
`productDetails.tsx`	Detalhes do Produto	Estatísticas de preço, gráfico de histórico temporal, ranking de mercados, votação (**+5 XP**) e adição ao carrinho
`cart.tsx`	Lista & Otimizador	Carrinho inteligente com agrupamento por supermercado, seletor de estratégia, realocação de itens e rota GPS
`map.native.tsx` / `map.web.tsx`	Mapa de Mercados	Mapa georreferenciado com pinos por categoria (Supermercados, Mercados Locais, Hortifrutis) e rota no Google Maps
`profile.tsx`	Perfil Gamificado	Nível, barra de XP, título, conquistas (15 medalhas), *heatmap* de contribuições e Loja de Customização com *preview*
`settings.tsx`	Configurações	Temas (Light/Dark/AMOLED), cores Monet, idioma (7 opções), backup/importação, limpeza de cache, senha e LGPD
`adminModeration.tsx`	Painel de Moderação	Fila exclusiva para Administradores aprovarem ou rejeitarem cotações retidas por desvio estatístico
`help.tsx`	Central de Ajuda	18 perguntas frequentes (FAQ) organizadas em abas interativas com busca instantânea e guia de XP
`about.tsx`	Sobre o PResco	Missão institucional do projeto, stack tecnológica, versão SemVer e links de código aberto
`login.tsx` / `registerUser.tsx`	Autenticação	Telas de entrada e criação de conta com validação de campos e *1-Tap Quick Login* em modo de desenvolvimento

3. DIAGRAMAS DO SISTEMA

B.3.1. Diagrama de Classes (UML)

O Diagrama de Classes a seguir representa fielmente a estrutura de classes *Singleton* do backend (`Controllers`, `Services` e `Repositories`) e os serviços equivalentes do frontend, refletindo o encapsulamento em camadas do **PResco**. A versão estática em alta resolução (200 DPI) encontra-se persistida em `gestao/diagrama_classes.png`.

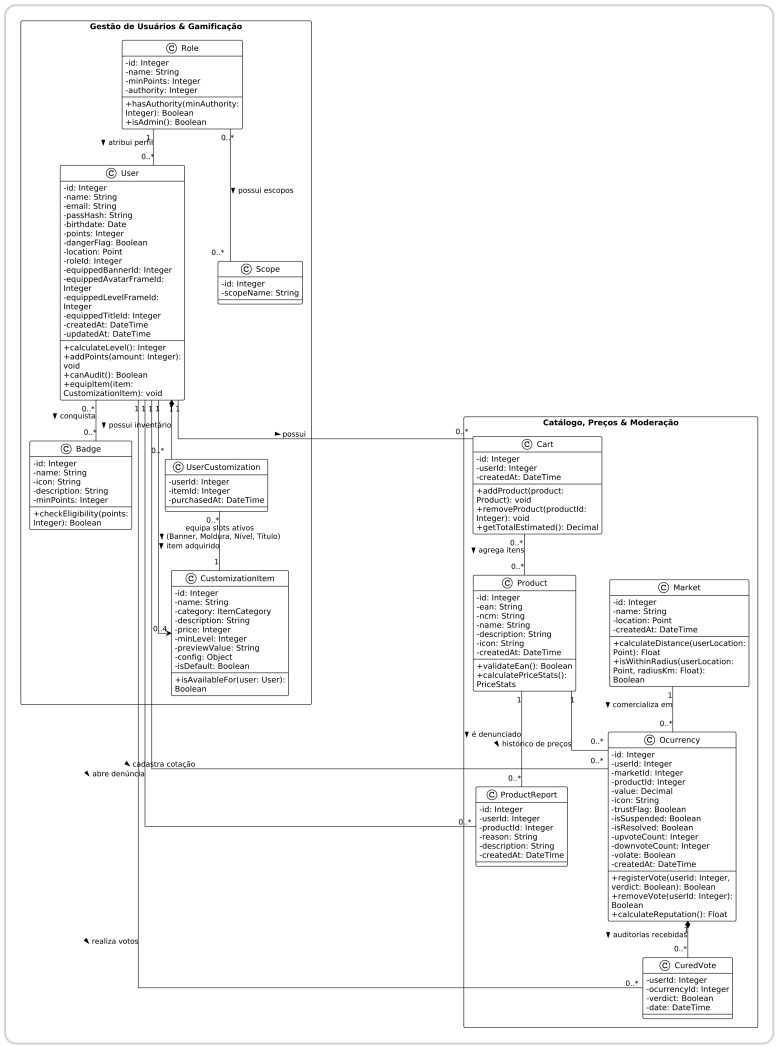


Figura 1 — Diagrama de Classes UML da arquitetura do sistema.

B.3.2. Diagrama Entidade-Relacionamento / Lógico do Banco de Dados (DER)

Para assegurar legibilidade máxima na impressão em folha A4 (Padrão ABNT), o modelo lógico relacional implementado em `src/backend/src/shared/database/schema.ts` (**composto por 14 tabelas**) é apresentado integralmente no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em alta resolução na Figura abaixo.

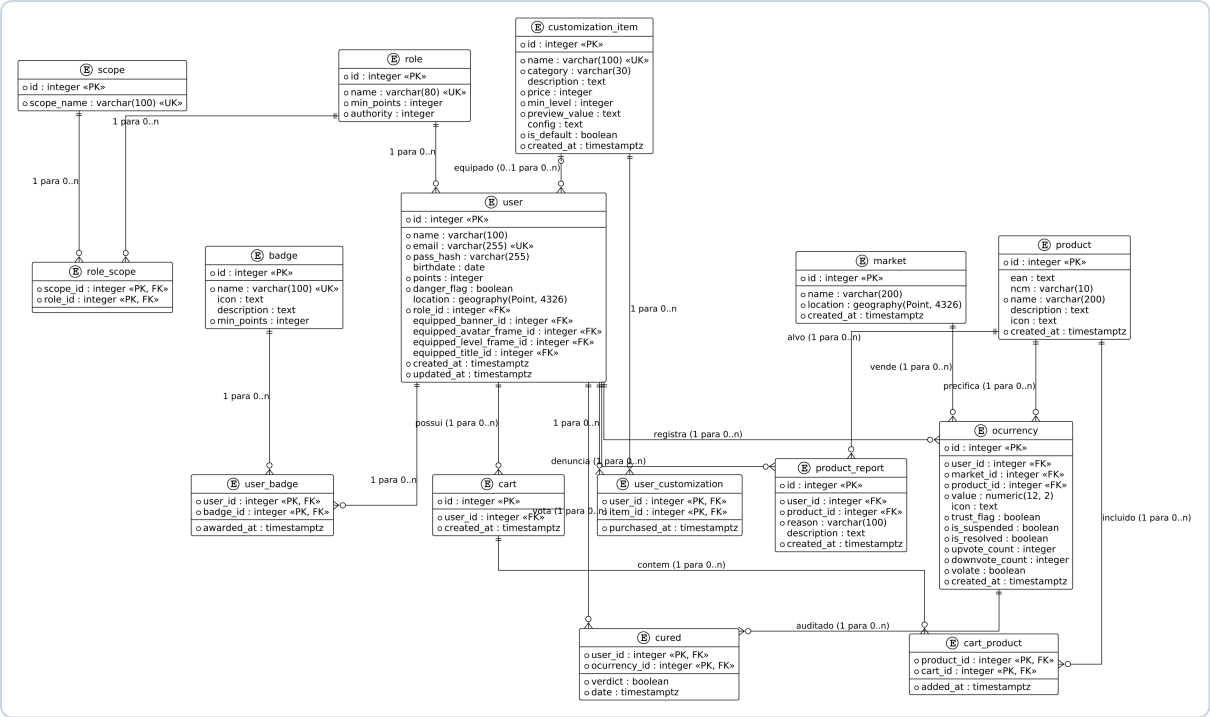


Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo do banco de dados PostgreSQL/PostGIS.

B.3.3. Dicionário de Dados e Índices Geoespaciais/Trigramas

O banco de dados do **PResco** utiliza recursos avançados do PostgreSQL 17 para garantir respostas em menos de 50 ms mesmo sob carga concorrente:

1. **Índices Geoespaciais `GiST` (`PostGIS`):**
   - `idx_market_location` na tabela `market(location)` e `idx_user_location` na tabela `user(location)` utilizando a classe de operadores `gist_geography_ops`.
   - Viabilizam consultas de raio geodésico exato em metros sobre o elipsoide terrestre WGS-84 (`SRID=4326`) via `ST_DWithin(market.location, ST_SetSRID(ST_MakePoint(lng, lat), 4326)::geography, 15000)` e ordenação por proximidade via `ST_Distance`.
2. **Índice Invertido de Trigramas `GIN` (`pg_trgm`):**
   - `idx_product_name_trgm` na tabela `product(name)` com `gin_trgm_ops`, permitindo buscas textuais tolerantes a variações parciais (`ILIKE` e similaridade de trigramas) sem *Full Table Scan*.
3. **Índices Parciais de Alta Seletividade:**
   - `idx_product_ean_partial`: Indexa exclusivamente produtos que possuem código de barras (`WHERE ean IS NOT NULL`).
   - `idx_ocurrency_unresolved_partial`: Indexa apenas ocorrências pendentes de moderação (`WHERE is_resolved = false`), acelerando o carregamento do Painel de Moderação Administrativo.

4. GUIA PASSO A PASSO — SETUP DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve o procedimento completo e reproduzível para configurar, executar e testar o ecossistema **PResco** em ambiente de desenvolvimento local (Windows, Linux ou macOS).

B.4.1. Pré-requisitos de Software e Ferramentas

Antes de iniciar, certifique-se de que a estação de trabalho possui os seguintes softwares instalados:

- **Git:** `>= 2.40` (para controle de versão e clonagem do repositório).
- **Node.js:** `>= 20.11.0` (recomendado Node.js 22 LTS) e **NPM:** `>= 10.9.2`.
- **Docker Engine & Docker Compose:** Docker Desktop (Windows/macOS) ou Docker CE + Compose Plugin (Linux) para execução isolada dos containers `postgis/postgis:17-3.5` e `redis:7-alpine`.
- **Ambiente Mobile (Opcional para Emulação Local):**
  - **Dispositivo Físico (Recomendado para teste rápido):** Aplicativo **Expo Go** instalado no smartphone Android ou iOS, ou APK de desenvolvimento compilado (`devFlavor`).
  - **Emulador Android Local: JDK 17** (Amazon Corretto ou Eclipse Temurin 17), **Android Studio** com Android SDK Build-Tools 36, NDK 27.1 e uma imagem AVD `x86_64` (API 31 ou superior).

B.4.2. Clonagem e Instalação Automatizada (One-Command Setup)

O repositório conta com orquestradores automatizados multiplataforma (`setup.sh`, `setup.ps1`, `setup.bat` e `scripts/bootstrap.ts`) que verificam dependências, instalam os pacotes dos *workspaces*, geram os arquivos `.env`, sobem os containers Docker, aplicam as migrações Drizzle ORM e populam o banco de dados com o *seed* inicial.

Passo 1: Clonar o Repositório Oficial

```
git clone https://github.com/criperrr/INI3A-EQ3.git
cd INI3A-EQ3
```

Passo 2: Executar o Script de Setup Automatizado

- **No Linux ou macOS:**

```
chmod +x setup.sh start_project.sh
./setup.sh
```

- **No Windows (PowerShell):**

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup.ps1
```

(Alternativamente, dê um duplo clique sobre o arquivo `setup.bat` no Windows Explorer).

Figura 3 — Execução do script de setup automatizado (`setup.ps1` / `setup.sh`) verificando Node.js, Docker, aplicando migrações Drizzle e populando o banco.

B.4.3. Configuração Manual Passo a Passo (Variáveis `.env`, Docker e Banco)

Caso o desenvolvedor deseje realizar a configuração etapa por etapa manualmente, siga os comandos reais abaixo a partir da raiz do projeto:

Passo 1: Instalar Dependências do Monorepo (NPM Workspaces)

```
npm install
```

Passo 2: Configurar os Arquivos de Variáveis de Ambiente (`.env`)

Você pode gerar automaticamente os arquivos `.env` para desenvolvimento local executando:

```
npm run env:local
```

Ou criar manualmente os dois arquivos abaixo:

1. Arquivo `src/backend/.env` (Backend API):

```
DATABASE_URL=postgres://postgres:postgres@localhost:5433/presco_db
REDIS_URL=redis://localhost:6380
SERVER_PORT=3333
SERVER_HOST=0.0.0.0
JWT_SECRET=presco-dev-secret-key-2026-unesp-cti
NODE_ENV=development
# Opcionais (APIs externas de rota geodésica e envio de e-mail 2FA):
HERE_API_KEY=
RESEND_API_KEY=
```

2. Arquivo `src/frontend/.env` (Frontend Mobile Expo):

```
# Substitua pelo IP da sua máquina na rede Wi-Fi local (ou use npm run
env:local)
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://192.168.1.100:3333
```

Passo 3: Subir a Infraestrutura de Banco de Dados e Cache via Docker Compose

O arquivo `docker-compose.yml` provisiona o PostgreSQL 17 com extensão PostGIS 3.5 (mapeado na porta `5433` do host para evitar colisão com instâncias locais na `5432`) e o Redis 7 Alpine (mapeado na porta `6380` do host):

```
npm run db:up
```

Para verificar se os containers **`presco_postgres`** e **`presco_redis`** estão com status **`healthy`**:

```
docker compose ps
```

Passo 4: Executar as Migrações Drizzle ORM e o Seeder Inicial

Com os containers ativos, aplique o esquema relacional (**`0000`** a **`0005`**, incluindo extensões **`postgis`** e **`pg_trgm`**, tabelas, constraints e índices) e execute o *seed* idempotente (criação das 5 Roles, 15 Badges, itens da loja de customização, supermercados reais de Bauru/SP e usuário administrador **`admin@admin.org`** / senha **`admin`**):

```
npm run db:migrate
npm run db:seed
npm run db:check
```

*Figura 4 — Containers **`presco_postgres`** (porta 5433) e **`presco_redis`** (porta 6380) ativos e saída dos comandos **`npm run db:migrate`** e **`npm run db:seed`**.*

B.4.4. Inicialização dos Servidores e Modos de Rede

O **PResco** oferece um lançador inteligente (**`scripts/dev_launcher.ts`**, acionado por **`./start_project.sh`** ou **`.\start_project.ps1`**) que detecta automaticamente o IP da interface de rede e sincroniza o **`src/frontend/.env`**:

1. Modo Rede Local Wi-Fi / LAN (Latência Zero 0–5 ms — Recomendado):

Ideal quando o computador e o celular estão na mesma rede doméstica ou roteador/USB Tethering:

```
npm run dev:lan
```

2. Modo Rede Corporativa / Campus com Isolamento AP (Túnel Cloud):

Ideal para redes universitárias/escolares (como o Wi-Fi do campus CTI/Unesp) que bloqueiam comunicação *peer-to-peer* entre dispositivos clientes:

```
npm run dev:corp
```

3. Modo Emulador Local (`localhost`):

Quando o aplicativo roda no emulador Android ou navegador na própria máquina:

```
npm run dev:localhost
```

Tabela 4 — Portas Utilizadas no Ambiente de Desenvolvimento Local

Serviço / Componente	Porta Local	URL / Endpoint de Acesso Local
Backend API REST (Express 5)	`3333`	`http://localhost:3333` (Healthcheck: `http://localhost:3333/health`)
Metro Bundler (Expo Frontend)	`8081`	`http://localhost:8081` (QR Code no terminal para Expo Go / Dev Client)
PostgreSQL 17 + PostGIS 3.5 (Docker)	`5433`	`postgres://postgres:postgres@localhost:5433/presco_db`
Redis 7 Alpine (Docker)	`6380`	`redis://localhost:6380`

Figura 5 — Inicialização do ambiente de desenvolvimento via `npm run dev:lan` com QR Code do Expo e Backend ativo na porta 3333.

B.4.5. Execução da Suíte de Testes e Auditoria Local

Para validar a integridade do sistema durante o desenvolvimento, execute os seguintes comandos a partir da raiz:

```
# 1. Verificação estática de tipos TypeScript (Backend + Frontend)
npm run typecheck

# 2. Linter de código do Frontend (ESLint + regras React 19 / Reanimated)
npm run lint

# 3. Suíte completa de testes unitários, de integração e de concorrência (68+ testes)
npm test

# 4. Diagnóstico autônomo de conectividade (Banco, Redis, Backend e Rede)
npm run dev:check

# 5. Testes de carga e performance com Grafana k6 (requer k6 instalado)
npm run test:k6

# 6. Testes End-to-End (E2E) Mobile no emulador Android com Maestro
npm run test:maestro:quick
```

5. GUIA PASSO A PASSO — SETUP DE PRODUÇÃO E DEPLOY

Esta seção documenta a arquitetura de implantação em produção homologada no servidor institucional do **Colégio Técnico Industrial (CTI — UNESP Bauru)** e nos pipelines de distribuição contínua do **GitHub Releases e GitHub Pages**.

B.5.1. Arquitetura de Produção e Higiene Estrita do Servidor

A infraestrutura de produção do **PResco** é distribuída em três ambientes especializados e interconectados por HTTPS:

1. **Servidor de Produção da API Backend (`projetoscti.com.br`):**
   - Hospedado no servidor Linux institucional do CTI no diretório `/var/www/equipes/26-presco` (acesso SSH via porta `4026`).
   - Atende publicamente sob certificado SSL/TLS no endereço `https://eq.projetoscti.com.br/26-presco` (e espelho individual `https://ra.projetoscti.com.br/2457045`).
   - **Política de Higiene Estrita do Servidor:** O script `deploy/deploy.sh` expurga automaticamente quaisquer pastas de desenvolvimento (`.agents/`, `docs/`, `gestao/`, `sprints/`, `scripts/`, `tests/`, `src/frontend/`), mantendo no servidor remoto **exclusivamente os artefatos de execução do backend** (`src/backend/`, `deploy/deploy.sh`, `ecosystem.config.cjs`, `.htaccess`, `logs/` e um único `README.md`).
2. **Pacote Mobile Nativo (Android APK / iOS IPA):**
   - Compilado com a variável `EXPO_PUBLIC_API_URL=https://eq.projetoscti.com.br/26-presco` e distribuído oficialmente via **GitHub Releases** (`app-release.apk`).
3. **Portal Institucional e Landing Page Web:**
   - Compilada estaticamente via Metro Web Bundler e servida globalmente via CDN no **GitHub Pages** (`https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/`).

B.5.2. Montagem e Configuração do Banco de Dados e Cache em Produção

No ambiente de produção, o banco de dados **PostgreSQL** opera na porta `54432` com as extensões `postgis` e `pg_trgm` habilitadas, acompanhado por instância **Redis** (ou Upstash Redis com *fallback* automático em memória `InMemoryStore` caso a conexão oscile).

Durante cada ciclo de deploy (`deploy/deploy.sh`), o próprio orquestrador executa de maneira idempotente e segura:

```
cd /var/www/equipes/26-presco/src/backend

# 1. Aplica todas as migrações SQL pendentes (0000 a 0005)
npm run db:migrate
```

```
# 2. Executa o seeder idempotente (garante roles, badges e itens
cosméticos sem sobrescrever senhas ou dados reais)
npm run db:seed

# 3. Executa a verificação e realocação geodésica de mercados
npm run db:reallocate
```

As variáveis de ambiente de produção nunca são versionadas no Git; elas são injetadas com permissão restrita `chmod 600` em `/var/www/equipes/26-presco/src/backend/.env` pelo orquestrador de deploy:

```
DATABASE_URL=postgres://<usuario>:<senha>@localhost:54432/26-presco
REDIS_URL=rediss://<usuario>:<senha>@<endpoint-redis>:6379
SERVER_PORT=3333
SERVER_HOST=0.0.0.0
JWT_SECRET=<chave-secreta-criptografica-256-bits>
NODE_ENV=production
LOG_DIR=/var/www/equipes/26-presco/logs
HERE_API_KEY=<chave-here-routing-v8>
RESEND_API_KEY=<chave-resend-2fa>
RESEND_FROM=onboarding@resend.dev
ALLOWED_ORIGINS=https://criperrr.github.io,https://eq.projetoscti.com.b
r
```

B.5.3. Configuração do Servidor Web (Apache Reverse Proxy, PM2 e Segurança)

1. Proxy Reverso Apache (`.htaccess`)

Como o servidor institucional CTI expõe externamente a porta HTTPS padrão (`443`) gerenciada pelo Apache HTTP Server, o arquivo `.htaccess` encaminha de forma transparente todo o tráfego recebido para o processo local do Node.js/Express (`127.0.0.1:3333` ou porta atribuída `59057`), preservando o cabeçalho `Authorization` :

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /26-presco/

    RewriteCond %{{HTTP:Authorization}} .
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{{HTTP:Authorization}}]

    <IfModule mod_headers.c>
        RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
        RequestHeader set X-Forwarded-Port 443
    </IfModule>
```

```
    RewriteRule ^(.*)$ http://127.0.0.1:3333/$1 [P,L]
</IfModule>

Options -Indexes
```

2. Gerenciamento de Processos com PM2 (`ecosystem.config.cjs`)

O processo da API é mantido ativo continuamente pelo **PM2** em modo `fork` (garantindo captura integral dos streams `stdout` e `stderr` do `tsx`), com reinício automático em caso de falha e teto de memória de `1 GB`:

```
pm2 start /var/www/equipes/26-presco/ecosystem.config.cjs
pm2 save
```

3. Segurança HTTP e CORS em Produção (`src/backend/src/app.ts`)

- **Headers Defensivos:** Todas as respostas incluem `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-XSS-Protection: 0` e `Referrer-Policy: no-referrer`.
- **Política de CORS:** Permite chamadas nativas do aplicativo mobile (que não enviam header `Origin` de navegador) e restringe chamadas web estritamente aos domínios listados em `ALLOWED_ORIGINS`.
- **Execução do Deploy Remoto:** Para disparar o deploy a partir da máquina de desenvolvimento ou via GitHub Actions:

```
npm run deploy
# Verifique o status e os logs do servidor remoto a qualquer momento
com:
npm run remote:status
npm run remote:logs
```

Figura 6 — Saída do pipeline `npm run deploy` conectando ao servidor CTI, executando migrações Drizzle, reiniciando o PM2 e validando o endpoint `/health` com `200 OK`.

B.5.4. Procedimento de Build e Distribuição Mobile (APK Android e IPA iOS)

Passo 1: Apontar o Frontend para a API de Produção

Antes de gerar o pacote final do aplicativo móvel, sincronize o ambiente do frontend para apontar para a URL HTTPS de produção:

```
npm run env:prod
```

(Este comando define `EXPO_PUBLIC_API_URL=https://eq.projetoscti.com.br/26-presco` em `src/frontend/.env`).

Passo 2: Gerar o Pacote Android Nativo (`.apk`)

O projeto suporta duas modalidades de compilação do APK Android:

1. Build Local Automatizado via Gradle (`scripts/android.ts`):

```
# Gera o APK de produção assinado sem necessidade de instalar em
emulador conectado
npm run android:prod
```

O binário final é gerado em `src/frontend/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`.

2. Build Oficial Autônomo via GitHub Actions (`.github/workflows/release.yml`):

Ao enviar uma tag SemVer (ex.: `git tag v1.5.1 && git push origin v1.5.1`) ou acionar a publicação:

```
npm run release
```

O workflow na nuvem executa `npm test` e `npm run typecheck`, realiza o `expo prebuild`, compila o binário nativo com JDK 17 e Android SDK e publica automaticamente o arquivo `app-release.apk` na página oficial do **GitHub Releases** do projeto.

Passo 3: Geração de Pacote iOS (`.ipa`)

Para dispositivos Apple (iOS), o workflow `.github/workflows/ios-build.yml` executa em *runners* `macos-latest` com Xcode, gerando o artefato `.ipa` sem assinatura paga para instalação via *Sideloadly* ou *AltStore*.

Figura 7 — Compilação e publicação automatizada do pacote `app-release.apk` no GitHub Releases via GitHub Actions.

B.5.5. Procedimento de Build e Deploy da Landing Page Web (GitHub Pages)

A Landing Page oficial (`src/landing/`) apresenta o sistema, demonstra as capturas de tela reais do aplicativo e exibe o QR Code vetorial ISO/IEC 18004 para download direto do APK.

Passo 1: Compilar o Bundle Estático Web Localmente

```
npm run landing:build
```

O comando executa `expo export -p web --output-dir dist` dentro de `src/landing/`, gerando os arquivos HTML, CSS e JavaScript otimizados no diretório `src/landing/dist/`.

Passo 2: Publicação Multi-Ambiente no GitHub Pages (`.github/workflows/deploy-landing.yml`)

O deploy da Landing Page ocorre automaticamente a cada push:

- **Branch `main` (Produção):** Publicada na raiz `https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/` com `EXPO_BASE_URL=/INI3A-EQ3`.
- **Branch `dev` (Staging):** Publicada de forma isolada em `https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/dev/`.
- **Branches de Feature / Pull Requests:** Geram prévias isoladas em `https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/preview/<slug>/`.

B.5.6. Esteira de CI/CD de 4 Camadas (GitHub Actions)

Para garantir estabilidade contínua em produção, o repositório implementa uma arquitetura de integração e entrega contínua dividida em **4 camadas automatizadas** em `.github/workflows/`:

1. **Camada 1 — Gatekeeper de Pull Requests (`pr-gatekeeper.yml`):** Valida nomenclatura de branch, padrão de commits (*Conventional Commits*), tipagem estática (`npm run typecheck`), análise estática de segurança SAST (Semgrep) e suíte de testes unitários em menos de 3 minutos.
2. **Camada 2 — Pipeline de Staging (`staging.yml` e `maestro-e2e.yml`):** Executado após merges na branch `dev`; roda os testes de concorrência (`race_conditions.test.ts`), valida os fluxos E2E mobile no emulador Android com aceleração KVM via **Maestro** e compila o APK de homologação (`Presco-Staging-devFlavor.apk`).
3. **Camada 3 — Promoção e Deploy em Produção (`production.yml` e `deploy.yml`):** Ao promover código para `main`, sincroniza cirurgicamente o backend via SSH com o servidor CTI (`/var/www/equipes/26-presco`), aplica migrações, reinicia o PM2, valida o `/health` público e compila o APK de produção (`prodFlavor`).
4. **Camada 4 — Auditoria Noturna de Performance e Resiliência (`nightly-audit.yml`):** Executada diariamente às 02:00 UTC, submetendo a API aos cenários de carga e estresse do **Grafana k6** e analisando automaticamente logs via `scripts/audit_failure_analyzer.js`.

APÊNDICE C — HISTÓRICO DE SPRINTS 1 A 11 (107 ENTREGAS AUDITADAS)

> **Fonte Oficial:** Extraído integralmente de `gestao/Documentacao_Sprints_PResco_v3.xlsx` e `gestao/Documentação-Sprints - Sprint1 (1).pdf` (27/02/2026 a 15/11/2026 — 11 Sprints reais e 107 entregas).

C.1 Sprint 1 (27/02/2026 a 13/03/2026)

Início da Sprint: `27/02/2026` | **Término da Sprint:** `13/03/2026` | **Entregas: 5**
Foco Estratégico: Concepção, Repositório, Trello, Tom de Marca e Priorização MoSCoW

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	27/02/2026	**Criação do Repositório**	Infraestrutura / Git	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
02	27/02/2026	**Criação do Trello**	Gestão / Planejamento	Leonardo Godoy
03	06/03/2026	**Criação da Concepção e Posicionamento da Empresa**	Documentação / Negócio	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher; Maria Luiza
04	06/03/2026	**Criação do Tom de Marca, Persona de Voz e Slogan Institucional**	Design / Branding	Maria Luiza
05	13/03/2026	**MOSCOW**	Documentação / Requisitos	Arthur Moreira Felicio

C.2 Sprint 2 (13/03/2026 a 15/04/2026)

Início da Sprint: `13/03/2026` | **Término da Sprint:** `15/04/2026` | **Entregas: 7**
Foco Estratégico: Identidade Visual, Marca, Paleta, Vetorização da Arara e Apresentação Inicial

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	16/03/2026	**Criação Paleta de Cores**	Design / UI	Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
02	20/03/2026	**Diagramação e Design dos Slides no Canva para Apresentação Inicial**	Design / Apresentação	Maria Luiza; Leonardo Godoy
03	30/03/2026	**Criação Moodboard**	Design / UI	Leonardo Godoy; Maria Luiza

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
04	06/04/2026	**Definição da Logo Final**	Design / Identidade Visual	Maria Luiza
05	06/04/2026	**Vetorização do Símbolo da Arara e Exportação de Logos SVGs (Claro e Escuro)**	Design / Identidade Visual	Maria Luiza; Leonardo Godoy
06	06/04/2026	**Fonte da Logo (Definição Tipográfica Google Sans)**	Design / Identidade Visual	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher; Leonardo Godoy; Maria Luiza
07	14/04/2026	**Criação dos Slides**	Documentação / Apresentação	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart

C.3 Sprint 3 (17/04/2026 a 05/05/2026)

Início da Sprint: `17/04/2026` | **Término da Sprint:** `05/05/2026` | **Entregas: 8**
Foco Estratégico: Pesquisa, Arquitetura de Informação, Wireframes, Banco e Backend Base

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	18/04/2026	**Formulário de Pesquisa**	Pesquisa / Produto	Gabriel Sulzbacher
02	24/04/2026	**Estrutura Base Menu Principal**	Frontend / Mobile	Arthur Moreira Felicio
03	03/05/2026	**Mapa do site**	Arquitetura / UX	Leonardo Godoy
04	03/05/2026	**Wireframes**	Design / UX	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
05	03/05/2026	**Documento Wireframes / Mapa do site**	Documentação / UX	Arthur Moreira Felicio

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
06	03/05/2026	**Diagrama do Banco**	Banco de Dados / Modelagem	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
07	03/05/2026	**Telas iOS em desenvolvimento**	Frontend / Mobile	Leonardo Godoy
08	04/05/2026	**Estrutura do Backend**	Backend / Arquitetura	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte

C.4 Sprint 4 (11/05/2026 a 11/06/2026)

Início da Sprint: `11/05/2026` | **Término da Sprint:** `11/06/2026` | **Entregas: 10**
Foco Estratégico: Prototipagem Figma (18 Telas), Telas Iniciais, Validação com Público-Alvo e Responsividade

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	11/05/2026	**Wireframes Web Baixa Fidelidade**	Design / UX	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio
02	25/05/2026	**Especificação e Desenho dos Fluxos de Telas (Wireframes de Média Fidelidade)**	Design / UX	Maria Luiza; Leonardo Godoy
03	25/05/2026	**Validação Técnica de Viabilidade e Contratos de API sobre os Fluxos**	Arquitetura / API	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
04	30/05/2026	**Pesquisa com consumidores**	Pesquisa / Validação	Gabriel Sulzbacher
05	03/06/2026	**Prototipagem Interativa de Alta Fidelidade no Figma (18 Telas)**	Design / Prototipagem	Maria Luiza; Leonardo Godoy

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
06	03/06/2026	**Testes de Usabilidade e Coleta de Feedback de Interface**	Qualidade / UX	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
07	07/06/2026	**Código das telas do projeto**	Frontend / Mobile	Arthur Moreira Felicio
08	08/06/2026	**Validação com o Público Alvo**	Pesquisa / Produto	Gabriel Sulzbacher
09	09/06/2026	**Definição dos Guias de Grid e Breakpoints Visuais Mobile/Tablet**	Design / UI	Maria Luiza; Leonardo Godoy
10	09/06/2026	**Refatoração Flexbox e Ajuste de Responsividade nos Componentes React Native**	Frontend / UI	Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte

C.5 Sprint 5 (27/07/2026 a 10/08/2026)

Início da Sprint: `27/07/2026` | **Término da Sprint:** `10/08/2026` | **Entregas: 7**
Foco Estratégico: Reestruturação Frontend/Backend, Código de Barras e Roteiro de Vídeo

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	27/07/2026	**Correção de erros no repositório**	Infraestrutura / Git	Gabriel Camaforte
02	27/07/2026	**Desenvolvimento Backend (login e interpretação de leitura código de barras)**	Backend / Autenticação	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
03	03/08/2026	**Reformulação do design do frontend**	Frontend / UI	Leonardo Godoy
04	07/08/2026	**Ajustes de rotas do sistema**	Frontend / Navegação	Arthur Moreira Felicio
05	07/08/2026	**Correção de estrutura do código (frontend)**	Frontend / Arquitetura	Arthur Moreira Felicio

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
06	08/08/2026	**Integração frontend/backend**	Fullstack / API	Leonardo Godoy
07	10/08/2026	**Roteiro do Vídeo**	Comunicação / Audiovisual	Maria Luiza

C.6 Sprint 6 (10/08/2026 a 31/08/2026)

Início da Sprint: `10/08/2026` | **Término da Sprint:** `31/08/2026` | **Entregas: 13**
Foco Estratégico: TAP, EAP, Redis/JWT, i18n, Gamificação, Diagramas UML/DER, Vídeo e Galeria CTI

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	11/08/2026	**Mapeamento Inicial de Mercados e Radar Geodésico**	Fullstack / Geolocalização	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte
02	14/08/2026	**EAP do projeto**	Gestão / Escopo	Gabriel Sulzbacher
03	15/08/2026	**Infraestrutura Backend com Redis, JWT e Camada de Sessão**	Backend / Segurança	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
04	15/08/2026	**Sistema de Gestos e Navegação por Abas (Swipe Navigation)**	Frontend / UX	Leonardo Godoy
05	18/08/2026	**TAP do projeto (Termo de Abertura do Projeto e Definição de Papéis)**	Gestão / Planejamento	Gabriel Sulzbacher; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
06	18/08/2026	**Internacionalização Completa do App (7 Idiomas)**	Frontend / i18n	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
07	25/08/2026	**Sistema de Gamificação/XP, Conquistas e Loja de Customizações**	Fullstack / Gamificação	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
08	25/08/2026	**Categorização de Produtos e Rate Limiting em Redis**	Backend / Performance	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
09	28/08/2026	**Diagramas de Casos de Uso, Classes (UML) e Banco de Dados (PostgreSQL/PostGIS)**	Arquitetura / Modelagem	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
10	28/08/2026	**Integração com a Galeria de Projetos CTI (hub/dados.json)**	Documentação / Institucional	Gabriel Sulzbacher; Gabriel Camaforte
11	31/08/2026	**Criação e Gestão dos Perfis Oficiais em Redes Sociais**	Comunicação / Marketing	Maria Luiza
12	31/08/2026	**Gravação dos Takes do Vídeo Comercial (Cenas em Supermercado e Take Coletivo)**	Comunicação / Audiovisual	Gabriel Sulzbacher; Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio; Maria Luiza
13	31/08/2026	**Edição Completa e Finalização do Vídeo Comercial do TCC**	Comunicação / Audiovisual	Arthur Moreira Felicio

C.7 Sprint 7 (01/09/2026 a 15/09/2026)

Início da Sprint: `01/09/2026` | **Término da Sprint:** `15/09/2026` | **Entregas: 12**
Foco Estratégico: Votação Comunitária, OSM Discovery, Expo SDK 57, 2FA OTP, Temas Monet/AMOLED e Testes

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	01/09/2026	**Sistema de Votação Comunitária e Verificação Anti-Exploit de XP**	Fullstack / Regras de Negócio	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
02	01/09/2026	**Cooldown de 5 Minutos para Cotações e Denúncias de Produtos**	Fullstack / Segurança	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
03	01/09/2026	**Descoberta Dinâmica de Mercados via OpenStreetMap e Limpeza de Mercados Inativos**	Backend / PostGIS	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
04	04/09/2026	**Upgrade para Expo SDK 57 e React Native 0.86 com Onboarding Tutorial**	Frontend / Infraestrutura	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
05	05/09/2026	**Catálogo Multi-Categoria, Preços Promocionais e Histórico Estatístico de Preços**	Fullstack / Catálogo	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
06	08/09/2026	**Manifesto de Dependências e Bootstrap Cross-Platform Híbrido (Docker/Nativo)**	DevOps / Infraestrutura	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
07	08/09/2026	**Migração para Expo Dev Builds e Configurações Nativas de Build**	Mobile / Build	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
08	09/09/2026	**Design e Exportação do Pacote de Ícones Mobile (App Icon, Adaptive Icon e Splash)**	Design / Mobile	Maria Luiza; Gabriel Camaforte
09	11/09/2026	**Implementação de Autenticação em Duas Etapas (2FA Real via Resend OTP)**	Fullstack / Segurança	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio
10	11/09/2026	**Suporte a Modo Escuro, AMOLED e Extração Dinâmica de Cores Monet**	Frontend / Design System	Leonardo Godoy; Maria Luiza
11	14/09/2026	**Validação de Coordenadas Geodésicas e Bounds Territoriais do Brasil**	Backend / PostGIS	Arthur Moreira Felicio; Heitor Goulart
12	15/09/2026	**Testes Automatizados de Concorrência e Isolamento de Sessão**	Qualidade / Testes	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart

C.8 Sprint 8 (16/09/2026 a 30/09/2026)

Início da Sprint: `16/09/2026` | **Término da Sprint:** `30/09/2026` | **Entregas: 16**
Foco Estratégico: Custos/Payback, CI/CD 4 Camadas, Otimizador Multilojas, Deploy CTI, Banner, Landing Page e Manuais v1.0

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	16/09/2026	**Planilha de Custos do Projeto (Hardware, Mão de Obra e Encargos)**	Gestão / Financeiro	Gabriel Sulzbacher
02	18/09/2026	**Planilha de Precificação e Payback (Modelos B2B, Assinatura e Marketplace)**	Gestão / Viabilidade	Gabriel Sulzbacher
03	20/09/2026	**Estrutura Inicial da Landing Page do Projeto**	Frontend / Web	Arthur Moreira Felicio
04	21/09/2026	**Esteira CI/CD 4 Camadas no GitHub Actions (PR Gatekeeper, Security Audit, Testes)**	DevOps / CI-CD	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
05	21/09/2026	**Banner Oficial da 32ª Semana do Colégio**	Design / Evento	Arthur Moreira Felicio
06	22/09/2026	**Otimizador de Carrinho Multilojas com Cálculo de Combustível e Trajeto (PR #9)**	Fullstack / Algoritmo	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
07	22/09/2026	**Deploy e Hospedagem Completa da API Backend no Servidor Oficial CTI**	DevOps / Produção	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
08	23/09/2026	**Pipeline de Build e Publicação Automatizada de APK Android Release no GitHub Actions**	DevOps / Mobile Release	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
09	23/09/2026	**Reformulação Completa da Estrutura e Layout da Landing Page**	Frontend / Web	Leonardo Godoy
10	24/09/2026	**Diagnóstico e Otimização de Preços do Carrinho e Resolução de Produtos Sem Preço no Raio**	Fullstack / Carrinho	Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy
11	25/09/2026	**Correções Gerais da Landing Page e Canvas Vetorial Interativo com Arara-Canindé e Fauna/Flora**	Frontend / Web & Design	Arthur Moreira Felicio
12	25/09/2026	**Alerta de Loja Única Incompleta, Seletor de Priorização de Produtos e Rota Multilojas**	Frontend / UX	Leonardo Godoy

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
13	26/09/2026	**Busca por Endereço Nominal no Google Maps, Compartilhamento Universal de Rotas e Retorno**	Frontend / Mapas	Leonardo Godoy; Arthur Moreira Felicio
14	26/09/2026	**Condicionamento de Realocação de Loja à Disponibilidade no Banco**	Fullstack / Carrinho	Leonardo Godoy; Gabriel Camaforte
15	28/09/2026	**Elaboração do Manual do Usuário PResco (v1.0)**	Documentação / Usuário	Arthur Moreira Felicio
16	29/09/2026	**Elaboração do Manual Técnico PResco (v1.0) e Slides do 3º Bimestre**	Documentação / Técnica	Arthur Moreira Felicio

C.9 Sprint 9 (01/10/2026 a 15/10/2026)

Início da Sprint: `01/10/2026` | **Término da Sprint:** `15/10/2026` | **Entregas: 8**
Foco Estratégico: GitHub Pages Multi-Ambiente, Maestro E2E, Defesa MAD/Cold Start e Release v1.4.5

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	05/10/2026	**Pipeline de Deploy Multi-Ambiente da Landing Page no GitHub Pages (Main, Dev, Previews)**	DevOps / Web	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
02	05/10/2026	**Blindagem de Permissões chmod no Servidor CTI e Correção de Deploy Remoto**	DevOps / Infraestrutura	Gabriel Camaforte
03	13/10/2026	**Homologação e Orientações para Apresentação do TCC e Formato da Banca**	Gestão / Acadêmico	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
04	14/10/2026	**Suíte de Auditoria Profunda de Qualidade Frontend com Maestro E2E (12 Fases)**	Qualidade / Testes E2E	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
05	15/10/2026	**Automação CI/CD de Testes E2E com Maestro e Emulador Android KVM no GitHub Actions**	DevOps / QA Mobile	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
06	15/10/2026	**Defesa Estatística MAD (Median Absolute Deviation), Variance Floor e Quarentena de Cold Start**	Backend / Ciência de Dados	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart; Arthur Moreira Felicio
07	15/10/2026	**Erradicação do Marco Zero (Praça da Sé) e Validação Espacial Haversine de Mercados**	Backend / PostGIS	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
08	15/10/2026	**Lançamento Oficial da Release v1.4.5 em Produção e Publicação do APK no GitHub Releases**	Release / Produção	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio; Leonardo Godoy

C.10 Sprint 10 (16/10/2026 a 31/10/2026)

Início da Sprint: `16/10/2026` | **Término da Sprint:** `31/10/2026` | **Entregas: 12**
Foco Estratégico: 32ª Semana do Colégio, Ajustes Landing Page, PDCA, TEP, Proposta de Melhorias e Entrega Código

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	17/10/2026	**Ajustes de Responsividade da Landing Page para Dispositivos Móveis**	Frontend / Web	Gabriel Camaforte
02	19/10/2026	**Inscrição e Organização de Voluntários para Sala de Jogos e Estandes**	Evento / Organização	Gabriel Sulzbacher; Maria Luiza
03	21/10/2026	**Escala Geral de Atendimento e Montagem do Estande na 32ª Semana do Colégio**	Apresentação / Evento	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte; Gabriel Sulzbacher; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Maria Luiza

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
04	21/10/2026	**Refatoração da Landing Page com Header Auto-Hide Estilo Google e QR Code ISO/IEC 18004**	Frontend / Web	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
05	21/10/2026	**Implementação e Especificação do Protocolo IACP e Ajustes de Mapas/Imagens**	Arquitetura / Protocolos	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte
06	22/10/2026	**Plantão e Demonstração do Aplicativo ao Público no Estande Oficial (Turnos Manhã/Noite)**	Apresentação / Evento	Maria Luiza; Leonardo Godoy
07	22/10/2026	**Modo Demonstração com Bypass Temporário de 2FA para Estande da Semana do Colégio**	Fullstack / Evento	Gabriel Camaforte; Arthur Moreira Felicio
08	25/10/2026	**Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua (Ciclo PDCA: Matriz GUT, Ishikawa, 5W2H)**	Gestão / Qualidade	Arthur Moreira Felicio
09	25/10/2026	**Termo de Encerramento do Projeto (TEP: Balanço de Escopo, Prazos e Custos)**	Gestão / Encerramento	Arthur Moreira Felicio
10	25/10/2026	**Proposta de Melhorias e Roadmap de Evolução Pós-TCC (v1.1 a v2.0)**	Gestão / Produto	Arthur Moreira Felicio
11	26/10/2026	**Entrega Final do Código-Fonte do TCC e Sincronização do Repositório**	Infraestrutura / Entrega	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
12	28/10/2026	**Conclusão da Avaliação da 32ª Semana do Colégio no Classroom**	Gestão / Avaliação	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Camaforte; Gabriel Sulzbacher; Heitor Goulart; Leonardo Godoy; Maria Luiza

C.11 Sprint 11 (01/11/2026 a 15/11/2026)

Início da Sprint: `01/11/2026` | **Término da Sprint:** `15/11/2026` | **Entregas: 9**
Foco Estratégico: Auditoria de Estresse k6, Validação GS1, Manuais v1.5.1 e Fechamento do TCC

#	Data	Tarefa / Entrega Realizada	Categoria Técnica	Aluno(s) Responsável(is)
01	02/11/2026	**Resolução e Blindagem Integral do Pipeline de Auditoria Noturna (k6, Resiliência e Artefatos)**	DevOps / QA	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
02	02/11/2026	**Transformação da Auditoria Noturna em Teste de Estresse Real e Jornadas Concorrentes**	Qualidade / Performance	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
03	07/11/2026	**Orientações para a Apresentação Final do TCC e Grade de Apresentações**	Gestão / Banca Final	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher
04	10/11/2026	**Filtro de Compilação do APK de Staging por Alterações de Frontend e Banimento Estrito de Emojis**	DevOps / Padronização	Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
05	10/11/2026	**Auditoria Agressiva de Estresse, Carga Multivetorial, Engenharia de Caos e Integridade de Banco**	Qualidade / Segurança	Gabriel Camaforte; Heitor Goulart
06	11/11/2026	**Validação de Código de Barras GS1, Filtro de Mercado via Mapa e Blindagem de Imagens e Carrinho**	Fullstack / Estabilização	Heitor Goulart; Gabriel Camaforte; Leonardo Godoy
07	12/11/2026	**Manual Técnico (v1.5.1) - Arquitetura, Modelagem, Implantação e Operação**	Documentação / Técnica	Arthur Moreira Felicio
08	12/11/2026	**Manual do Usuário (v1.5.1) - Guia Operacional de Consulta, Colaboração e Otimização**	Documentação / Usuário	Arthur Moreira Felicio
09	12/11/2026	**Documentação Consolidada de Sprints (Sprints 1 a 11) e Fechamento do Ciclo de Gestão do TCC**	Gestão / Fechamento	Arthur Moreira Felicio; Gabriel Sulzbacher